



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION

DU DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL

MENTION : INFORMATIQUE

PARCOURS : Génie Logiciel et Base de Données

Intitulé :

**CONCEPTION, REALISATION ET INTEGRATION D'UNE
APPLICATION CLIENT MAIL DANS LA PLATEFORME
MANAO**

Présenté le : 08 Novembre 2023

Par : Monsieur RAENINOROARISON Nandrasanarivelo Osmin

Membres du Jury :

- Président : Monsieur RAKOTOASIMBAHOAKA Cyprien Robert, Maître de Conférences
- Examineur : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences
- Rapporteurs :
 - Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR
 - Monsieur TAHIRISOA Yves Richard, Ingénieur en Informatique

Année universitaire 2022-2023

CURRICULUM VITAE

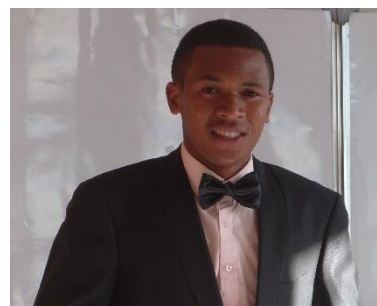
RAENINOROARISON Nandrasanarivelo Osmin

Né le 08 Février 2000 à Fianarantsoa

Lot 472A1/3710 Ampitankely FIANARANTSOA (301)

Tél : +261 34 84 922 68

E-mail : osm1.zandry@gmail.com



FORMATIONS ET DIPLOMES

2022-2023 : Etudiant en Deuxième année de formation en Master Professionnel en Informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique.

Parcours : Génie Logiciel et Base de Données

2021-2022 : Etudiant en Première année de formation en Master Professionnel en Informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique.

Parcours : Génie Logiciel et Base de Données

2020-2021 : Etudiant en Troisième année de formation en Licence Professionnelle en Informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique.

Parcours : Génie Logiciel et Base de Données

Obtention de diplôme : Licence Professionnelle

2019-2020 : Etudiant en Deuxième année de formation en Licence Professionnelle en Informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique.

Parcours : Génie Logiciel et Base de Données

2018-2019 : Etudiant en Première année de formation en Licence Professionnelle en Informatique à l'Ecole Nationale d'Informatique.

Parcours : Génie Logiciel et Base de Données

2016-2017 : Classe Terminale C au Collège Saint François Xavier Ambatomena Fianarantsoa.

Obtention de diplôme : Baccalauréat de mention Assez-Bien

STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juin 2023 – En cours : Stage au sein du GROUPE MANAO.

Thème : Conception, réalisation et intégration d'une application client mail au sein de la plateforme MANAO.

Mars 2023 : Projet d'étude à l'Ecole Nationale d'Informatique

Thème : Analyse et évaluation des données de santé de la Pandémie COVID-19 avec PowerBI.

Novembre 2022 - Janvier 2023 : Stage au sein de UGD Madagascar

Thème : Conception et réalisation d'une application de suivi d'absentéisme du personnel de santé de Madagascar.

Octobre 2022 – Novembre 2022 : Développement de la partie backend d'une application de réservation d'hôtels avec .Net.

Août 2022 : Projet de création.

Thème : Conception et réalisation d'une application web de gestion scolaire

Février 2022-Juin 2022 : Projets de développement au sein de l'ENI

Thème : Conception et réalisation d'une application web permettant d'administrer et repartir l'accès internet pour chaque étudiant de l'école.

Mars 2021-Juin 2021 : Stage au sein du Ministère de Communication et de la Culture Antananarivo

Thème : Conception et réalisation d'une application de gestion des patrimoines Culturels de Madagascar

Novembre 2019 – Janvier 2020 : Stage au sein du DREN Haute-Matsiatra

Thème : Conception et réalisation d'une application de gestion de congés du personnel au sein du DREN

COMPETENCES EN INFORMATIQUE

Système d'exploitation : Windows, Linux

Langage de programmation : C, C++, C#, Visual Basic, Java

Technologies Web : HTML, CSS, PHP, Javascript, JQuery, JSP, Angular

Langage de modélisation : UML

Méthodes de conception : MERISE, 2TUP

Méthode de gestion de projet : AGILE

Systèmes de Gestion de Base de Données : MySQL, PostgreSQL, SQL Server

Système de versionning : Git

Outils de bureautique : Collection Microsoft Office

COMPETENCES LINGUISTIQUES

APTITUDE A :				
	Comprendre à l'audition	Lire	Ecrire et rédiger	Parler et communiquer oralement
FRANÇAIS	TB	TB	TB	TB
ANGLAIS	B	B	B	B

Grille d'évaluation :

TB : Très Bonne

B : Bonne

DIVERS

Ancien mentor du club Coder Dojo Fianarantsoa

Activités sportives pratiqués : Football, Handball

Lecture et passe-temps : Lecture, Jeux vidéo, Ecouter de la musique

SOMMAIRE GENERALE

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE GENERALE	IV
REMERCIEMENTS	VI
LISTE DES FIGURES.....	VII
LISTE DES TABLEAUX.....	VIII
NOMENCLATURE.....	IX
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PARTIE I : PRESENTATIONS GENERALES	2
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique	3
1.1. Information d'ordre général	3
1.2. Missions et historique	3
1.3. Organigramme institutionnel de l'ENI	5
1.4. Domaine de spécialisation	6
1.5. Architecture des formations pédagogiques	7
1.6. Relations de l'ENI avec les entreprises et les organismes	8
1.7. Débouchés professionnels avec des diplômés	9
1.8. Ressources humaines	10
Chapitre 2. Présentation du groupe MANAO	11
2.1. Historique du MANAO.....	11
2.2. Les domaines d'expertises	12
2.3. Les branches et activités	14
2.4. Objectifs et activités.....	18
2.5. Organigramme fonctionnel et hiérarchique du MANAO	19
2.6. Les produits logiciels produites par Manao Logiciel.....	19
Chapitre 3. Description du projet	21
3.1. Formulation.....	21
3.2 Objectif du projet et besoins de l'utilisateur	21
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	22
3.4. Résultats attendus.....	24
3.5. Chronologie des activités	24
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION	27
Chapitre 4. Analyse préalable	28
4.1. Analyse de l'existant.....	28
4.2. Critique de l'existant.....	30

4.3. Conception avant-projet.....	31
Chapitre 5. Analyse conceptuelle	47
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM	47
5.2. Etapes de l'élaboration du Product Backlog	49
5.3. Product backlog	51
5.4. Sprint backlog	54
5.5. Dictionnaire des données	59
5.6. Règle de gestion.....	62
5.7. Modélisation du domaine.....	63
5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint	64
5.9. Diagramme de classe de conception globale	68
5.10. Diagramme de paquetage	69
5.11. Diagramme de déploiement	70
PARTIE III : REALISATION	71
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de développement.....	72
6.1. Installation et configuration des outils.....	72
6.2. Architecture de l'application.....	77
Chapitre 7. Développement de l'application.....	79
7.1. Création de la base de données	79
7.2. Codage de l'application	80
7.3. Présentation de l'application.....	83
CONCLUSION GENERALE	86
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	XII
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES.....	XIII
GLOSSAIRE.....	XV
ANNEXE	XVII
Annexe 1 :.....	XVII
Annexe 2 :.....	XVIII
TABLE DES MATIERES	XIX
RESUME.....	
ABSTRACT.....	

REMERCIEMENTS

Mes premiers remerciements vont tout d'abord à Dieu Tout Puissant de m'avoir donné la force de terminer ce projet. Ce rapport n'aurait pas pu être achevé sans l'aide de certaines personnes. Sur ce, j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont accompagné de loin ou de près à la réalisation de ce projet, en particulier :

- Monsieur HAJALALAINA Aimé Richard, Docteur HDR, Président de l'Université de Fianarantsoa, pour son travail d'avoir entretenu la bonne qualité de formation pour les étudiants de l'Université.
- Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR, Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique de l'Université de Fianarantsoa qui assure le bon fonctionnement de nos études au sein de l'ENI et m'a donné l'opportunité de partir en stage afin de consolider mes connaissances et d'en développer de nouvelles. Et aussi mon encadreur pédagogique qui m'a conseillé et soutenu durant la réalisation de ce stage.
- Monsieur Pascal AMET, Président Directeur Général du Groupe MANAO qui a bien voulu de m'accueillir au sein de l'entreprise comme stagiaire.
- Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences, Responsable de la Mention « Informatique », pour son dévouement à la supervision académique et au développement de la mention. Sa guidance a été cruciale pour notre parcours universitaire,
- Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche, Responsable du Parcours "Génie Logiciel et Base de Données", pour sa coordination pédagogique, sa vision dans la conception du programme, et son engagement envers la qualité d'enseignement et les étudiants,
- Monsieur TAHIRISOA Yves Richard, Directeur de développement chez la branche SIDINA du Groupe MANAO, mon encadreur professionnel pour son précieux accompagnement et sa patience en ma faveur.
- Tous les membres du jury de me faire l'honneur d'examiner mon travail ;
- Tous les enseignants et personnels de l'Ecole Nationale d'Informatique pour les connaissances qu'ils nous ont transmis durant notre formation théorique.
- Finalement, je tiens à remercier les membres de ma famille et mes amis de m'avoir soutenu que ce soit moralement, matériellement et financièrement tout au long de ce stage.

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Organigramme de l'ENI	6
Figure 2. Architecture des études correspondant au système LMD	7
Figure 3. Branches du groupe MANAO	12
Figure 4. Logo de la société	13
Figure 5. Site web de MANAO	13
Figure 6. Services de Tetika	16
Figure 7. Organigramme du groupe MANAO	19
Figure 8. Liste des applications web de la plateforme MANAO	20
Figure 9. Diagramme de Gantt de la réalisation du projet.....	25
Figure 10. Interface de RoundCube	29
Figure 11. Diagramme de flux	33
Figure 12. Diagrammes UML	35
Figure 13. Méthodologie du SCRUM	47
Figure 14. Modèle du domaine de l'application	64
Figure 15. Diagramme de classe de conception « gérer réglage »	66
Figure 16. Diagramme de classe de conception « gérer message »	67
Figure 17. Diagramme de classe de conception « gérer dossier ».....	68
Figure 18. Diagramme de classe de conception globale	69
Figure 19. Diagramme de paquetage.....	70
Figure 20. Diagramme de déploiement	70
Figure 21. Interface de VSCode	73
Figure 22. Interface de PostMan	74
Figure 23. Interface de Git	74
Figure 24. Interface de MobaXterm.....	75
Figure 25. Interface de Google Chrome	76
Figure 26. Interface de Visual Paradigm.....	76
Figure 27. Interface de Ubuntu Desktop	77
Figure 28. Architecture à trois tiers.....	78
Figure 29. Création des tables	79
Figure 30. Structure de la base de données dans phpMyAdmin	80
Figure 31. Modèle "Message"	80
Figure 32. Vue « Liste des messages »	81
Figure 33. Contrôleur « Messagerie »	82
Figure 34. Récupération des messages dans le serveur IMAP	82
Figure 35. Page d'authentification	83
Figure 36. Page d'accueil de l'application	83
Figure 37. Menu réglage pour configurer le compte messagerie	84
Figure 38. Ajout d'un compte mail.....	84
Figure 39. Affichage du contenu d'un message.....	85
Figure 40. Product backlog	XVII

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole.....	6
Tableau 2. Mention et parcours au sein de l'ENI.....	7
Tableau 3. Liste des formations existantes à l'ENI.....	8
Tableau 4. Débouchés éventuels des jeunes diplômés	9
Tableau 5. Inventaire des moyens matériels.....	22
Tableau 6. Moyens Logiciels	23
Tableau 7. Chronogramme des activités	25
Tableau 8. Matériels informatiques utilisés au sein du groupe MANAO	29
Tableau 9. Critique de l'existant.....	30
Tableau 10. Avantages et inconvénients des solutions	31
Tableau 11. Comparaison entre la méthode classique et la méthode agile	35
Tableau 12. Comparaison entre outils de modélisation.....	37
Tableau 13. Comparaison entre langage de programmation	38
Tableau 14. Comparaison entre langage de programmation	39
Tableau 15. Comparaison entre IDE	41
Tableau 16. Comparaison entre SGBD	42
Tableau 17. Comparaison des frameworks CSS	43
Tableau 18. Comparaison entre POP3 et IMAP.....	44
Tableau 19. Comparaison entre Git et SVN.....	45
Tableau 20. Information basique de l'acteur	49
Tableau 21. Fonctionnalités à développer.....	50
Tableau 22. Product backlog de l'application.....	51
Tableau 23. Présentation du travail à faire	54
Tableau 24. Planification du sprint.....	56
Tableau 25. Dictionnaire des données.....	59

NOMENCLATURE

AN : AlphaNumerique

API : Application Programming Interface

BPO : Business Process Outsourcing

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CARI : Colloque Africain sur la Recherche en Informatique

CC : Copie Carbone

CCI : Copie Carbone Invisible

CCNA : CISCO Networking Academy

CDC : Cahier De Charge

CITEF : Conférence Internationale des Ecoles de formation d'Ingénieurs et Technicien d'Expression Française

CNH : Commission Nationale d'Habilitation

COFAV : Corridor forestier de Fandriana jusqu'à Vondrozo

CPU : Central Processing Unit

CRM : Customer Relationship Management

CSS : Cascade StyleSheet

CUR : Centre Universitaire Régional

D : Date

DNS : Domain Name System

DUT : Diplôme Universitaire de Technicien

ENI : Ecole Nationale d'Informatique

ERP : Entreprise Resource Planning

ESPA : Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo

FPPSM : Forêts, Parcs et Pauvreté dans le Sud de Madagascar

GED : Gestion Electronique des Documents

GESCOM : Gestion Commercial

HDR : Habilitation à Diriger des Recherches

HTML : HyperText Markup Language

HTTP : HyperText Transfer Protocol

IDE : Integrated Development Environment

IMAP : Internet Message Access Protocol

INPG : Institut National Polytechnique de Grenoble

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

IREMIA : Institut de Recherche en Mathématiques et Informatique Appliquées

JS : JavaScript

LMD : Licence-Master-Doctorat

MDA : Mail Delivery Agent

MTA : Mail Transfert Agent

MUA : Mail User Agent

MVC : Modèle Vue Contrôleur

N : Numerique

PHP : Hypertext PreProcessor

PME : Petite et Moyenne Entreprise

POP : Post Office Protocol

PRESUP : Programme de Renforcement en l'Enseignement SUPérieur

REDIS : REmote Dictionary Server

RG : Règle de Gestion

RH : Ressource Humaine

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

SMTP : Simple Mail Transfert Protocol

SQL : Structured Query Language

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

UML : Unified Modeling Language

UPST : Université Paul Sabatier de Toulouse

WAMP : Windows Apache MYSQL PHP

INTRODUCTION GENERALE

L'informatique occupe aujourd'hui une place centrale dans notre société et est devenue un élément essentiel de notre vie quotidienne surtout de nos entreprises. Elle permet de gagner des temps grâce à l'automatisation des tâches, facilite la communication, donne accès à une immense quantité d'informations et garantit la sécurité des données.

L'utilisation d'une ou plusieurs adresses e-mail professionnelle est indispensable dans une entreprise pour plusieurs raisons surtout la communication. Le groupe MANAO rencontre des problèmes sur la gestion des comptes mails professionnelles de l'entreprise.

C'est pour cette raison que MANAO propose le projet de concevoir, réaliser et intégrer une application client mail dans sa plateforme pour gérer les adresses e-mails professionnelles et pour pouvoir se communiquer par e-mail. L'application permet de gérer les e-mails professionnels, recevoir les mails automatiquement, envoyer et recevoir des messages contenant des pièces jointes et de personnaliser l'application de messagerie.

Pour réaliser ce projet, on a utilisé un langage de modélisation, une méthode de gestion de projet, un langage de programmation, une planification de tâches, une architecture, un Framework, un système de versionning et des SGBD.

Ce rapport se divise en trois grandes parties. Dans la première partie, on a mis une présentation générale du domaine d'étude, la description du projet et a tous ce qui concerne autour du projet. Dans la seconde partie, on présente la conception et l'analyse de l'application. Et dans la dernière partie, la réalisation de notre travail.

PARTIE I : PRESENTATIONS GENERALES

Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique

Dans ce chapitre, on va faire la présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique au sein de laquelle on effectue ce mémoire.

1.1. Information d'ordre général

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'Ecole se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'Ecole est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa.

Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301.

Téléphone : 034 05 733 36 ou 032 15 204 28.

Son adresse électronique est la suivante : eni@eni.mg.

Il dispose également d'un site web : www.eni.mg

1.2. Missions et historique

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette Ecole Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

L'Ecole s'est constituée de façon progressive au sein du Centre Universitaire Régional (CUR) de Fianarantsoa.

De façon formelle, l'ENI était constituée et créée au sein du (CUR) par le décret N° 83185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- En fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;

- En leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises.
- En initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'Ecole en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'Ecole en 1986.

Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'Ecole a été ouverte à l'Ecole depuis l'année 2003 – 2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST).

Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste.

Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux options suivantes de formation :

- Génie Logiciel et base de Données.
- Administration des Système et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD). Mais la filière de formation des Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes Informatiques a été gelée en 2009.

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'Ecole, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mise en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été ainsi créé à Fianarantsoa ainsi qu'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, une nouvelle mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouvert au sein de l'Ecole pour répondre les besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du

diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc. La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID),
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux l'étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants octroient la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle

1.3. Organigramme institutionnel de l'ENI

L'organigramme de l'Ecole est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'Ecole, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les enseignants-chercheurs permanents de l'Ecole est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises.

La figure 1 représente l'organigramme actuel de l'ENI

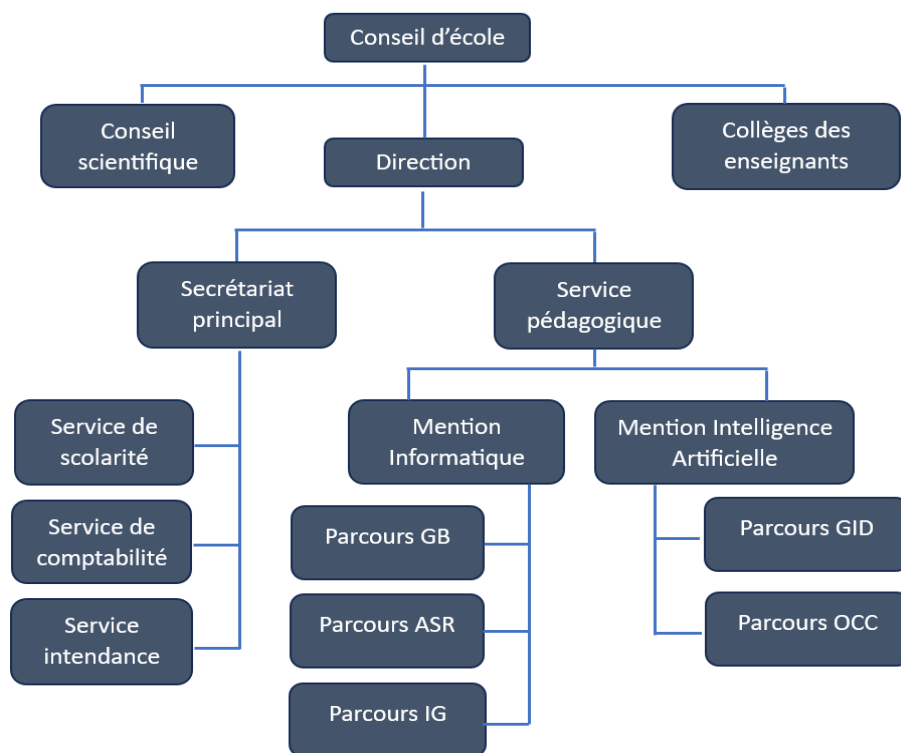


Figure 1. Organigramme de l'ENI

1.4. Domaine de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- ✓ Génie logiciel et Base de Données ;
- ✓ Administration des Systèmes et Réseaux ;
- ✓ Informatique Générale ;
- ✓ Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes.
- ✓ Intelligence artificielle.

Le tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Tableau 1. Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Formation Théorique	Formation Pratique
- Enseignement théorique - Travaux dirigés - Travaux pratiques - Conférences	- Etude de cas - Travaux de réalisation - Projets / Projets tutorés - Voyage d'études - Stages en entreprise

1.5. Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'Ecole ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe deux mentions et cinq parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'Ecole :

Tableau 2. Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Génie logiciel et Base de Données (GB)
	Administration des Systèmes et Réseaux (ASR)
	Informatique Générale (IG)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)

La figure 2 représente l'architecture des études correspondant au système LMD.

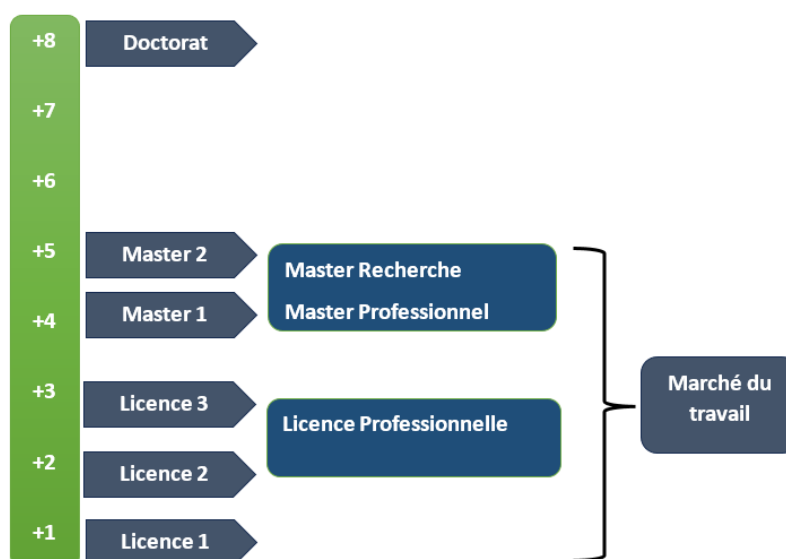


Figure 2. Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'Ecole qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle. Le tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI.

Tableau 3. Liste des formations existantes à l'ENI

	FORMATION	
	LICENCE PROFESSIONNELLE	MASTER
Condition admission	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licence professionnelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Professionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une Ecole Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'Ecole sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangères (Canada, Suisse, France, ...)

1.6. Relations de l'ENI avec les entreprises et les organismes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'Ecole en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'Ecole dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'Ecole cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l'expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'Ecole et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'Ecole, on peut citer : ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO, BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS,

Direction Générale des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, , FID, FIHARY Soft, FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MANAO, MEF, MEN, MESupRES, MFB, , MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia...

1.7. Débouchés professionnels avec des diplômés

Les formations proposées par l'Ecole permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l'informatique aux TIC.

L'Ecole apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'Ecole bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études. Le tableau 4 représente les débouchés éventuels des jeunes diplômés.

Tableau 4. Débouchés éventuels des jeunes diplômés

LICENCE	MASTER
➤ Analyste - Programmeur ➤ Administrateur de site web/de portail web ➤ Assistant Informatique et internet ➤ Chef de projet web ou multimédia ➤ Développeur Informatique ou multimédia ➤ Intégrateur web ou web designer ➤ Hot liner/Hébergeur Internet	➤ Administrateur de réseau et système ➤ Architecture de système d'information ➤ Développeur d'applications ➤ Ingénieur réseau ➤ Webmaster / Web Designer ➤ Concepteur et réalisateur d'application ➤ Directeur du système d'informations

➤ Agent de référencement ➤ Technicien/Supérieur de help desk sur Informatique ➤ Responsable de sécurité web ➤ Administrateur de réseau	➤ Chef de projet informatique ➤ Responsable de sécurité informatique ➤ Consultant fonctionnel ou freelance
---	--

1.8. Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l'Ecole : Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Génie Logiciel et Base de Données » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Administration Systèmes et Réseaux » : Monsieur SIAKA, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Informatique Générale » : Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Gouvernance et Ingénierie de Données » : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Objets Connectés et Cybersécurité » : Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences

L'ENI compte quinze (15) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, un (01) Professeur, un (01) Docteur HDR, huit (08) Maîtres de Conférences, quatre (04) Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche, dix (10) enseignants vacataires, quarante un (41) personnel administratif.

Chapitre 2. Présentation du groupe MANAO

Dans ce chapitre, les activités des branches du groupe Manao et son fonctionnement général sont expliqués dans les détails.

2.1. Historique du MANAO

Manao, un nom fort pour une entreprise aux objectifs forts. Les logiciels Manao tirent leur origine d'un verbe malgache. Traduit littéralement : faire, entreprendre. Ce mot évoque toute la volonté de l'équipe à vouloir la réussite entrepreneuriale de ses clients.

Manao est née en 2008 à Montpellier pour créer des logiciels de gestion en ligne. En 2014, elle s'est implantée à Antananarivo.

Depuis 2015, elle développe 2 plateformes composées de logiciels de gestion, de bureautique et de communication.

- Manao pour les entreprises
- Scholaris pour les établissements d'enseignement

En plus de l'activité d'éditeur de logiciels, d'autres activités ont été créés tout au long des années :

- Manao Logiciels : Edition de logiciels pour entreprises et écoles
- Sidina : Développement d'applications web et mobile
- Tetika : Conseil et assistance en gestion
- Ezaka : Externalisation de services de gestion et administratifs
- Bamboo Tech : Industrie, exportation de bambous made in Madagascar.

La phrase clé chez Manao est « Grandir ensemble ».

Le projet du groupe d'entreprises est basé sur la réussite des collaborateurs malgaches. L'objectif est d'avoir un groupe d'entreprises performantes, qui travaillent à l'international, à partir de Madagascar. Conquérir le monde à partir de Madagascar.

Le slogan est « C'est parce que les collaborateurs de l'entreprise réussiront que l'entreprise réussira. C'est parce que les malgaches réussissent que Manao réussit ».

La figure 3 représente les branches du groupe MANAO [6].



Figure 3. Branches du groupe MANAO

2.2. Les domaines d'expertises

On va présenter dans cette partie les principaux domaines d'expertises du groupe MANAO.

2.2.1. Les compétences métiers

Compétences en gestion et en développement informatique.

En gestion :

- ✓ Comptabilité
- ✓ Fiscal
- ✓ Social
- ✓ Organisation en entreprise

Que ce soit auprès de tpe, pme ou grands groupes.

En développement informatique :

- ✓ Développement d'application de gestion (logiciel, site e-commerce)
- ✓ Développement en web (PHP, HTML, PYTHON, JAVA)
- ✓ Développement mobile
- ✓ Compétences sur des domaines connexes : Bases de données, Infrastructure serveurs, Data Center, Hébergement, Télécommunication, Assistance, Formation

2.2.2. Contact et Adresse

Téléphone : 261 (0) 32 11 659 00

Email : contact@manao.eu

Facebook : MANAO logiciels

2.2.3. Devise et logo de la société

« Confiance – Responsabilité – Progression »

La figure 4 présente le logo de la société :



Figure 4. Logo de la société

2.2.4. Site web de MANAO

La figure 5 présente le site web de MANAO [7] :

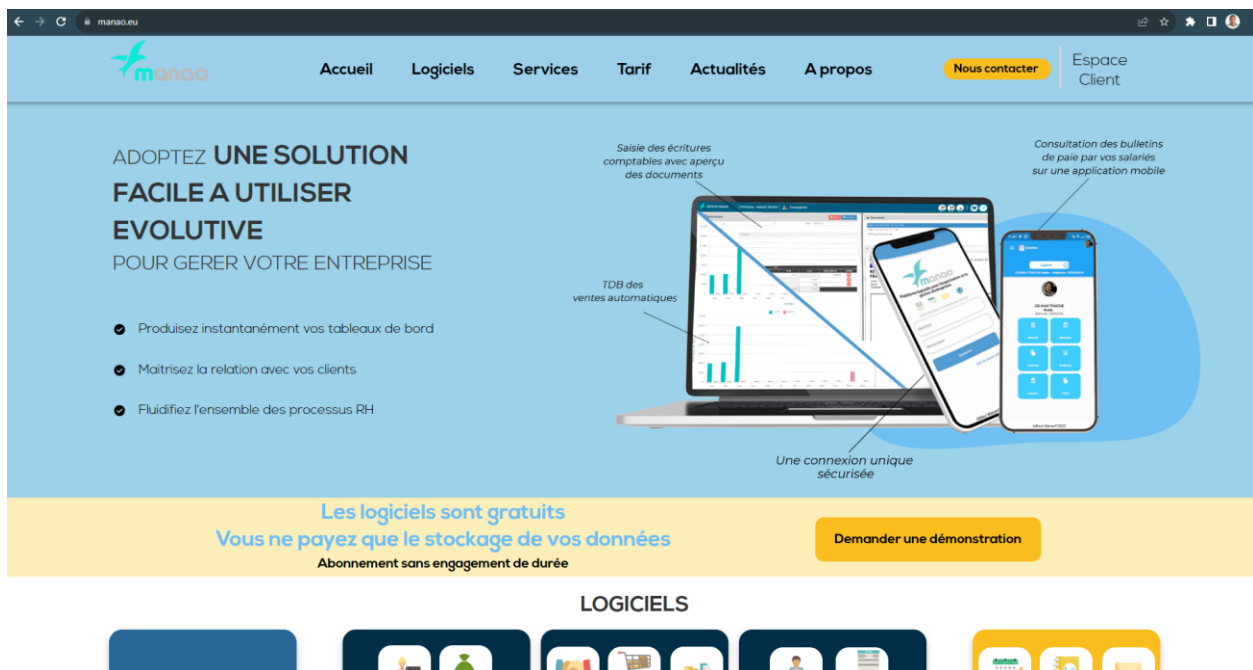


Figure 5. Site web de MANAO

2.2.5. La vision du MANAO

« La philosophie de travail de Manao est basée sur la réussite de ses collaborateurs. La réussite de Manao n'est possible qu'avec la réussite de ses collaborateurs. »

2.3. Les branches et activités

Le groupe Manao est divisé en branches (divisions ou activités).

2.3.1. Manao Logiciels

Manao Logiciels s'est spécialisé dans l'édition de ERP (Entreprise Ressource Planning).

Cette société vend plus de 1300 licences logicielles. En moyenne 10 utilisateurs, les entreprises clients sont principalement en France, Madagascar et Etats-Unis.

Pour le délai moyen de traitement :

- 90 % des messages reçus à l'assistance sont traités dans l'heure de leur arrivée.
- 5 % nécessitent l'intervention des développeurs. Ils sont traités entre 1 à 3 jours.
- 5 % sont relatifs à une demande d'évolution fonctionnelle. Ces demandes sont transmises au service "création et développement des logiciels".

Tous les mois, 2 à 3 nouvelles entreprises choisissent la plateforme Manao. La solution est utilisée dans de nombreux secteurs professionnels. Elle évolue sans cesse pour améliorer les fonctionnalités et intégrer les nouvelles technologies.

2.3.2. Sidina

La branche Sidina s'occupe du développement sur mesure et l'administration des serveurs de productions.

❖ Les domaines d'interventions

Les projets qu'on a traités jusqu'à présent ont amené à connaître en profondeur les domaines suivants :

- ✓ Développement de logiciels comptables
- ✓ Développement de logiciels de facturation, gestion commerciale et CRM
- ✓ Développement de logiciels de Paie
- ✓ Développement de logiciels liés au chèques cadeaux
- ✓ Développement de tous types d'interfaces techniques
- ✓ Développement de système de paiement utilisant les monnaies cryptées et la blockchain.

Les logiciels développés sont des logiciels de gestion spécifiques à une entreprise, des applications web ou mobiles, des sites e-commerce, des applications de récupération, traitement, transfert de données techniques.

❖ Les contrats de développement

SIDINA travaille en régie avec ses CLIENTS. Elle facture donc les prestations réalisées au temps passé.

SIDINA met à disposition des équipes de développement composées de développeurs, chefs de projets, directeur de projets, graphistes, techniciens. Ces derniers travaillent sur le projet du CLIENT.

Le CLIENT est toujours le décisionnaire de l'orientation du projet et des fonctions développées. SIDINA apporte alors ses compétences et connaissances métiers en termes de développement et d'hébergement.

Plusieurs types de contrats peuvent être signés selon le degré d'engagement dans le temps de SIDINA vis à vis du client.

Le plus simple est le contrat de développement initial. SIDINA développe une application. Puis elle livre au client les sources. Une équipe interne du client prendra alors en charge l'hébergement, le déploiement, la formation des utilisateurs, l'assistance des utilisateurs et la maintenance évolutive.

Le plus complet est le contrat de sous-traitance intégral. SIDINA développe une application, l'héberge sur ses Datacenter, la déploie, forme les utilisateurs et réalise la maintenance évolutive. Tout cela pour le compte du client et si nécessaire en son nom vis à vis des utilisateurs.

Entre ces deux extrêmes, toutes les variantes de contrats sont possibles, y compris des contrats évolutifs permettant à un client de prendre progressivement son autonomie sur différentes tâches lorsqu'il a acquis l'expérience nécessaire.

- Les équipes

L'équipe de Sidina est structurée. Pour chaque projet, en plus du ou des développeurs qui interviennent sur le projet, un Directeur de projets et un Chef de projets supervisent le travail effectué. Cela permet d'assurer plusieurs éléments nécessaires à la réussite d'un projet :

- Cadrage du projet entre le client et Manao
- Supervision du développement
- Vérification de la qualité
- Respect des délais
- Continuité de service

Le service développement de SIDINA est composé de 40 développeurs permanents encadrés par 2 directeurs du développement et 3 chefs de projets. S'ajoute à cette équipe de développeurs des graphistes, techniciens et spécialistes divers recrutés pour certains projets

2.3.3. Tetika

Les chefs d'entreprise et cadres dirigeants se posent régulièrement des questions concrètes. Ils ont besoin d'une réponse rapide. Pour répondre à vos besoins, MANAO vous propose, par la branche Tetika, des conseils et assistances en gestion.

Les services d'accompagnements opérationnels proposés par Tetika sont présentés dans la figure 6 suivante [8].



Figure 6. Services de Tetika

Ces services ont été conçus à partir de nombreuses interventions réalisées auprès de plus d'une centaine d'entreprises depuis 12 ans par une équipe d'experts et de consultants spécialisés en gestion, finance, RH et organisation. Ces experts et consultants ont créé des méthodes de travail pour aborder les sujets avec rigueur et rapidité sans perte de temps en banalités au client. Les méthodes sont adaptées aux situations de chaque client afin de proposer un cadre d'intervention connu à l'avance. De ce fait, le calendrier des réalisations ainsi que le budget des missions sont prévisibles.

2.3.4. Ezaka

Ezaka est une branche de Manao qui s'occupe de l'externalisation de services administratifs et gestion. Ezaka propose d'externaliser 4 services à Madagascar [8] :

❖ Traitement de fichiers

Ezaka traite tout type de fichier.

- ✓ Mise à jour d'informations sur des sites commerciaux ou techniques
- ✓ Création et mise à jour de fichiers et de bases de données
- ✓ Transcription de textes et de paroles

❖ Comptabilité

Ce service s'adresse aux entreprises souhaitant externaliser la tenue de leur comptabilité.

Il offre deux services :

- ✓ Service avec comptable mutualisé
- ✓ Service avec comptable dédié

Il s'occupe de la :

- Tenue de comptabilité
- Déclarations en ligne
- Préparation des paiements
- Prévion de trésorerie
- Analyse de la variation de trésorerie
- Tableau de bord
- Calcul et analyse de la marge

Les comptables travaillent toujours par binôme afin d'assurer une continuité de service. Ainsi le client a toujours un relai en cas d'absence de son comptable.

❖ Paie

Ezaka vous propose d'externaliser la paie dans le cadre d'un contrat de service très souple et bon marché.

L'avantage est évident : gain de temps, réduction des coûts, régularité de la production des bulletins de paie, transfert de la gestion technique avec les organismes sociaux.

Pour cela, Ezaka met à disposition un ou plusieurs gestionnaires de paie pour gérer le dossier de la paie et la gestion administrative des mouvements du personnel.

- Etablissement des bulletins de paie mensuels.
- Réalisation des déclarations sociales dans les délais fixés par les organismes sociaux, dont la DNS.
- Gestion des contrats de travail.
- Formalités d'embauche et débauche des salariés.
- Administrateur des ventes dédié
- Administrateur des ventes dédiés à une entreprise

2.3.5. Bambootech

Bambootech œuvre dans la construction bambou made in Madagascar. Le bambou est un matériau d'avenir. Léger, écologique, extrêmement résistant et présentant des capacités mécaniques étonnantes, il est tout indiqué pour la construction. C'est ce matériau qui est au centre de l'entreprise BambooTech. On conçoit et réalise des projets de construction et d'aménagement en mettant au cœur de notre démarche cet acier vert.

Bambootech a quatre métiers définis :

- Production et vente de tiges de bambou traité
- Production de kits de construction
- Formation à la construction en bambou
- Encadrement de projet de construction

2.4. Objectifs et activités

Pour accomplir ses principales missions, la Société TETIKA vise à décharger l'entreprise des activités dont elle n'est pas compétente et permettre de faire un suivi à distance.

De ce fait, deux pôles d'activités principales sont exploités, notamment l'externalisation de services (BPO) destinés aux entreprises et l'édition de logiciels de gestion (MANAO & SCOLARIS). Pour les entreprises et les établissements scolaires. L'externalisation de services ou Business Process Outsourcing (BPO) consiste à offrir des services de qualités dans le domaine de la sous-traitance. Ainsi, les clients peuvent confier aux Informatiques dont la création de certaines applications.

Et enfin, pour le cas de l'édition de logiciels de gestion, TETIKA offre deux différentes gammes à noter, MANAO pour les entreprises et SCOLARIS pour les écoles. Permet à une firme de faire le suivi de ses crédits et débits en ligne. SCOLARIS lui, est un portail collaboratif permettant à la fois la gestion de l'établissement et l'interaction des acteurs à savoir les parents, les élèves, les enseignants et la direction. Il s'agit d'un logiciel pour les écoles primaire, secondaire ou encore supérieur optimisant la communication entre les parents d'élèves et les enseignants mais aussi offre la possibilité d'accéder à la vie scolaire d'un élève de son bureau ou même tout en restant chez soi.

2.5. Organigramme fonctionnel et hiérarchique du MANAO

L'entreprise est sur le point d'entrer dans le stade PME ou Petite et Moyenne Entreprise aussi l'organigramme commence à prendre forme. Et dans l'optique de coordonner l'ensemble, trois directions ont été mises en place : une direction gestion et commerciale, avec à sa tête, Monsieur Pascal AMET, et une direction technique et développement, coordonné par Monsieur Guillaume VIGOUROUX.

La figure 7 présente l'organigramme du groupe MANAO.

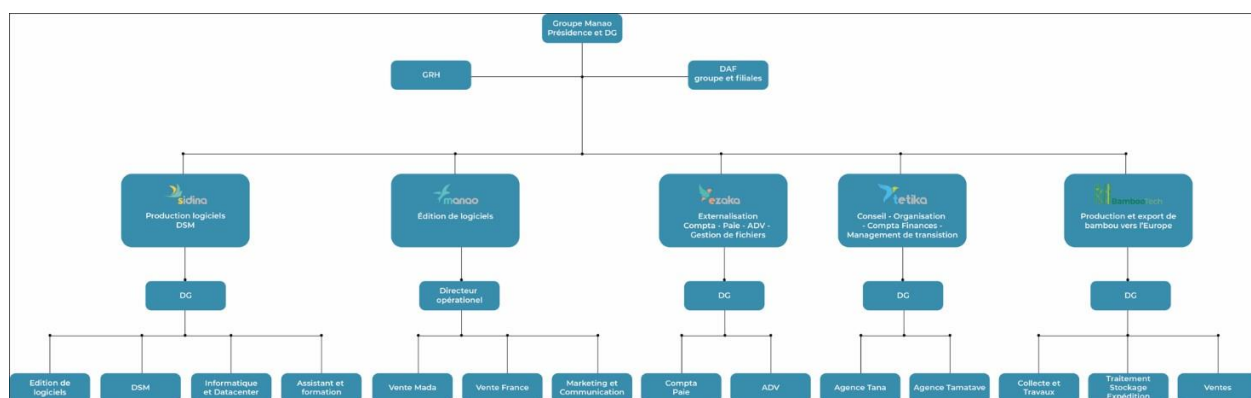


Figure 7. Organigramme du groupe MANAO

2.6. Les produits logiciels produits par Manao Logiciel

La plateforme MANAO est composée de logiciels de gestion, de logiciels de communication et de logiciels de bureautique. Les logiciels de gestion couvrent la comptabilité, les ventes, la gestion des stocks et la paie à travers une offre de 10 logiciels. Les logiciels de communication couvrent le mail, le tchat, les contacts, l'agenda et le travail de groupe. Les logiciels de bureautique couvrent la création de documents et leur conservation dans un système en ligne.

Tous les documents créés ou intégrés sont stockés à l'intérieur de la plateforme, en sécurité et en confidentialité. Personne n'y aura accès, pas même les techniciens de maintenance de MANAO.

La plateforme est modulaire. Chaque entreprise choisit les logiciels dont elle a besoin. Elle n'est pas obligée de tout prendre. Seuls les logiciels de communication et de bureautique sont communs à tous les logiciels. Cela permet à l'entreprise de réduire son budget.

La figure 8 montre la liste des applications web de la plateforme Manao [9].



Figure 8. Liste des applications web de la plateforme MANAO

Chapitre 3. Description du projet

Dans ce chapitre, on va exposer le contenu du projet à proposer : sa formulation, ses objectifs, les besoins des utilisateurs, les résultats attendus et les matériels nécessaires pour la réalisation du projet.

3.1. Formulation

Une application client mail, également connue sous le nom de client de messagerie, est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des e-mails, gérer les adresses e-mails professionnelles de l'entreprise, lire les messages et de les organiser dans des dossiers [10].

Dans une entreprise, on a besoin de travailler avec plusieurs adresses mails professionnelles, des adresses mails personnels mais aussi des adresses mails communes où plusieurs personnes vont y avoir accès. MANAO possède un logiciel de messagerie qui permet de créer un ou plusieurs messageries, permettant d'envoyer et de recevoir des mails. L'entreprise souhaite intégrer le logiciel Messagerie dans la plateforme MANAO en ajoutant des nouvelles fonctionnalités et en améliorant les fonctionnalités existantes pour rendre le logiciel plus fiable et utilisable pour les clients et le personnel pour gérer les e-mails professionnels.

3.2 Objectif du projet et besoins de l'utilisateur

L'objectif général de ce travail est de concevoir, développer et intégrer une application client mail, une application utilisable qui répond aux besoins de l'utilisateur.

Ce projet doit permettre aux utilisateurs de :

- Avoir des pièces jointes avec les messages reçus ou envoyés
- Récupérer automatiquement les messages
- Recevoir les messages lisibles en utilisant l'encodage respective
- Utiliser le mode conversation
- Gérer son compte mail
- Avoir la relecture et le message original
- Être dans le redis pendant l'utilisation de l'application
- Avoir les destinataires respectives du message et le fuseau horaire du message
- Gérer les dossiers et sous-dossiers de l'utilisateur
- Paramétrer et personnaliser l'application
- Imprimer le message

3.3. Moyens nécessaires

Pour mettre en œuvre le projet, on a besoin des moyens humains, matériels et logiciels.

3.3.1. Moyens humains

Les personnes suivantes sont requises pour réaliser ce projet :

- L'encadreur professionnel qui est le Directeur de développement dans la société
- L'encadreur pédagogique, responsable de la validation des méthodologies utilisées et de la soutenabilité du travail,
- Chef de produit, Directeur général qui évaluera la satisfaction du client
- Chef de projet, un Développeur senior, qui assure la formation et la familiarisation avec les technologies existantes
- Technicien, testeur de qualité et rédacteur des cahiers de charges
- Stagiaire, concepteur et réalisateur du développement du projet
- Administrateur des Systèmes et Réseaux

3.3.2. Moyens matériels

Des matériaux informatiques sont nécessaires pour la conception et la réalisation du projet.

Le tableau 5 présente des inventaires des moyens matériels

Tableau 5. Inventaire des moyens matériels

Désignation	Caractéristiques	Système d'exploitation
Ordinateur bureautique	• Processeur : Intel® Core™ i5-10400 CPU @ 2.90GHz (12 CPUs) ~2.9GHz • Stockage : 500Go • Mémoire : 8Go	Windows 10 Professionnel 64 bits
Un serveur Préproduction	• Fournisseur : SoYouStart • Mémoire : 64Go • CPU : E5-1620v2 • Stockage : Sofraid 2x2To = 2To	
Un serveur Production	• Fournisseur : SoYouStart	

	• Mémoire : 64Go DDR4 ECC 2,133 GHz • CPU : Intel Xeon E5- 1630v3 (4c/8th) • Stockage : Softraid 2x2To = 2To	
Ordinateur Portable	• Processeur : Intel® Core™ i5-5400 CPU @ 2.90GHz (12 CPUs) ~2.9GHz • Stockage : 1To • Mémoire : 6Go	Windows 10 Professionnel 64 bits

3.3.3. Moyens logiciels

La conception et développement de l'application nécessitent des moyens logiciels

Le tableau 6 montre les moyens logiciels

Tableau 6. Moyens Logiciels

Désignation	Commentaires
Visual Studio Code	Editeur de texte pour l'écriture des codes de l'application Version : 1.83
Skype	Moyens de communication entre tous les collaborateurs Version : 8.106
Chrome	Navigateur Web Version : 118.0
Visual Paradigm	Outils de modélisation Version : 16.2
Git	Gestionnaire de versions Version : 2.42.0

MobaXTerm	Emulateur de terminal Linux pour Windows pour accéder au serveur prod et pré production Version : 23.2
MySQL	Gestion et manipulation de la base de données Version : 5.7.42
PostMan	Outils de développement d'API pour tester les API Version : 7.36.7
Apache	Serveur Web Version : 2.4.54
Microsoft Office	Outils de rédaction Version : 160.0
Ubuntu 22.04 Desktop	Outils pour installer le Redis et le Cron lors du développement en local Version : 22.04

3.4. Résultats attendus

A la fin de ce projet, on attend à obtenir une application opérationnelle, facile à utiliser, plus sécurisée, performante, fiable, qui suit les normes de qualité d'un logiciel pour :

- ✓ L'obtention d'une interface graphique simple, conviviale pour manipuler les différentes fonctionnalités selon le traitement voulu.
- ✓ Une application souple et fiable pouvant être utilisé par les utilisateurs surtout les clients de la plateforme.
- ✓ Avoir une base de données fiable, sécurisée et cohérente.

3.5. Chronologie des activités

Le chronogramme est une représentation simple d'un projet. Il permet de mettre en avant les différentes activités classées selon l'ordre chronologique de leur mise en place. Le chronogramme est un équivalent de calendrier. Il met en avant les différentes étapes d'un projet. La figure 9 illustre le chronogramme des activités en utilisant le diagramme de GANTT.

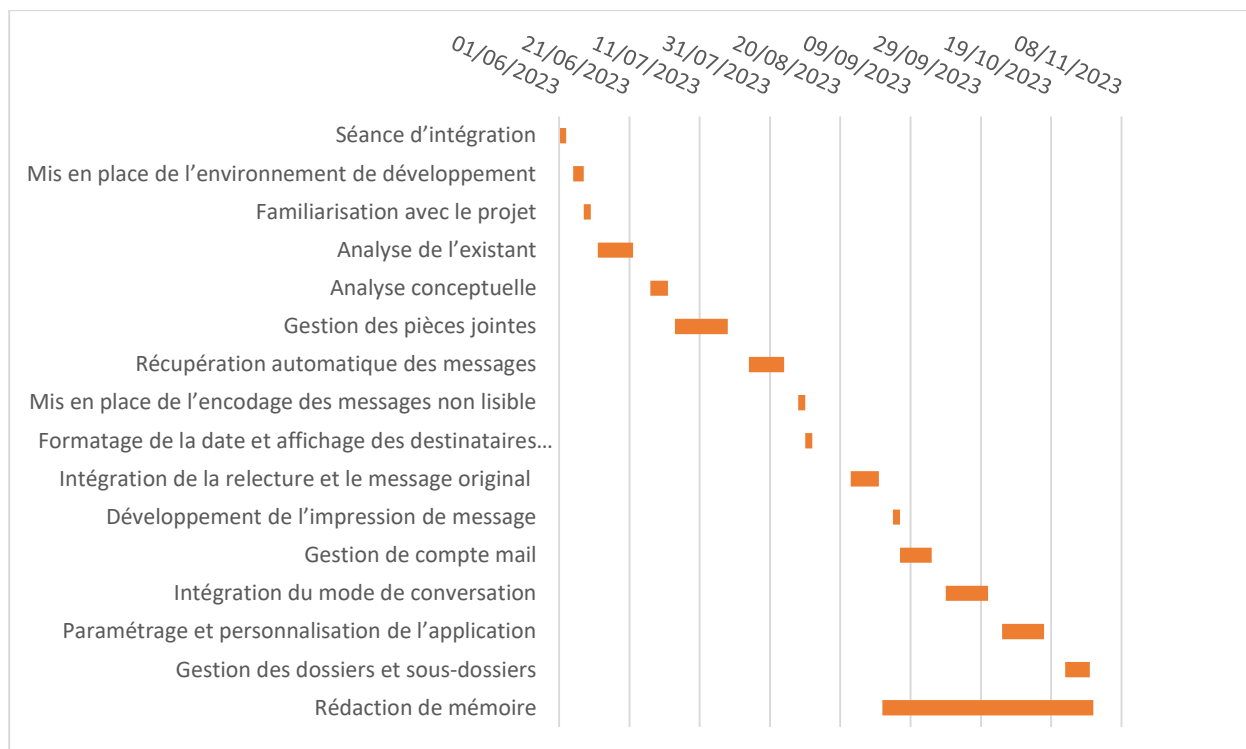


Figure 9. Diagramme de Gantt de la réalisation du projet

Tableau 7 représente le chronogramme des activités

Tableau 7. Chronogramme des activités

Etape	Date Début	Durée (en jours)	Date Fin
Séance d'intégration	01/06/2023	2	02/06/2023
Mis en place de l'environnement de développement	05/06/2023	3	07/06/2023
Familiarisation avec le projet	08/06/2023	2	09/06/2023
Analyse de l'existant	12/06/2023	10	23/06/2023
Analyse conceptuelle	27/06/2023	5	03/07/2023
Gestion des pièces jointes	04/07/2023	15	24/07/2023
Récupération automatique des messages	25/07/2023	10	07/08/2023
Mis en place de l'encodage des messages non lisible	08/08/2023	2	09/08/2023
Formatage de la date et affichage des destinataires respectives du message	10/08/2023	2	11/08/2023
Intégration de la relecture et le message original	23/08/2023	8	01/09/2023
Développement de l'impression de message	04/09/2023	2	05/09/2023
Gestion de compte mail	06/09/2023	9	18/09/2023

Intégration du mode de conversation	19/09/2023	12	04/10/2023
Paramétrage et personnalisation de l'application	05/10/2023	12	20/10/2023
Gestion des dossiers et sous-dossiers	23/10/2023	7	31/10/2023
Rédaction de mémoire	01/09/2023	60	29/10/2023

PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre 4. Analyse préalable

Pour mener le projet, on doit tout naturellement avoir recours à un formalisme de conception graphique qui permet de comprendre et de décrire les besoins, de spécifier et documenter les systèmes ainsi que d'esquisser les architectures logicielles.

4.1. Analyse de l'existant

L'analyse de l'existant permet de comprendre la nature du système actuel. Son but est de rechercher les différents points forts et points faibles du système actuel afin de proposer des solutions et des améliorations.

4.1.1. Organisation actuelle

Actuellement, le groupe MANAO utilise des logiciels libres comme RoundCube Webmail pour gérer leurs e-mails professionnels. RoundCube est une solution d'hébergement mail basée sur le Cloud permettant de créer sa propre boîte de messagerie d'un espace de stockage de 5Go sur un serveur.

Ces logiciels ne tiennent compte qu'une seule adresse mail liée à un compte. De ce fait, l'utilisateur utilise des différents onglets de navigateur pour pouvoir accéder à chaque compte. Chaque compte doit être ouvert dans un onglet de navigateur web. D'autre part, la redirection des e-mails vers un compte principal a besoin de configuration car l'utilisateur doit utiliser une adresse e-mail principal à laquelle les e-mails sont transférés.

D'autre part, le logiciel messagerie existante n'est pas encore opérationnel en raison des fonctionnalités manquantes.

La figure 10 montre l'interface de RoundCube [11].

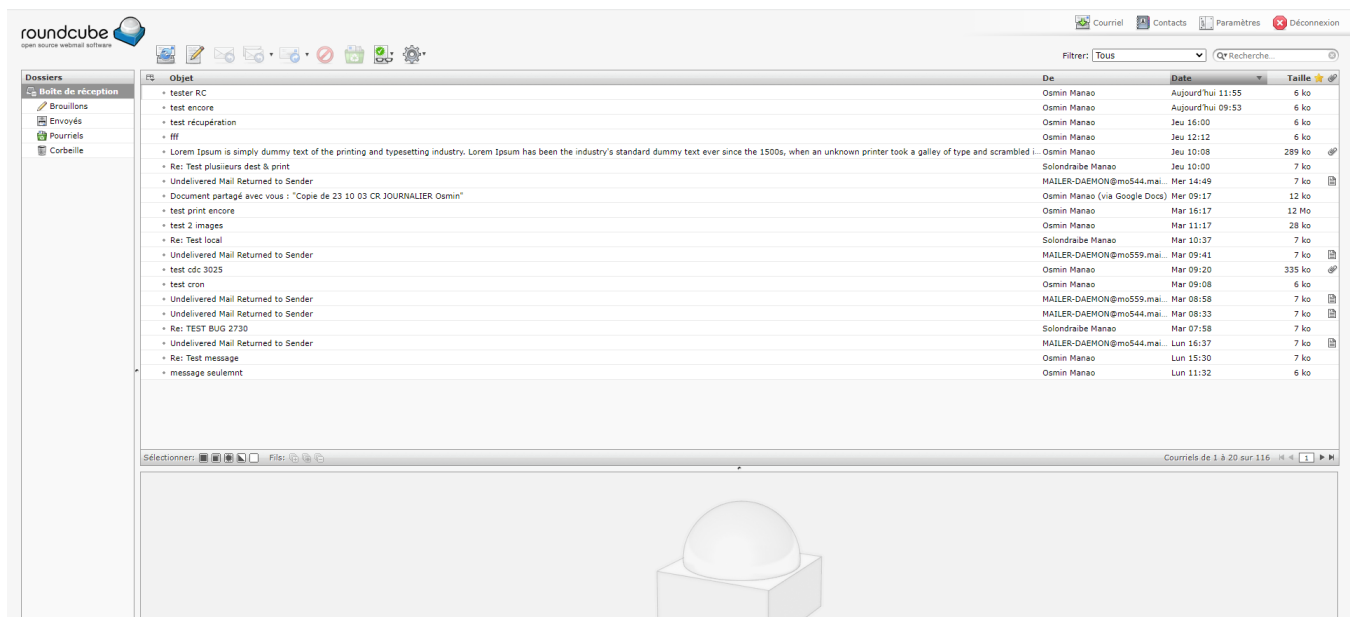


Figure 10. Interface de RoundCube

4.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels

Le groupe MANAO dispose des matériels et des logiciels qui supporte les travaux de développement des développeurs.

a. Moyens matériels

On va lister les moyens matériels utilisés pour le développement.

Tableau 8. Matériels informatiques utilisés au sein du groupe MANAO

Désignation	Caractéristiques	Système d'exploitation
Ordinateur bureautique	Processeur : Intel® Core™ i5-10400 CPU @ 2.90GHz (12 CPUs) ~2.9GHz	Windows 10 Professionnel 64 bits
Un serveur Préproduction	- Fournisseur : SoYouStart - Mémoire : 64Go - CPU : E5-1620v2 - Stockage : Softraid 2x2To = 2To	Ubuntu 20.04
Un serveur Production	Fournisseur : SoYouStart	Ubuntu 20.04

	• Mémoire : 64Go DDR4 ECC 2,133 GHz • CPU : Intel Xeon E5- 1630v3 (4c/8th)	
--	---	--

b. Moyens logiciels

Les utilisateurs de la plateforme utilisent des logiciels libres comme RoundCube pour envoyer et recevoir les différents mails. Les mails professionnels ont été achetés par l'entreprise sur le serveur de messagerie OVH.

4.2. Critique de l'existant

La critique de l'existant permet d'établir une évaluation précise pour relever les qualités, les anomalies et les défauts du système existant. Par ailleurs, deux aspects sont toujours dégagés lors de cette étape dont les points forts et les points faibles en vue de proposer la solution la plus fiable.

Tableau 9 représente la critique de l'existant

Tableau 9. Critique de l'existant

Points forts	Points faibles
• Garder chaque e-mail dans chaque compte séparément des autres comptes • Gérer tous les adresses e-mails à partir d'un compte principal • Interface riche • Sécurisé	• Personnalisation limitée : moins de personnalisation de fonctionnalités • Déroutant et ralenti l'expérience de navigation du fait des nombreux onglets ouverts pour chaque compte • Confusion et perte de temps de navigation • Pas de fonctionnalité de gestion des e-mails • Manque de documentation

4.3. Conception avant-projet

La conception avant-projet consiste à la proposition des solutions qui comprennent les méthodes et outils utilisés, les langages de modélisations et de programmations en prenant compte les choix entre les comparatifs de ces solutions proposés

4.3.1. Solution proposée

Pour faire face à ces problèmes qu'on a rencontrés, on a besoin d'une application qui comporte toutes les fonctionnalités nécessaires et répondent aux besoins de l'utilisateur. Elle doit être facile à utiliser et avoir des interfaces simples et avancés.

- Solution 1 : Utiliser un logiciel de messagerie gratuit comme Gmail, Outlook....
- Solution 2 : Concevoir, réaliser et intégrer une application client mail dans la plateforme MANAO.

Le tableau 10 montre la comparaison des solutions proposés

Tableau 10. Avantages et inconvénients des solutions

Solution	Avantages	Inconvénients
Solution 1	Gratuit et libre avec une interface claire, simple à faire des recherches. Interface simple à utiliser	Manque de fonctionnalités concernant la gestion de multiple adresse e-mails. Non personnalisé pour les besoins de l'utilisateur. Espace de stockage limitée.
Solution 2	Adapté, spécialisé et personnalisé selon les besoins de l'utilisateur. Extension et amélioration des fonctionnalités pendant le développement. Rentabilité élevée et moindre coût.	Temps de réalisation étendu

4.3.2. Solution retenue

En tenant compte les critiques et les besoins de l'utilisateur, on a opté pour la solution deux (2) : Concevoir, réaliser et intégrer une application client mail dans la plateforme MANAO.

4.3.3. Diagramme des flux du système de circulation du message

Un diagramme des flux du système, également connu sous le nom de diagramme de flux de processus ou de diagramme de flux de travail, est une représentation graphique qui illustre la manière dont les données ou les informations circulent à travers un système, un processus ou une organisation pour visualiser et analyser les flux d'informations et de tâches.

Les différents services d'un serveur de courriel et leur fonction [12] :

- Mail User Agent (MUA) : c'est le logiciel qui sert à lire et à envoyer les messages électroniques.
- Mail Transfert Agent (MTA) : c'est le logiciel pour serveur de transmission. Il s'occupe d'envoyer les mails entre les serveurs.
- Mail Delivery Agent (MDA) : C'est le logiciel de distribution du courrier électronique et représente la dernière étape de la chaîne d'envoi d'un mail. Il est plutôt associé aux protocoles.
- Les 3 protocoles :
 - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) : utilisé pour le transfert des messages électroniques sur le réseau. Il est de type client/serveur.
 - Post Office Protocol (POP3) : permet de faire la récupération des mails. Son objectif est de relever le courrier électronique depuis le serveur et de stocker les messages sur le poste de travail.
 - Internet Message Access Protocol (IMAP) : permet de collecter les mails sur le serveur de messagerie comme POP3 mais il converse les courriers sur le serveur et permet aux utilisateurs de consulter leurs mails à divers endroits et sur des Webmail différents.

La figure 11 illustre le processus d'envoi et de réception de mail [13].

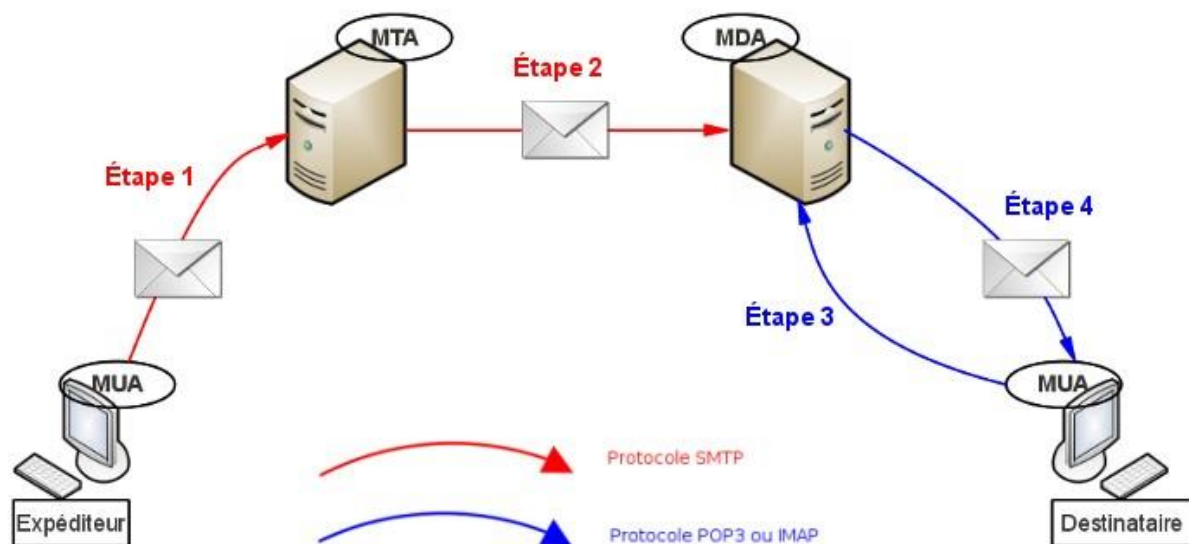


Figure 11. Diagramme de flux

Explication des flux :

1. L'expéditeur rédige et envoie le contenu de l'e-mail en utilisant un client de messagerie ou une application web.
2. Le MUA contrôle si l'adresse est correcte.
3. Le MUA transmet le courriel au MTA (la plupart des MUA intègre des clients SMTP).
4. Le MTA vérifie la taille maximale autorisée de l'email, la taille des pièces jointes et les logiciels malveillants.
5. Le MTA transfère ensuite le mail de l'expéditeur vers le MTA du destinataire.
6. Dans le système du destinataire, le MTA du destinataire contrôle encore le message entrant.
7. Le mail est ensuite transféré par le MTA sur le serveur de mail du destinataire (le serveur IMAP).
8. Le MDA récupère les mails sur le serveur IMAP et détermine la boîte de messagerie du destinataire.
9. Le MDA envoie le message à la messagerie du destinataire (MUA du destinataire).
10. Le MUA dépose le mail sur la boîte de réception du destinataire et peut être ouvert à tout moment.

4.3.4. Méthodes et outils utilisés :

Dans un projet informatique, le choix de la méthode de conception et des outils à utiliser est primordial pour bien mener le développement du projet et pour bien atteindre les objectifs.

a. Utilisation du langage de modélisation UML

Pour tout projet informatique, la conception du système d'information nécessite une méthode de conception. Le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet. Ce langage est né de la fusion de plusieurs méthodes existantes auparavant, et est devenu désormais la référence en termes de modélisation objet, à un tel point que sa connaissance est souvent nécessaire pour obtenir un poste de développeur objet [1]. La programmation orientée objet consiste à modéliser informatiquement un ensemble d'éléments d'une partie du monde réel (que l'on appelle domaine) en un ensemble d'entités informatiques. Ces unités informatiques sont appelées objet. Il s'agit de données informatiques regroupant les principales caractéristiques des éléments du monde réel (taille, la couleur...). La difficulté de cette modélisation consiste à créer une représentation abstraite, sous forme d'objets, d'entités ayant une existence matérielle (chien, voiture, ampoule...) ou bien virtuelle (nom, adresse,). Les diagrammes UML sont regroupés dans deux grands ensembles :

- Diagrammes structurels : ils permettent de représenter la structure d'un système logique, c'est-à-dire les composants, les classes, les objets et leurs relations. Les principaux diagrammes structurels en UML sont : diagramme de classe, diagramme de composants, diagramme d'objet, diagramme de paquetage, diagramme de déploiement, diagramme de structure composite, diagramme de profil.
- Diagrammes de comportement : Ces diagrammes représentent la partie dynamique d'un système réagissant aux événements et permettant de produire les résultats attendus par les utilisateurs. Les principaux diagrammes de comportements sont : diagramme d'activité, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence, diagramme de communication, diagramme de temps, diagramme global d'interaction, diagramme états-transitions.

La figure 12 montre les diagrammes UML [14].

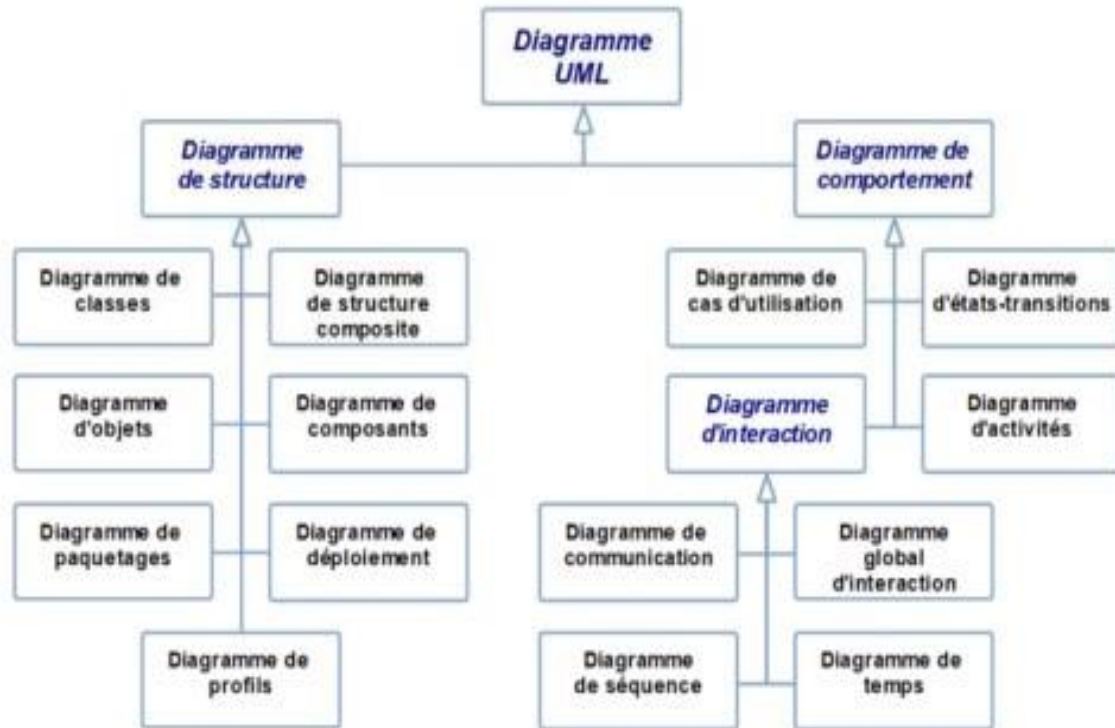


Figure 12. Diagrammes UML

b. Méthode de gestion de projet :

Afin de réussir le projet en respectant les délais, le budget et les ressources, l'équipe doit être organisée et efficace. Les méthodologies de gestion de projet permettent à accomplir chaque étape de projet, de la planification à la mise en œuvre, dans un souci d'efficacité et de rentabilité. On doit donc choisir une méthodologie pour conduire le projet et permettre à tous les acteurs de travailler efficacement ensemble.

Le tableau 11 montre la comparaison entre la méthode classique et la méthode agile [15].

Tableau 11. Comparaison entre la méthode classique et la méthode agile

Méthode	Avantages	Inconvénients
Méthode classique	- Planification détaillée avant le développement - Documentation complète des spécifications - Méthodologie en cascade - Modèle en V	- Résistant aux changements en cours de projet - Moins adapté aux projets avec des besoins évolutifs ou incertains

		• Difficile d'intégrer des changements après la planification initiale
Méthode Agile	• Itérative et incrémentale • Réactivité à l'évolution des besoins • Flexible et adaptable • Visible en temps réel grâce aux itérations • Facile aux changements • Identification et gestion continue des risques	• Moins de documentation • Communication plus informelle et directe

Compte tenu du tableau comparatif, la méthode agile est plus adaptée aux projets gérés en interne, à ceux les susceptibles d'évolutions, et souvent aux projets les plus innovants. Il est donc naturel d'opter pour la méthode agile qui permettra de faire des itérations et des incréments de notre cycle de développement. En effet, on fera donc une intégration continue.

Comme il existe plusieurs variétés de méthodes agiles, on va focaliser notre choix sur une méthode plus souple et plus personnelle qui respecte bien évidemment les principes de la méthode agiles. Le manifeste agile énonce quelques principes fondateurs :

❖ **Individus et interactions plutôt que processus et outils :**

L'Agilité met l'accent sur la valeur des interactions humaines dans le processus de développement logiciel. Elle favorise la communication, la collaboration et la confiance entre les membres de l'équipe de développement [2].

❖ **Application fonctionnelle et opérationnelle plutôt que documentation exhaustive :**

La méthode agile met en avant la livraison d'une application fonctionnelle que la documentation détaillée à l'avance.

❖ **Collaboration avec le client plutôt que négociation de contrat :**

L'Agilité met l'accent sur la valeur des interactions humaines dans le processus de développement logiciel. Elle favorise la communication, la collaboration et la confiance entre les membres de l'équipe de développement.

❖ **Réagir aux changements :**

L'Agilité reconnaît que les besoins des clients et les circonstances du projet peuvent évoluer. Plutôt que de s'accrocher à un plan initial, les équipes Agile sont prêtes à réagir aux changements et s'adapter rapidement.

c. Outils de conception

Pour réaliser les différents diagrammes, on va utiliser un outil de modélisation. Parmi les plus utilisées, on a choisi de comparer quelques outils.

Le tableau 12 représente les comparaisons entre quelques outils de modélisation

Tableau 12. Comparaison entre outils de modélisation

Visual Paradigm	Argo UML	UML Designer
• Libre • Génération de code source à partir des diagrammes • Réalisation du mapping objet relationnel automatiquement à partir des diagrammes de classes • Dispose de différentes fonctions facilitant la conception des diagrammes aux débutants	• Autonome • Facilite l'utilisation pour le débutant • Génération de code en langage java	• Open source • Possibilité de créer ses propres diagrammes

On a opté l'outil de modélisation Visual Paradigm car c'est un outil disposant d'énormes fonctions qui facilitera la conception des diagrammes aux débutants. Visual Paradigm est un logiciel de conception UML très complet. Il est, comme son nom le laisse supposer, un logiciel permettant aux programmeurs de mettre en place des diagrammes UML. Visual Paradigm, peut générer du code dans un langage de programmation déterminé, des canevas d'applications basés sur des Framework et Pattern et en plus, générer du code SQL qu'il peut ensuite déployer automatiquement dans différents environnements. A partir du diagramme de classe. Visual Paradigm peut générer des bases de données et les codes de mise à jour de la base de données.



e. Choix du langage de programmation

Un langage de programmation est un langage informatique, permettant à un être humain d'écrire un code source qui sera analysé par une machine, généralement un ordinateur. Le code source subit ensuite une transformation ou une évaluation dans une forme exploitable par la machine, ce qui permet d'obtenir un programme. Le tableau 13 évoque une comparaison de quelques langages de programmation.

Tableau 13. Comparaison entre langage de programmation

	PHP	JSP	ASP.NET
Avantages	• Facile à apprendre et à adapter • Coût gratuit • Open Source • Populaire pour le développement Web • Prise en charge de nombreuses bibliothèques et extensions	• Plateforme indépendante • Orienté objet • Disposition d'un écosystème riche	• Intégration avec l'écosystème Microsoft • Performant • Orienté objet • Offre de nombreuses fonctionnalités avancés
Inconvénients	• Moins performant pour certaines tâches lourdes	• Certains technologies Java sont payantes • Plus complexe	• Certains outils Microsoft peuvent être coûteux

	• Moins utilisé pour le développement mobile • Moins évolutif que d'autres langages	• Consommation de ressources	• Orienté Windows principalement • Plateforme spécifique
--	--	--	---

Vis-à-vis de ces comparaisons, on a opté le choix pour le langage PHP car c'est une plateforme open source [3]. PHP a une grande communauté de soutien du programmeur et on peut facilement personnaliser en fonction de nos besoins, et on sait aussi que c'est la meilleure option pour les applications Web avec une faible coût, facile à apprendre.



f. Choix de Framework utilisé :

Un Framework (ou cadre de développement) est une structure logicielle préconçue qui fournit un ensemble de composants, de bibliothèques et de conventions pour simplifier le développement d'applications logicielles. Les Framework sont conçus pour faciliter la création de logiciels en fournissant une structure de base, des outils et des fonctionnalités réutilisables qui accélèrent le processus de développement.

Le tableau 14 montre la comparaison des frameworks PHP

Tableau 14. Comparaison entre langage de programmation

Framework	Avantages	Inconvénients
CodeIgniter	• Facile à apprendre • Léger et rapide • Sa structure est simple et plus flexible • Bonne sécurité de base • Facile à étendre • Rapidité de développement	• Moins de fonctionnalités avancées que Laravel ou Symfony • Communauté moins importante que Laravel ou Symfony • Certaines versions sont incompatibles avec PHP 7+

Laravel	• Performant grâce à Laravel Eloquent • Structure MVC robuste et cohérente • Bonne sécurité grâce à Sanctum • Riche en extension et packages	• Les fonctionnalités avancées sont difficiles à apprendre • Mis à jour discontinues • Problèmes de compatibilité de certains versions Laravel avec PHP ainsi que de nombreuses extensions
Symfony	• Très performant et plus optimisé pour les grandes applications • Structure MVC solide • Riche en composants de sécurité • Grande extensibilité grâce aux bundles • Gestion de base de données robuste grâce à Doctrine • Développement accéléré grâce aux composants	• Lourd et complexe à prendre en main • Complexe pour les débutants • Des fonctionnalités avancées qui peuvent être semblé complexes

On a décidé d'utiliser CodeIgniter comme Framework de développement car il est le plus adapté au projet, en plus il est le Framework de développement de ce logiciel à la base.



g. Utilisation de l'IDE :

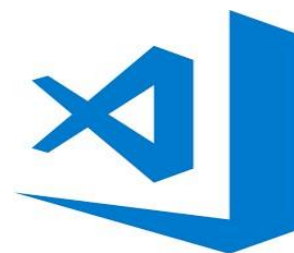
Un environnement de développement est un ensemble d'outils qui permet d'augmenter la productivité des programmeurs qui développent des logiciels. Il comporte un éditeur de texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent, par pression sur un bouton, de démarrer le compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un débogueur en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours de construction. Certains environnements sont dédiés à un langage de programmation en particulier.

On trouvera dans le tableau 15 la comparaison des IDE adaptés à ce projet.

Tableau 15. Comparaison entre IDE

IDE	Avantages	Inconvénients
Visual Studio Code	• Gratuit et open source • Prise en charge de la gestion de projet intégrée • Fonctionnalités de débogage avancées	• Non spécialisé pour certains langages
Sublime Text	• Nombreux plugins et intégrations disponibles • Hautement personnalisé	• Nécessite des plugins pour certains langages • Peu d'outils de gestion de projet
PHP Storm	• Spécialisé dans le développement PHP • Intégration native des outils de développement PHP • Performant et optimisé pour le développement PHP • Interface utilisateur adaptée au développement PHP	• Spécialisé dans PHP, moins adapté à d'autres langages

Comme environnement de développement, on a choisi Visual Studio Code car il inclut les fonctionnalités de débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente de code, les snippets, la refactorisation des codes et Git intégré. Visual Studio Code est classé comme l'outil de développement le plus populaire.



h. Utilisation du SGBD

L'acronyme SGBD, pour Système de Gestion de Base de Données, désigne un logiciel informatique permettant le stockage, la consultation, la mise à jour, la structuration ou encore le partage d'informations dans une base de données. Il garantit en outre la confidentialité et la pérennité de ces données. En effet, il n'y a d'intermédiaire ni entre l'informaticien et les données, ni entre l'utilisateur et les données.

Le tableau 16 représente la comparaison entre les SGBD

Tableau 16. Comparaison entre SGBD

SGBD	MySQL	SQL Server	PostgreSQL
Avantages	• Langage SQL pour des requêtes complexes • Durabilité des données garantie • Gestion des relations intégrée	• Supporte la répartition des données	• Fonctionnalité avancé • Extensible • Intégrité des données
Inconvénients	• Peut-être complexe pour des configurations avancées • Complexité des mises à jour de schéma	• Licence payante	• Complexe • Moins performant

Pour notre besoin, on a choisi d'utiliser MySQL car elle est open source et gratuite ainsi que facile à déployer et facile à administrer avec PhpMyAdmin.



i. Framework CSS

Le Framework CSS permet de simplifier et accélérer le processus de développement en fournissant une base de styles et de fonctionnalités préconçues. Les Framework CSS sont utilisés pour standardiser la structure et le style des éléments d'une page web, ce qui permet de gagner du temps en évitant de créer chaque composant depuis zéro.

Le tableau 17 montre la comparaison des frameworks CSS.

Tableau 17. Comparaison des frameworks CSS

Framework CSS	Bootstrap	Tailwind CSS	Pure.css
Avantages	• Compatible avec des bibliothèques JavaScript • Styles visuellement attractifs	• Classes utilitaires pour la réactivité • Intégration avec JavaScript	• Conception réactive simple
Inconvénients	• Lourd en raison des nombreux composants • Peut nécessiter certains temps pour maîtriser	• Dépend des préférences de conception	• Nécessite d'autres bibliothèques JS • Limité en fonctionnalités • Moins de flexibilité

Pour notre besoin, on a choisi Bootstrap car il facilite et accélère le développement Frontend en offrant une collection d'outils utiles pour la création d'interface web et la mise en place des dispositions des composants html. Bootstrap est aussi gratuit et permettra de styliser les pages web et les rendre responsive.



j. Présentation de SMTP

SMTP ou Simple Mail Transfer Protocol est un protocole de communication utilisé pour l'envoi d'e-mails sur Internet. Il définit les règles et les conventions pour la transmission de messages électroniques entre un client de messagerie (émetteur) et un serveur de messagerie (destinataire) [16]. Les différentes parties du service SMTP et leurs fonctions :

- ✓ MUA (Mail User Agent) : ou client de messagerie. C'est l'interface que les utilisateurs interagissent avec lorsqu'ils travaillent avec leur messagerie électronique. Il permet de lire, composer, envoyer et gérer les e-mails de l'utilisateur. Par exemple : RoundCube, Free...
- ✓ MTA (Mail Transfert Agent) : c'est l'agent de transfert de messagerie qui permet de transférer les messages électroniques d'un serveur de messagerie à une autre à travers internet. Il achemine les e-mails d'un serveur de messagerie sortant (SMTP sortant) vers un serveur de messagerie entrant (SMTP entrant). Par exemple : Postfix, Sendmail, Exim...
- ✓ MDA (Mail Delivery Agent) : c'est l'agent de livraison qui prend en charge la livraison des e-mails depuis le serveur de messagerie vers la boîte de réception. Par exemple : Dovecot, Courier.

k. Présentation de IMAP

IMAP ou Internet Message Access Protocol est un protocole de communication qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs boîtes aux lettres électroniques stockées sur un serveur de messagerie distant et de gérer leurs e-mails sans avoir besoin de les télécharger sur leur ordinateur ou leur appareil mobile [17]. IMAP permet l'accès à distance aux boîtes aux lettres électroniques, d'où les utilisateurs peuvent consulter leurs e-mails depuis n'importe quel endroit tant qu'ils sont connectés à Internet.

Le tableau 18 montre les avantages et inconvénients entre les protocoles POP3 et IMA [18].

Tableau 18. Comparaison entre POP3 et IMAP

Protocole	POP3	IMAP
Avantages	• Moins de consommation d'espace serveur • Facile à configurer en tant que téléchargement simple	• Accès à distance et simultané à partir de plusieurs appareils • Synchronisation des actions • Conservation de l'historique des e-mails sur le serveur
Inconvénients	• N'autorise généralement pas l'accès simultané à partir de plusieurs appareils.	• Consommation d'espace sur le serveur • Requier une connexion internet pour l'accès

	• Les e-mails sont téléchargés et supprimés du serveur par défaut, ce qui peut entraîner une perte de données si l'appareil est endommagé.	• Configuration plus complexe
--	--	---

1. Système de gestion de version

Un système de gestion de version est un outil logiciel qui permet de suivre les modifications apportées aux fichiers et aux codes sources d'un projet au fil du temps. Il offre un moyen de gérer et de contrôler les différentes versions des fichiers, de collaborer avec d'autres personnes sur un projet et de restaurer des versions précédentes en cas de besoin. Les systèmes de gestion de versions sont couramment utilisés dans le développement de logiciels, la gestion de projets, la documentation technique et d'autres domaines où la gestion des versions est essentielle.

Le tableau 19 montre les avantages et inconvénients entre les Git et SVN

Tableau 19. Comparaison entre Git et SVN

Système de Gestion de Version	Git	SVN
Avantages	• Système de contrôle de version décentralisé • Branche légère • Performant • Flexibilité • Ecosystème riche	• Système de contrôle de version décentralisé • Gestion des binaires • Fusion plus simple • Interopérabilité
Inconvénients	• Courbe d'apprentissage raide pour les débutants • Interface en ligne de commande • Gestion de binaires	• Moins performant • Branche lourde • Réplication limitée • Moins de popularité

Pour notre choix, on a utilisé GIT car c'est un système de gestion de versions open-source largement utilisé pour le suivi des modifications apportées aux fichiers et aux codes sources d'un projet. Git permet de gérer efficacement la collaboration sur des projets de développement logiciel, mais il peut également être utilisé



pour gérer des versions de documents, des fichiers de configuration, et d'autres types de fichiers [4].

Enfin, il est actuellement le système le plus populaire et il gagne en popularité chaque année. Il est difficile d'avoir des statistiques précises sur les systèmes de gestion de versions installés et utilisés dans les entreprises, mais sa réputation est reconnue.

m. Présentation de REDIS

Redis, acronyme de "Remote Dictionary Server," est un système de gestion de base de données en mémoire open-source et distribué. Il est conçu pour stocker et manipuler des données en utilisant une



structure de données clé-valeur. Redis est extrêmement rapide et performant car il fonctionne en utilisant des données stockées en mémoire vive (RAM), ce qui permet un accès quasi instantané aux données [19]. Le stockage des données en mémoire vive permet de récupérer les données en cas de redémarrage du serveur. La simplicité de Redis permet de surveiller en temps réel les changements et de récupérer les messages de l'utilisateur dans le serveur de messagerie. Sa simplicité, sa vitesse et sa polyvalence en font un outil précieux pour avoir les messages en temps réel.

n. Présentation de CRON

Cron est un programme pour exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels à une date et une heure spécifiée précise, ou selon un cycle défini à l'avance. Chaque utilisateur a un fichier crontab qui lui permet d'indiquer les actions à exécuter [20].

Cron est parfois appelé « planificateur de tâches » ou « gestionnaire de tâches planifiées ». Il est utilisé dans les systèmes d'exploitation de type UNIX (comme Linux) et d'autres systèmes apparentés.

Chapitre 5. Analyse conceptuelle

La phase d'analyse et de conception du système d'information est déterminante pour le processus de développement de notre projet. Ce chapitre représente la phase de conception qui montre la partie importante et nécessaire dans le cycle de vie d'une application. C'est une phase qui montre par étape le déroulement interne de l'application.

5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM

Scrum est une des méthodes de gestion de projet Agile. Son objectif est d'améliorer la productivité des équipes agiles même à distance, tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec les utilisateurs finaux [5].

La figure 13 montre les étapes du SCRUM pour réaliser notre projet avec la méthode agile.

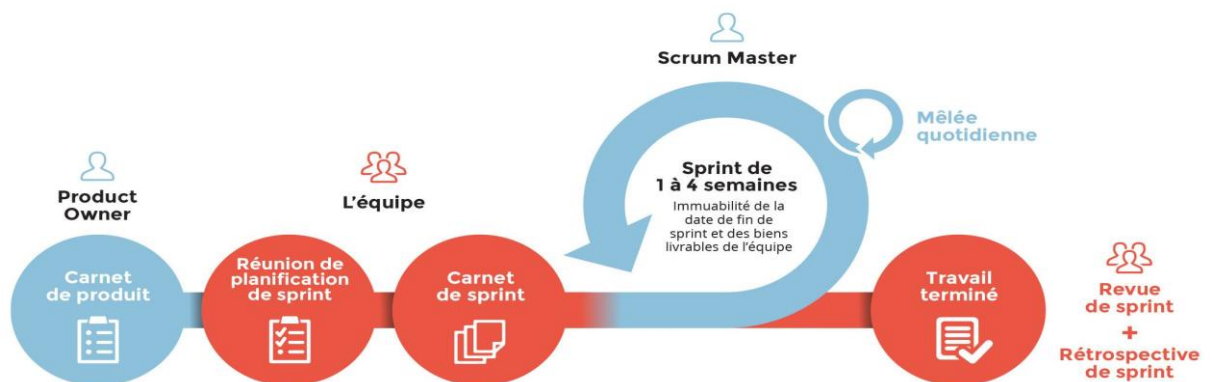


Figure 13. Méthodologie du SCRUM

La méthode Scrum tire son nom du monde du rugby (scrum = mêlée), car les équipes agiles qui utilisent Scrum se réunissent le plus souvent possible afin de vérifier que le projet avance correctement, toujours prêts à réorienter ce dernier au fil de son avancement.

En SCRUM, les rôles sont repartis dans 2 catégories :

- ❖ Les cochons : Ce sont ceux qui s'impliquent dans le projet. Il s'agit de l'équipe, du scrum master et du product owner.
- ❖ Les poules : Les poules sont tous les autres, ceux qui ont un intérêt dans le projet mais qui ne sont pas directement impliqués (utilisateurs, management...).

On va présenter les équipes qui s'impliquent dans le projet.

a. Product Owner

Le Product Owner est le responsable du produit. Il agit en tant que représentant des parties prenantes au sein de l'équipe Scrum et est dédié à 100% au projet. Il représente le client, il peut être traduit aussi « chef de produit »

- Le Product Owner porte donc la vision produit, établit la roadmap et gère le product backlog.
- Il est le responsable produit et agit en tant que représentant des parties prenantes du projet.
- Il décide les versions qui seront mises à la disposition des utilisateurs.
- Responsable de la mise à jour du backlog produit.

Pour notre branche, les chefs de produits sont : Monsieur Pascal AMET et Monsieur Guillaume VIGOUROUX.

b. Scrum Master

Le scrum Master joue le rôle de coach, et de facilitateur, c'est un catalyseur de projet.

Le Scrum Master sert l'équipe Scrum de plusieurs manières, notamment :

- Le Scrum Master est le garant de la méthode Scrum.
- Il maîtrise le cadre méthodologique et s'assure de la bonne application de l'agilité et du Scrum dans l'équipe.
- Le Scrum Master interagit au quotidien avec le Product Owner et l'équipe de développement.
- Répondre aux besoins de l'équipe.

Notre scrum master est Monsieur TAHIRISOA Yves Richard.

c. L'équipe

L'équipe contient 3 membres dont 1 chef de projet et 2 développeurs.

L'équipe de développement a pour rôle :

- Développe les fonctionnalités : elle transforme les besoins en incréments fonctionnels de logiciel.
- Elle doit répondre à tous les besoins techniques nécessaires pour livrer le produit ou le service.
- L'équipe de développement est guidée par le Scrum Master, mais doit être autonome.

- Chaque développeur doit être polyvalent et suffisamment responsable pour effectuer toutes les tâches requises. Ils doivent se concentrer sur les développements.

5.2. Etapes de l'élaboration du Product Backlog

Le product backlog est un catalogue qui recense tous les besoins souhaités sur le projet. Il est créé par le product owner. Il s'agit d'une liste priorisée de toutes les fonctionnalités, améliorations et éléments de travail nécessaires pour le développement d'un produit ou d'un projet. Le product backlog est un outil essentiel pour la planification et la gestion des projets Agile, car il permet de maintenir une vision claire des besoins du projet et de les hiérarchiser en fonction de leur importance. L'élaboration du product backlog se fait en cinq étapes qui sont : la vision du projet, la liste des acteurs, le thème ou l'objectif principal de l'application, la vision de la première release et l'user story.

5.2.1. Vision du projet

Ce projet a pour vision d'offrir une application client mail pour les utilisateurs de la plateforme MANAO. Il offre une solution pour la gestion de compte messagerie de l'utilisateur, incluant la gestion des comptes mails, la récupération automatique des messages, la gestion des messages de l'utilisateur ainsi que le paramétrage et personnalisation de l'application.

5.2.2. Liste des acteurs

L'acteur qui interagit avec notre application est l'utilisateur de la plateforme.

Le tableau 20 définit les informations basiques de l'utilisateur :

Tableau 20. Information basique de l'acteur

Rôle	Utilisateur du plateforme MANAO
Description	L'utilisateur utilise la plateforme MANAO pour différents logiciels y compris l'application client mail pour gérer ses comptes messageries, gérer ses comptes mails professionnels, recevoir automatiquement et envoyer des mails, gérer ses messages.
Niveau de connaissances technologiques	Moyenne
Niveau de connaissances métier	Moyenne

5.2.3. Thèmes

Le thème central du projet est l'utilisation de l'application de client messagerie pour les utilisateurs du plateforme MANAO. Les fonctionnalités à implémenter sont :

- ✓ La gestion des pièces jointes
- ✓ La récupération automatique des messages
- ✓ La gestion des messages de l'utilisateur
- ✓ Le paramétrage et personnalisation
- ✓ La gestion des comptes mails
- ✓ La gestion des comptes messageries
- ✓ La gestion des dossiers et sous-dossiers

5.2.4. Vision de la première release

Cette vision va permettre de prioriser les thèmes pour obtenir celui qui est plus important.

Le tableau 21 présente la liste des thèmes avec leurs priorités.

Tableau 21. Fonctionnalités à développer

Thème	Priorité
Gestion des pièces jointes	1
Récupération automatique des messages	1
Gestion des messages de l'utilisateur	1
Gestion de compte mail	1
Gestion des comptes messageries	1
Paramétrage et personnalisation	2
Gestion de dossiers et sous-dossiers	3

5.2.5. User Story

Une user story est une explication non formelle, générale d'une fonctionnalité logicielle écrite du point de vue de l'utilisateur final. Son but est d'expliquer comment une fonctionnalité logicielle apportera de la valeur au client. Elle est généralement rédigée de manière simple et compréhensible, suivant un format couramment utilisé. Pour notre application, l'user story se présente comme ceci :

En tant qu'utilisateur du plateforme MANAO, je veux :

- ❖ Gérer les pièces jointes, afin de pouvoir envoyer et recevoir un ou plusieurs pièces jointes dans le message.
- ❖ Récupérer automatiquement les messages, afin de recevoir les messages sans les récupérer manuellement et de voir les notifications des nouveaux messages automatiquement.
- ❖ Gérer les messages, afin de pouvoir se communiquer avec les autres utilisateurs et des utilisateurs externes de la plateforme.
- ❖ Paramétrer et personnaliser mon compte, afin de choisir les paramètres selon mes préférences.
- ❖ Gérer les comptes mails, afin de se communiquer avec des différents serveurs de messageries.
- ❖ Gérer le compte messagerie, afin d'utiliser plusieurs messageries et utiliser la mode de messagerie selon mes besoins.
- ❖ Gérer les dossiers et sous-dossiers, afin de pouvoir ranger les messages dans les dossiers respectives.

5.3. Product backlog

Le product backlog permet d'avoir l'importance de nos thèmes et la démonstration des fonctionnalités avec l'estimation.

Le tableau 22 présente le product backlog

Tableau 22. Product backlog de l'application

Item	Titre	Importance	Estimation (en jours)	Démonstration de fonctionnalité
1	Gestion des pièces jointes	8	15	Développer le service pour les pièces jointes, tester le service. Développer le service pour le téléchargement de la pièce jointe directement vers la GED, tester le service. Créer l'interface pour afficher la pièce jointe lors de la consultation du message, tester l'interface. Créer l'interface pour afficher la pièce jointe dans le formulaire d'envoi du message, tester l'interface.

				Passer à la validation
2	Récupération automatique des messages	8	10	Développer le service pour récupérer les messages de chaque utilisateur connecté, tester le service. Mis en place du socket pour écouter s'il y a des nouveaux messages et de les afficher sur la vue, développer la fonction pour afficher les messages, tester. Mis en place des tâches cron. Tester la tâche cron. Passer à la validation
3	Gestion des messages de l'utilisateur	6	14	Développer le service d'encodage des messages de l'utilisateur, tester le service. Développer le service de relecture des messages, tester et valider le service. Développer le service de message original, tester et valide le service. Développer le service pour enregistrer les différents destinataires de message, tester et valider le service. Développer le service pour formater l'heure et le fuseau horaire du message, tester et valider le service. Développer le service pour imprimer le message de l'utilisateur, tester et valider le service. Créer l'interface pour afficher la relecture du message et faire la relecture, tester et valider l'interface. Créer l'interface pour afficher le message original, tester et valider l'interface. Créer l'interface pour afficher les destinataires, tester et valider l'interface. Créer l'interface pour imprimer le message, tester et valider l'interface.

4	Gestion de compte mail	6	9	Développer le service pour configurer les différents serveurs de messagerie et le compte mail, tester le service. Créer l'interface pour configurer les serveurs de messageries et le compte mail. Passer à la validation.
5	Gestion de compte messagerie	7	12	Développer le service pour le mode conversation, tester le service. Créer l'interface pour le mode conversation des messages, tester l'interface. Passer à la validation.
6	Paramétrage et personnalisation	5	12	Développer le service pour gérer les utilisateurs dans le redis, tester et valider le service. Mis en place de la tâche cron, test avec cron. Développer le service pour mettre la messagerie par défaut, tester et valider le service. Développer le service pour mettre l'ordre de messagerie, tester et valider le service. Créer l'interface pour la messagerie par défaut, tester et valider l'interface. Créer l'interface pour l'ordre des messageries, tester et valider l'interface.
9	Gestion de dossiers et sous-dossiers et rangement des messages dans les dossiers de l'utilisateur	3	5	Développer le service pour gérer le dossier ; tester le service. Développer le service pour gérer l'affectation et la désaffectation des messages à un ou plusieurs dossiers ; tester le service. Créer l'interface pour gérer les dossiers, tester l'interface. Créer l'interface pour gérer l'affichage d'affectation des messages à des dossiers ; tester l'interface. Passer à la validation

5.4. Sprint backlog

Le sprint backlog est une liste de tâches que l'équipe souhaite accomplir au cours d'un sprint de projet.

5.4.1. Présentation du travail à faire.

On va structurer notre développement autour de « release ». Chaque release encapsule un ensemble cohérent de fonctionnalités et d'améliorations, définissant ainsi les étapes majeures de parcours de développement.

On va développer l'application en 9 releases :

- 1^{er} release : Développement de la gestion des pièces jointes, elle est composée de 2 sprints de 15 jours.
- 2^{ème} release : Développement de la récupération automatique des messages, elle est composée de 2 sprints de 10 jours.
- 3^{ème} release : Modification de l'encodage, formatage de l'heure et affichage des destinataires du message, elle est composée de 2 sprints de 4 jours.
- 4^{ème} release : Développement de la relecture et message original, elle est composée de 2 sprints de 8 jours.
- 5^{ème} release : Développement de l'impression de message, elle est composée d'un sprint de 2 jours.
- 6^{ème} release : Configuration des comptes mails, elle est composée d'un sprint de 9 jours.
- 7^{ème} release : Développement du mode conversation, elle est composée d'un sprint de 12 jours.
- 8^{ème} release : Configuration du compte messagerie, elle est composée de 3 sprints de 12 jours.
- 9^{ème} release : Développement du dossier et sous-dossiers, elle est composée de 2 sprints de 7 jours.

Le développement du travail à faire est exprimé dans le tableau 23.

Tableau 23. Présentation du travail à faire

Identifiant	Sprint	Estimation
RELEASE 1		
1	Développer la récupération des pièces jointes	04/07/2023 à 17/07/2023

2	Développer l'envoi des pièces jointes avec le message	18/07/2023 à 24/07/2023
RELEASE 2		
3	Récupération automatique des messages de l'utilisateur connecté	25/07/2023 à 02/08/2023
4	Affichage des nouveaux messages dans la vue	03/08/2023 à 07/08/2023
RELEASE 3		
5	Encodage des messages	08/08/2023 à 09/08/2023
6	Formater l'heure et afficher les destinataires	10/08/2023 à 11/08/2023
RELEASE 4		
7	Développer la relecture du message	23/08/2023 à 28/08/2023
8	Développer le message original	29/08/2023 à 01/09/2023
RELEASE 5		
9	Développer l'impression du message de l'utilisateur	04/09/2023 à 05/09/2023
RELEASE 6		
10	Configuration des comptes mails de l'utilisateurs	06/09/2023 à 18/09/2023
RELEASE 7		
11	Développer le mode conversation	19/09/2023 à 04/10/2023
RELEASE 8		
12	Gérer les utilisateurs dans le redis	05/10/2023 à 09/10/2023
13	Développer la messagerie par défaut	10/10/2023 à 13/10/2023
14	Développer l'ordre de messagerie	16/10/2023 à 20/10/2023

RELEASE 9		
15	Développer la gestion des dossiers et sous-dossiers	23/10/2023 à 26/10/2023
16	Développer l'affectation des messages à un ou plusieurs dossiers	27/10/2023 à 31/10/2023

5.4.2. Planification du sprint

Le sprint est divisé en tâche. Le travail est composé de 16 sprints :

- 1^{er} sprint : Développement de la récupération des pièces jointes.
- 2^{ème} sprint : Développement de l'envoi des pièces jointes.
- 3^{ème} sprint : Récupération automatique des messages venant du serveur de messagerie de l'utilisateur connecté.
- 4^{ème} sprint : Affichage des nouveaux messages en utilisant Socket
- 5^{ème} sprint : Modification de l'encodage des messages.
- 6^{ème} sprint : Formatage de l'heure et affichage des destinataires.
- 7^{ème} sprint : Développement de la relecture du message.
- 8^{ème} sprint : Développement du message original
- 9^{ème} sprint : Développement de l'impression du message de l'utilisateur.
- 10^{ème} sprint : Configuration des comptes mails de l'utilisateur.
- 11^{ème} sprint : Développement du mode conversation.
- 12^{ème} sprint : Gestion des utilisateurs dans le redis.
- 13^{ème} sprint : Développement de la messagerie par défaut.
- 14^{ème} sprint : Développement de l'ordre de messagerie.
- 15^{ème} sprint : Développement de la gestion des dossiers et sous-dossiers.
- 16^{ème} sprint : Développement de l'affectation des messages à un ou plusieurs dossiers.

Le tableau 24 présente la liste des tâches par sprint

Tableau 24. Planification du sprint

ID (Identifiant)	Tâche	Estimation (en heures)
SPRINT 1		

1.	Récupération de la pièce jointe avec le message depuis le serveur SMTP	22
2.	Téléchargement de la pièce jointe directement vers la GED après la récupération	20
3.	Affichage de la pièce jointe lors de la consultation du message	10
4.	Récupération de l'image dans la GED pour afficher l'image dans le corps du message en base 64.	28
SPRINT 2		
5.	Affichage de la pièce jointe dans le formulaire d'envoi du message	20
6.	Fonction pour envoyer le message avec la pièce jointe	20
SPRINT 3		
7.	Ajout de l'utilisateur dans le redis lors du connexion	20
8.	Récupération des messages de chaque utilisateur connecté sur chaque compte messagerie	36
SPRINT 4		
9.	Mis en place du WebSocket	15
10.	Affichage des nouveaux messages automatiquement sur le menu	9
SPRINT 5		
11.	Modification de l'encodage des messages	10
12.	Mis en place des différents types d'encodage	6
SPRINT 6		
13.	Mettre le fuseau horaire et formater l'heure du message envoyé	6
14.	Enregistrement des différents destinataires du message envoyé (destinataire, cc, cci)	10
SPRINT 7		
15.	Développer l'interface pour mettre l'option relecture et message original	8
16.	Développer la fonction pour la relecture	24
SPRINT 8		
17.	Développer la fonction pour avoir le message original	22
18.	Créer l'interface pour afficher le message original	10
SPRINT 9		
19.	Créer l'interface pour imprimer le message	10

20.	Développer la fonction d'impression du message	6
SPRINT 10		
21.	Créer l'interface pour configurer les différents serveurs de messageries du compte mail	24
22.	Développer la fonction des différents serveurs de messageries du compte mail (serveur entrant et sortant)	32
23.	Modification du compte mail	16
SPRINT 11		
24.	Création de l'interface pour la configuration du mode conversation dans le réglage	16
25.	Développer la fonction pour la mode conversation	40
26.	Développer l'interface pour regrouper les messages et l'affichage des messages.	40
SPRINT 12		
27.	Développer la fonction pour supprimer les utilisateurs journalièrement dans le redis	18
28.	Mis en place de la tâche cron	6
SPRINT 13		
29.	Développer la fonction pour mettre la messagerie par défaut	24
30.	Créer l'interface pour pouvoir choisir la messagerie par défaut	8
SPRINT 14		
31.	Développer la fonction pour ordonner les messageries de chaque utilisateur	24
32.	Créer l'interface pour pouvoir ordonner les messageries et permuter l'ordre d'affichage	16
SPRINT 15		
33.	Création et modification BDD	3
34.	Ajout dossier	8
35.	Modification du dossier	10
36.	Suppression du dossier et ses sous-dossiers	4
37.	Création de l'interface du menu dossier	7
SPRINT 16		
38.	Gérer l'affectation d'un message à un dossier	16

39.	Amélioration de l'interface	8
-----	-----------------------------	---

5.5. Dictionnaire des données

Pour concevoir et de réaliser quelques diagrammes UML, on a besoin de dictionnaire des données. Le dictionnaire des données est un document qui regroupe toutes les données qu'on conserve dans la base de données. Il répertorie les abréviations des propriétés et leurs définitions qu'on utilise dans le modèle.

Le Tableau 25 montre le dictionnaire des données de notre application.

Tableau 25. Dictionnaire des données

Nom	Description	Type	Taille	Commentaire
cpt_activenvoi	Le tag d'activer l'envoi des messages	B	1	
cpt_activerecep	La réception des mails : active ou non active	B	1	
cpt_charset	Le type de format du message	AN	5	
cpt_commentaire	La description d'un compte	AN	250	
cpt_contenu	Le type de contenu du compte mail	AN	250	
cpt_id	L'identifiant du compte mail	AN	5	
cpt_libelle	Le nom du compte	AN	250	
cpt_mpd	Le mot de passe du passe	AN	250	
cpt_nomsouce	Le nom de source du compte	AN	250	
cpt_pardefaut	Le compte d'envoi par défaut	AN	250	
cpt_port	Le port d'envoi du message sur le serveur	AN	3	
cpt_priorite	La priorité du compte	B	1	
cpt_protocol	Le protocole d'envoi sur le serveur	AN	4	
cpt_rauthentif	Le type de retour d'authentification	AN	250	
cpt_rport	Le port de retour sur le serveur	AN	5	
cpt_rprotocol	Le protocole de retour sur le serveur	AN	4	
cpt_rserveur	Le serveur de retour	AN	15	
cpt_rtypeserveur	Le type d'authentification de retour sur le serveur	AN	4	

cpt_serveurentrant	Le nom du serveur de récupération des messages	AN	15	
cpt_serveursortant	Le nom du serveur pour l'envoi des messages	AN	15	
cpt_supMessage	Le tag de supprimer les messages dans le serveur SMTP après la récupération des messages	B	1	
cpt_typeauthentif	Le type d'authentification	AN	3	
cpt_typecontenu	Le type de contenu du message à envoyer	AN	4	
cpt_typeserveur	Le type de serveur d'envoi	AN	4	
cpt_util	L'adresse email d'envoi	AN	250	
date_message_recuperer	La date de récupération des messages	D	19	jj/mm/aaaa HH :mm :ss
deleted	Message supprimé de la boîte de réception	B	1	
doss_id	L'identifiant du dossier	AN	10	
doss_libelle	Le libellé du dossier	AN	50	
doss_libelle_parent	Le libellé parent du dossier	AN	250	
doss_niveau	Le niveau du dossier	AN	3	
doss_parent	Le parent du dossier	AN	50	
id_message_recupere	L'identifiant du message récupéré	AN	10	
id_piece_jointe	L'identifiant de la pièce jointe	AN	10	
idServeur	L'identifiant du message dans le serveur	AN	250	
mail_destinataire_cc	Mail du destinataire cc	AN	50	
mail_destinataire_cci	Mail du destinataire cci	AN	50	
mail_destinataire_dest	Mail du destinataire	AN	50	
mesgi_abrege	L'abrégé du nom du messagerie	AN	20	
mesgi_datecreation	La date de création du messagerie	D	19	jj/mm/aaaa HH :mm :ss
mesgi_default	Messagerie par défaut	B	1	
mesgi_description	Description du messagerie	AN	20	

mesgi_etat	L'état du messagerie	B	1	
mesgi_id	L'identifiant du messagerie	AN	10	
mesgi_nom	Le nom du messagerie	AN	50	
mesgi_order	Ordre du messagerie	AN	3	
mesgi_proprietaire	Le propriétaire du messagerie	AN	3	
mesgi_type	Le type de messagerie	AN	20	
mode_conversation	Mode de messagerie	B	1	
msg_brouillon	Le tag qui marque que le message est un brouillon	B	1	
msg_cc_id	L'identifiant du destinataire cc	AN	10	
msg_cci_id	L'identifiant du destinataire cci	AN	10	
msg_corps	Le corps du message	AN	500	
msg_date	La date de réception ou d'envoi du message	D	19	jj/mm/aaaa H :m :s
msg_dest_id	L'identifiant du destinataire	AN	10	
msg_envoye	Le tag qui marque que c'est un message envoyé	B	1	
msg_fuseauhoraire	Le fuseau horaire utilisé	AN	10	
msg_id	L'identifiant du message	AN	10	
msg_id_serveur	L'identifiant du message dans le serveur SMTP	AN	10	
msg_lu	Le tag qui marque que le message est lu	B	1	
msg_maildestinataire	Mail du destinataire	AN	20	
msg_mailexpediteur	Mail de l'expéditeur	AN	20	
msg_nomdestinataire	Nom du destinataire	AN	50	
msg_nomexpediteur	Nom de l'expéditeur	AN	50	
msg_objet	Objet du message	AN	250	
msg_recu	Le tag qui marque que c'est un message reçu	B	1	
msg_suivi	Le tag qui marque que le message est suivi	B	1	
nom_destinataire_cc	Le nom du destinataire en cc	AN	50	

nom_destinataire_cci	Le nom du destinataire en cci	AN	50	
nom_destinataire_dest	Le nom du destinataire	AN	50	
pj_nom	Le nom du pièce jointe	AN	50	
pjFolderId	Dossier du pièce joint	AN	50	
pjNameId	L'identifiant unique du pièce jointe	AN	50	
pjType	Type de la pièce jointe	AN	1	
uploaded	Le tag qui marque que la pièce est uploadée à la GED ou non	B	1	
util_actif	Le tag qui marque que l'utilisateur est actif ou non	B	1	
util_id	Identifiant de l'utilisateur	AN	10	
util_nom	Nom de l'utilisateur	AN	20	
util_surnom	Surnom de l'utilisateur	AN	20	

Grille d'évaluation :

AN : Alphanumérique

B : Booléen

D : Date

N : Numérique

5.6. Règles de gestion

Une règle de gestion est la traduction conceptuelle des objectifs choisis et des contraintes acceptées par l'entreprise. Elle est plus particulièrement liée aux traitements (règle d'action) ou aux données (règle de calcul) :

RG1 : Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs messageries et une messagerie appartient à un utilisateur.

RG2 : Une messagerie doit avoir au moins un compte mail et un compte mail est lié à une seule messagerie.

RG3 : Une messagerie peut contenir plusieurs messages ou ne contient aucun et un message est contenu à une seule messagerie.

RG4 : Une messagerie contenant des messages ne peut pas être supprimée.

RG5 : Une messagerie appartient à un seul type de messagerie et un type de messagerie peut avoir un ou plusieurs messageries.

RG6 : Une messagerie ne peut être affichée qu'une seule mode d'affichage des messages.

RG7 : L'utilisateur peut avoir aucun ou une seule messagerie par défaut.

RG8 : Un message peut avoir un ou plusieurs états en même temps (reçu et lu).

RG9 : Un message non envoyé est enregistré en tant que brouillon et un brouillon envoyé est supprimé dans les brouillons.

RG10 : Une pièce jointe appartient à un et un seul message et un message peut avoir aucun ou plusieurs pièces jointes.

RG11 : Une pièce jointe est téléchargée directement vers la GED une seule fois et la GED peut contenir une ou plusieurs pièces jointes.

RG12 : L'utilisateur est ajouté dans le Redis une seule fois.

RG13 : Les utilisateurs déconnectés ne sont pas supprimés du Redis.

RG14 : La suppression des utilisateurs dans le Redis est fait régulièrement selon la planification dans le Cron (heure précise chaque jour).

RG15 : Les messages sont récupérés une seule fois dans le compte messagerie.

RG16 : Les messages dans le serveur de messagerie sont récupérés régulièrement selon la planification dans le Cron (chaque 20 sec par exemple).

RG17 : Un dossier peut contenir aucun ou plusieurs messages.

RG18 : Un dossier ne peut avoir qu'un seul dossier parent.

5.7. Modélisation du domaine

Un modèle du domaine est une visualisation des concepts d'un domaine du monde réel. L'élaboration du modèle des classes du domaine permet d'opérer une transition vers une véritable modélisation objet. La phase d'analyse permet d'élaborer la première version du diagramme de classe appelée modèle du domaine. Ce modèle doit définir les classes qui modélisent les entités ou concepts présents dans le domaine de l'application. Il s'agit donc de produire un modèle des objets

Un diagramme des classes permet de :

- Fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisation.
- Modéliser les classes du système et leurs relations indépendamment du langage de programmation.

5.8.2. Eléments d'un diagramme de classe

Les éléments d'un diagramme des classes sont les classes et les relations qui les lient.

- ❖ **Classes** : Les classes sont les modules de base de la programmation orientée objet. Une classe est représentée en utilisant un rectangle divisé en trois sections. La section supérieure est le nom de la classe. La section centrale définit les propriétés de la classe.
- ❖ **Association** : Une association est une relation générique entre deux classes. Elle est modélisée par une ligne reliant les deux classes. Cette ligne peut être qualifiée avec le type de relation, et peut également comporter des règles de multiplicité (par exemple un à un, un à plusieurs, plusieurs à plusieurs) pour la relation.
- ❖ **Composition** : Si une classe ne peut pas exister par elle-même, mais doit être un membre d'une autre classe, alors elle possède une relation de composition avec la classe contenante. Une relation de composition est indiquée par une ligne avec un "diamant" rempli.
- ❖ **Dépendance** : Quand une classe utilise une autre classe, par exemple comme membre ou comme paramètre d'une de ces fonctions, elle "dépend" ainsi de cette classe. Une relation de dépendance est représentée par une flèche pointillée.
- ❖ **Agrégation** : Les agrégations indiquent une relation de contenant contenu. Elle est décrite par une relation « possède ». Une relation d'agrégation est représentée par une ligne avec un « diamant » creux.
- ❖ **Généralisation** : Une relation de généralisation est l'équivalent d'une relation d'héritage en terme orienté objet (relation « est-un »). Une relation de généralisation est indiquée par une flèche creuse se dirigeant vers la classe "parent ".

Pour notre système, on a regroupé les sprints pour mieux représenter les diagrammes de classes.

- **Gérer réglage** : qui regroupe les fonctionnalités sur la configuration des comptes mails, configuration du compte messagerie, l'intégration du mode conversation, paramétrage et personnalisation de l'application.

- Gérer message : qui regroupe les fonctionnalités sur la gestion des pièces jointes, la récupération des messages, correction des encodages et la date du message, la relecture et message original, l'impression de message.
- Gérer dossier : qui regroupe la gestion de dossier et l'affectation des messages à un ou plusieurs dossiers.

La figure 15 montre le diagramme de classe de conception « gérer réglage »

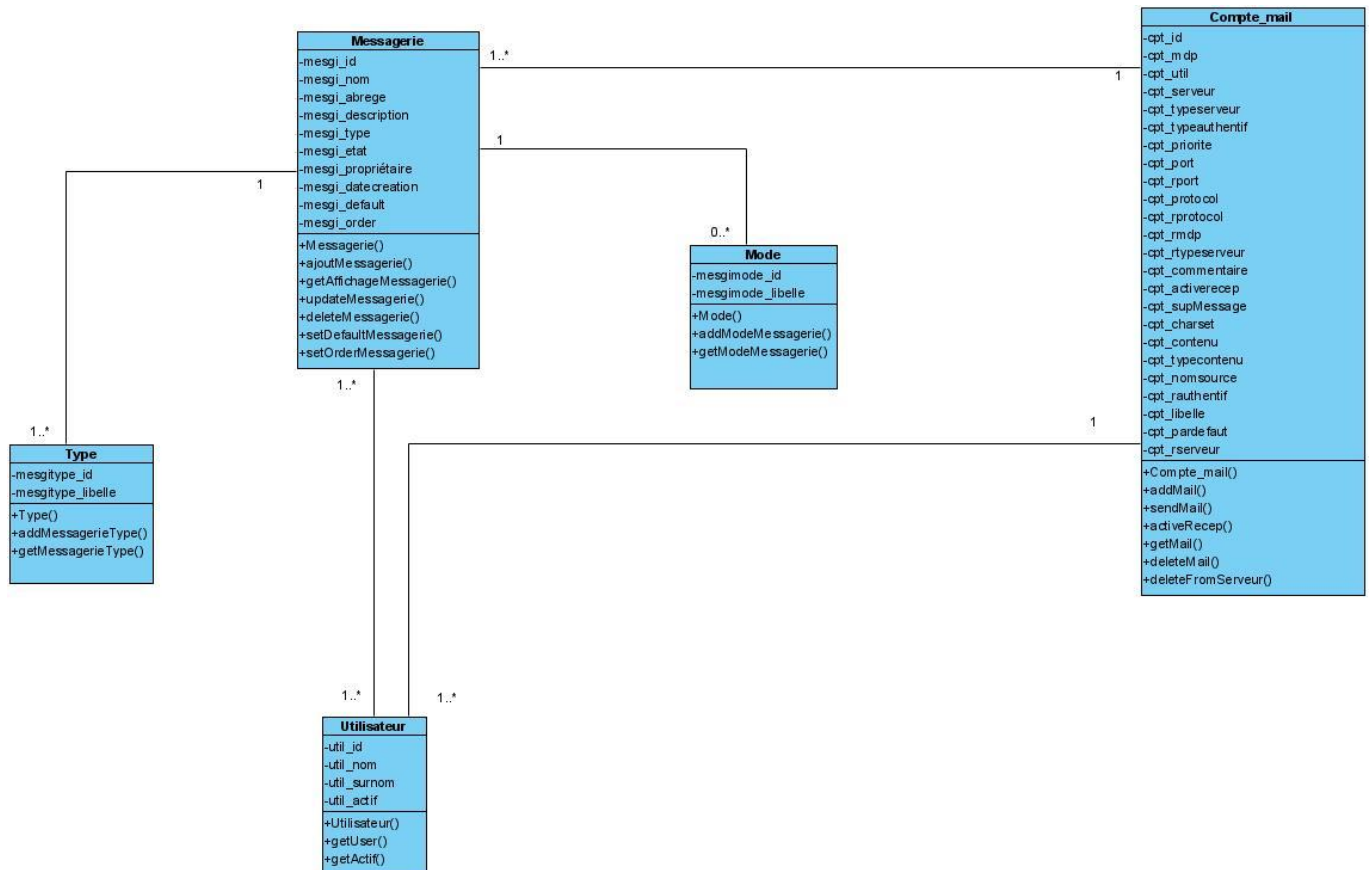


Figure 15. Diagramme de classe de conception « gérer réglage »

La figure 16 montre le diagramme de classe de conception « gérer message »

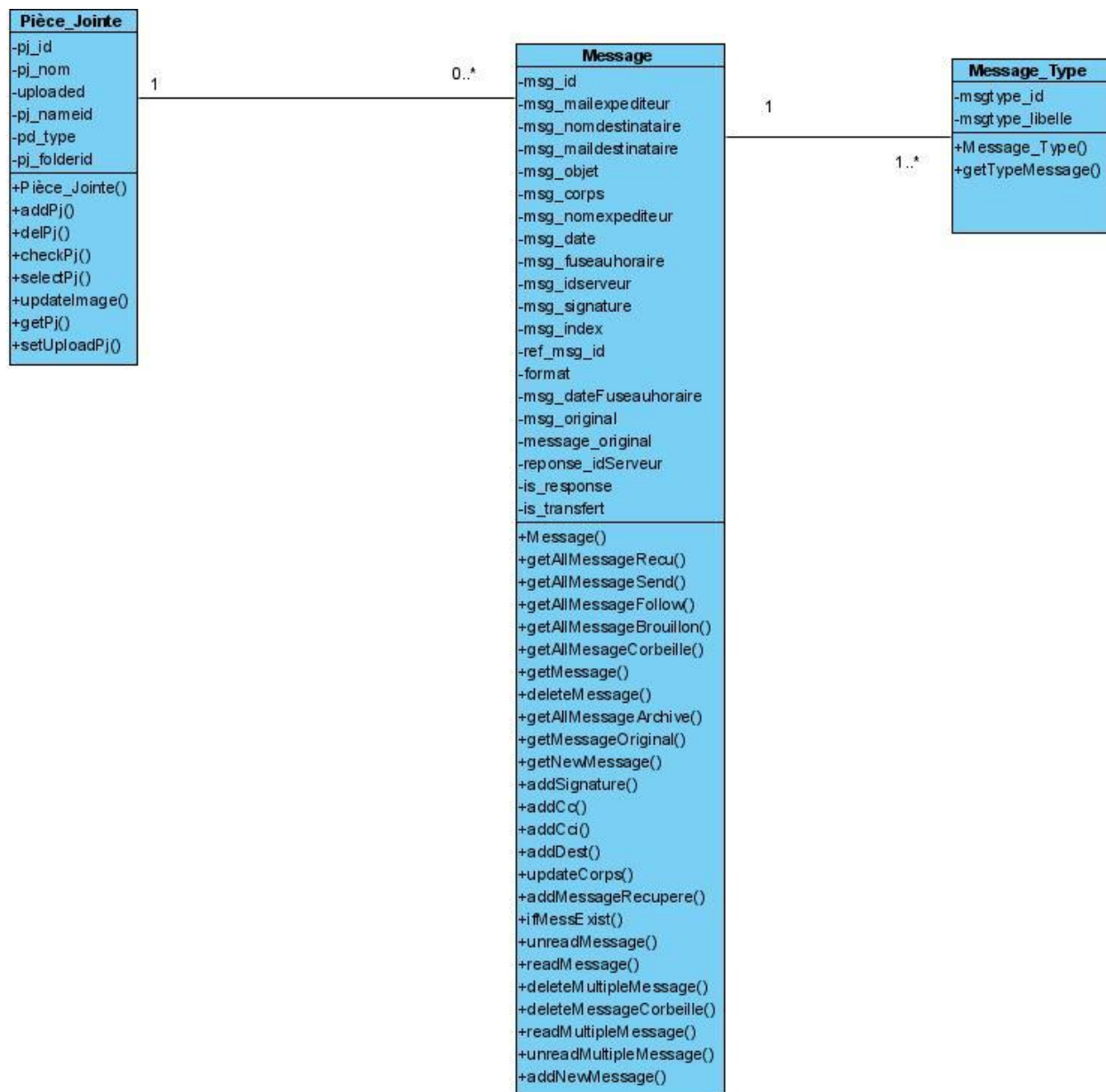


Figure 16. Diagramme de classe de conception « gérer message »

La figure 17 montre le diagramme de classe de conception « gérer dossier »

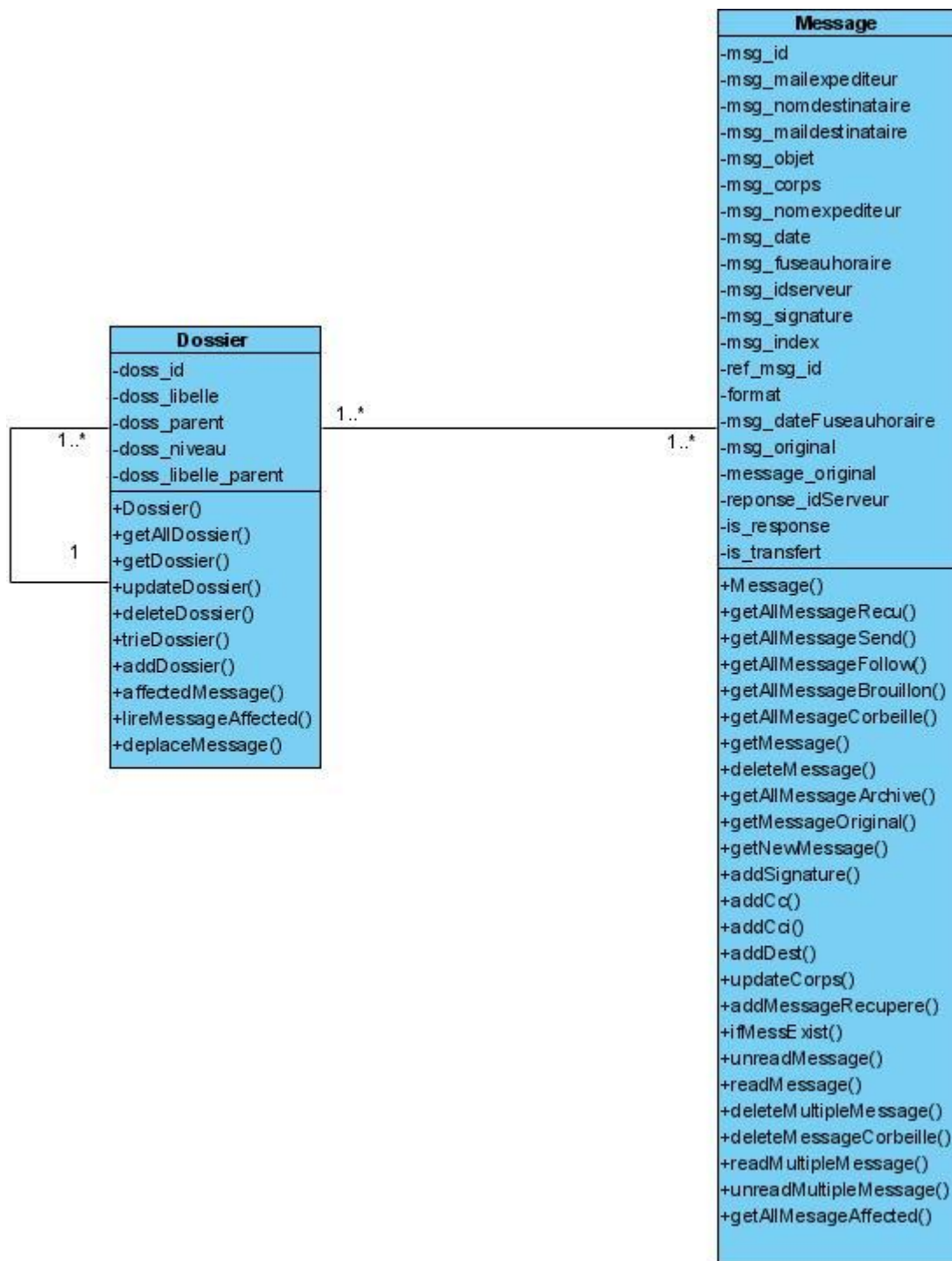


Figure 17. Diagramme de classe de conception « gérer dossier »

5.9. Diagramme de classe de conception globale

La figure 18 illustre le diagramme de classe de conception globale.

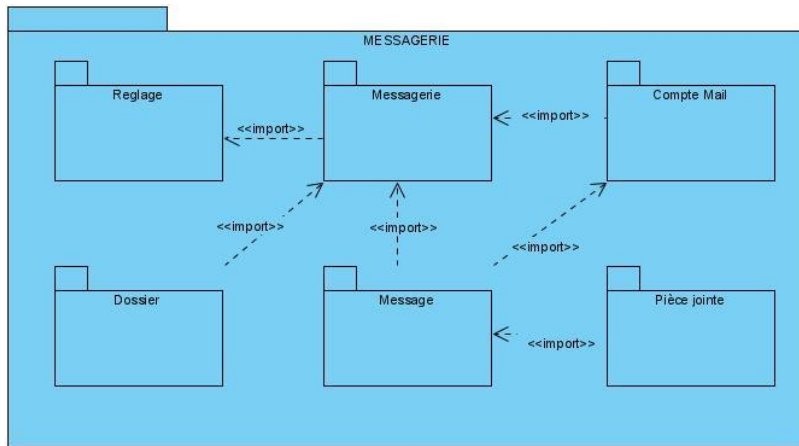


Figure 19. Diagramme de paquetage

5.11. Diagramme de déploiement

Les diagrammes de déploiement modélisent l'architecture physique d'un système. Les diagrammes de déploiement affichent les relations entre les composants logiciels et matériels du système, d'une part, et la distribution physique du traitement, d'autre part.

La figure 20 illustre le diagramme de déploiement de l'application.

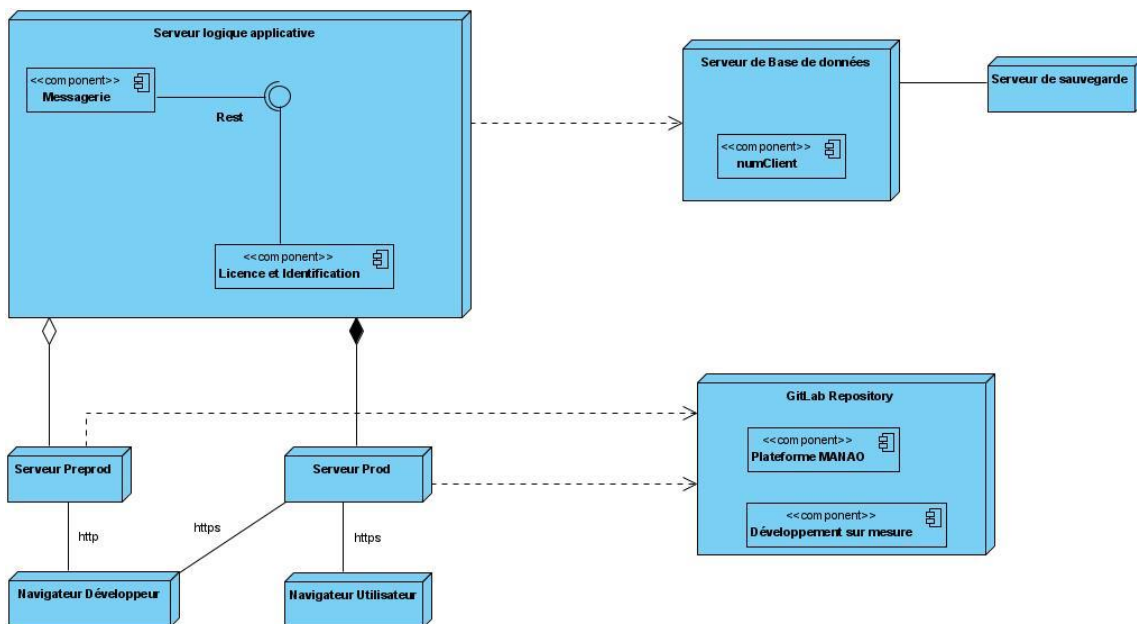


Figure 20. Diagramme de déploiement

PARTIE III : REALISATION

Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de développement

Dans ce chapitre, on va détailler la mise en place des moyens logiciels utilisés lors de la réalisation du projet.

6.1. Installation et configuration des outils

Comme on a déjà proposé la solution adéquate pour le développement de notre application pour bien mener notre projet, on doit installer les outils nécessaires suivants :

- WampServer
- Visual Studio Code
- Postman
- Git
- MobaXTerm
- Visual Paradigm
- Google Chrome
- Ubuntu Desktop

6.1.1. Installation de WampServer

WAMP est un acronyme informatique signifiant : Windows Apache MYSQL PHP. Son avantage réside dans le fait que le SGBD MySQL, le serveur Apache et PHP y sont déjà intégrés. Les rôles de ces quatre composants sont les suivants :

- Apache est le serveur web qui gère les requêtes http, permettant aux navigateurs web d'accéder aux sites web hébergés sur votre ordinateur.
- MySQL est le système de gestion de base de données relationnelles qui stocke les données pour les applications web
- PHP est le langage de script côté serveur qui permet de créer des pages web dynamiques
- Windows est le système d'exploitation sur lequel l'environnement est installé.

Une fois installé, on va pouvoir créer notre base de données ainsi que les tables qui servent de stockage de différentes données nécessaires pour l'application dans PhpMyAdmin.

6.1.2. Installation de Visual Studio Code

Pour installer l'éditeur Visual Studio Code, il faut aller dans le site officiel, dans l'option download et choisir selon le système d'exploitation utilisé. Après l'installation, on n'a pas besoin plus de configuration, mais on peut ajouter des « plugins » pour faciliter son utilisation.

La figure 21 présente l'interface de l'IDE Visual Studio Code.

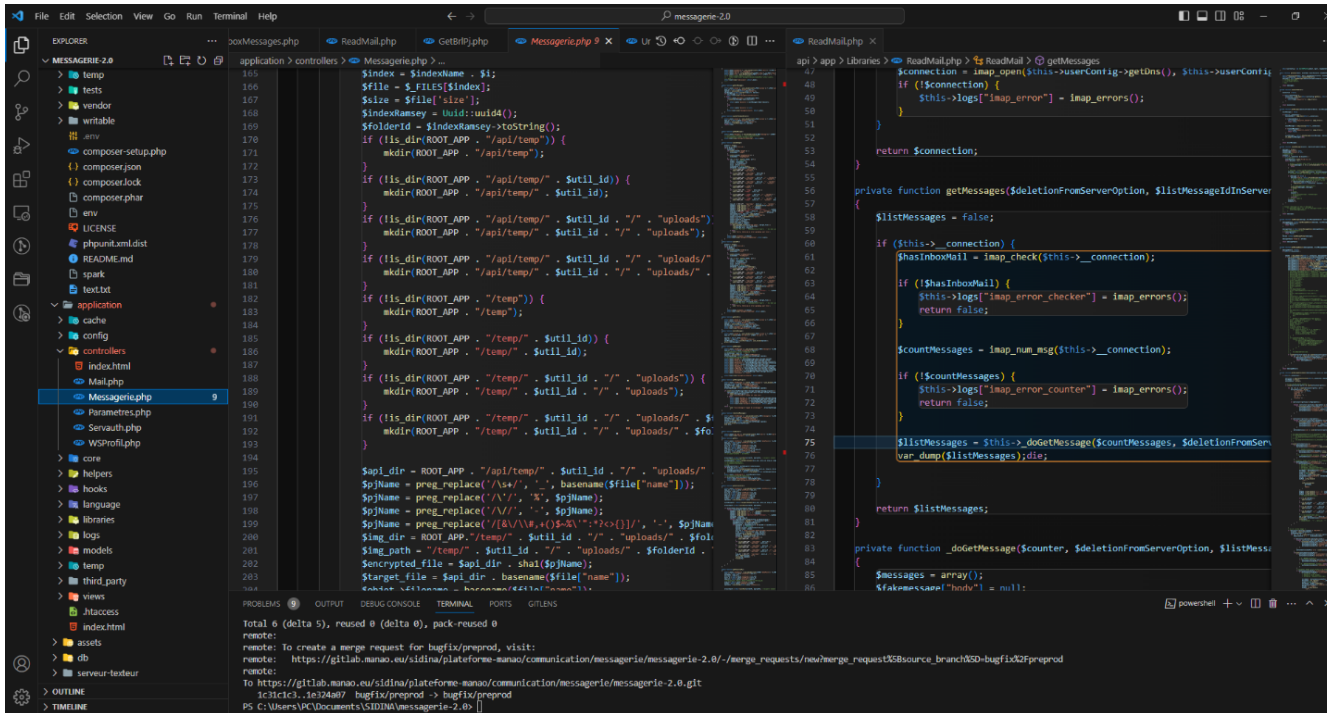


Figure 21. Interface de VSCode

6.1.3. Installation de Postman

Postman sert à exécuter des appels HTTP directement depuis une interface graphique. Vous pourrez simplement choisir l'URL, la méthode HTTP (le plus souvent GET, POST, PUT, PATCH et DELETE), les headers, les query params et dans certains cas le body de la requête. Le logiciel est disponible gratuitement sur son site officiel. Il suffit d'exécuter le programme et attendre jusqu'à la fin de l'installation.

Une fois l'installation terminée, vous obtiendrez une fenêtre pour pouvoir exécuter les appels HTTP.

La figure 22 montre l'interface de Postman.

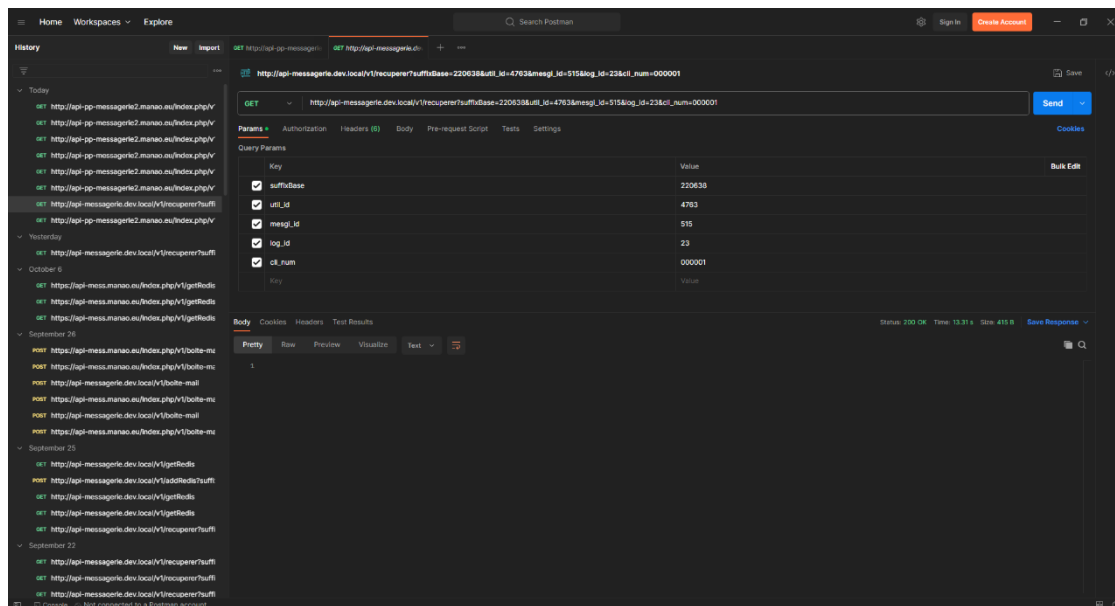


Figure 22. Interface de PostMan

6.1.4. Installation de Git

Git est un système de gestion de versions distribué, largement utilisé dans le développement de logiciels pour suivre et gérer les modifications du code source. Il permet aux développeurs de collaborer efficacement, de conserver un historique des changements et de gérer les branches de développement. Pour installer Git, il faut aller dans le site officiel, dans l'option download et choisir selon le système d'exploitation utilisé. Une fois Git installé, on peut vérifier la version avec la commande `git --version`. La figure 23 montre l'interface de Git.

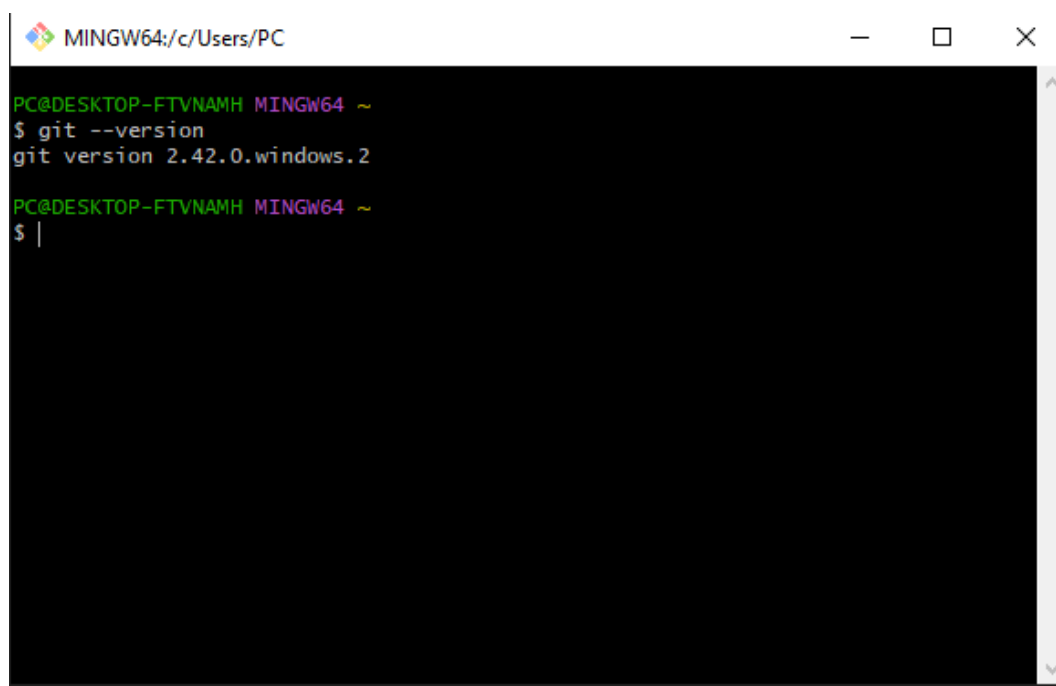


Figure 23. Interface de Git

MobaXterm est un outil polyvalent conçu pour simplifier les tâches liées à l'administration système, à la gestion de serveurs et au développement. Pour installer MobaXTerm, il faut accéder au site web de MobaXterm, télécharger la version gratuite de MobaXterm et exécuter le fichier d'installation téléchargé. Il suffit de suivre les instructions de l'assistant d'installation pour configurer MobaXterm sur votre ordinateur. Une fois l'installation terminée, vous pouvez démarrer et configurer MobaXterm selon vos besoins.

[illegible]

6.1.6. Installation de Google Chrome

La figure 25 représente l'interface de Google Chrome

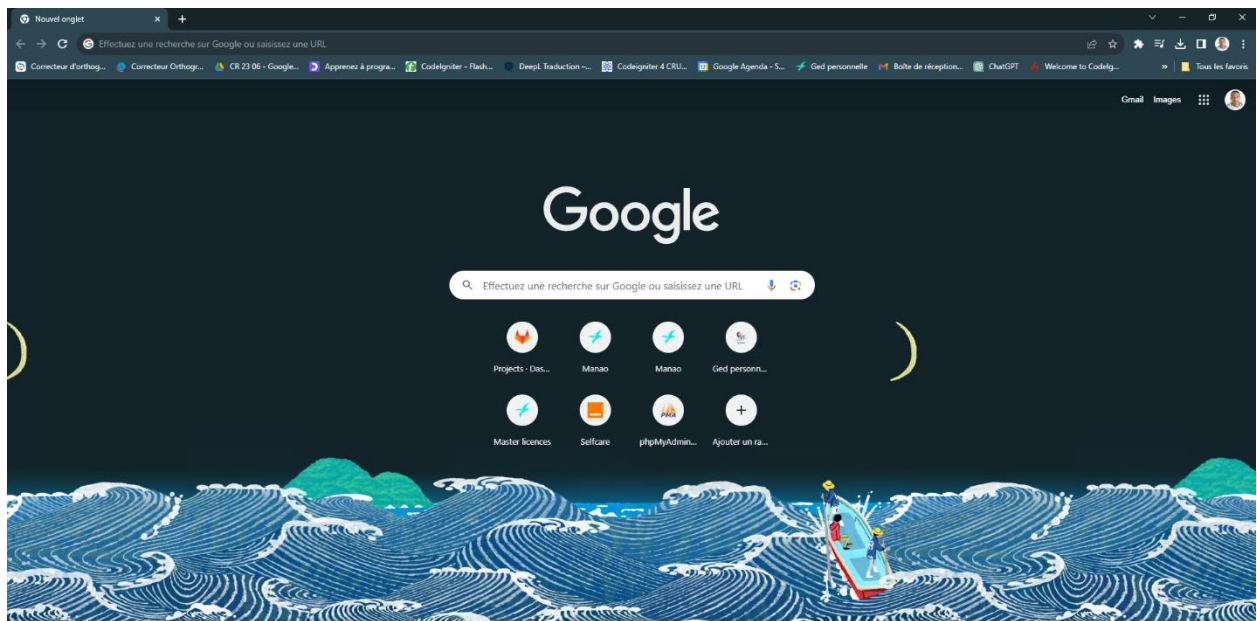


Figure 25. Interface de Google Chrome

6.1.7. Installation de Visual Paradigm

Pour l'installation de Visual Paradigm, il faut télécharger l'exécutable et une fois télécharger, on exécute le fichier téléchargé. Une fois lancé, l'installation va s'effectuer toute seule et l'outil de conception Visual Paradigm est prêt pour notre conception.

La figure 26 montre un aperçu de l'interface de Visual Paradigm.

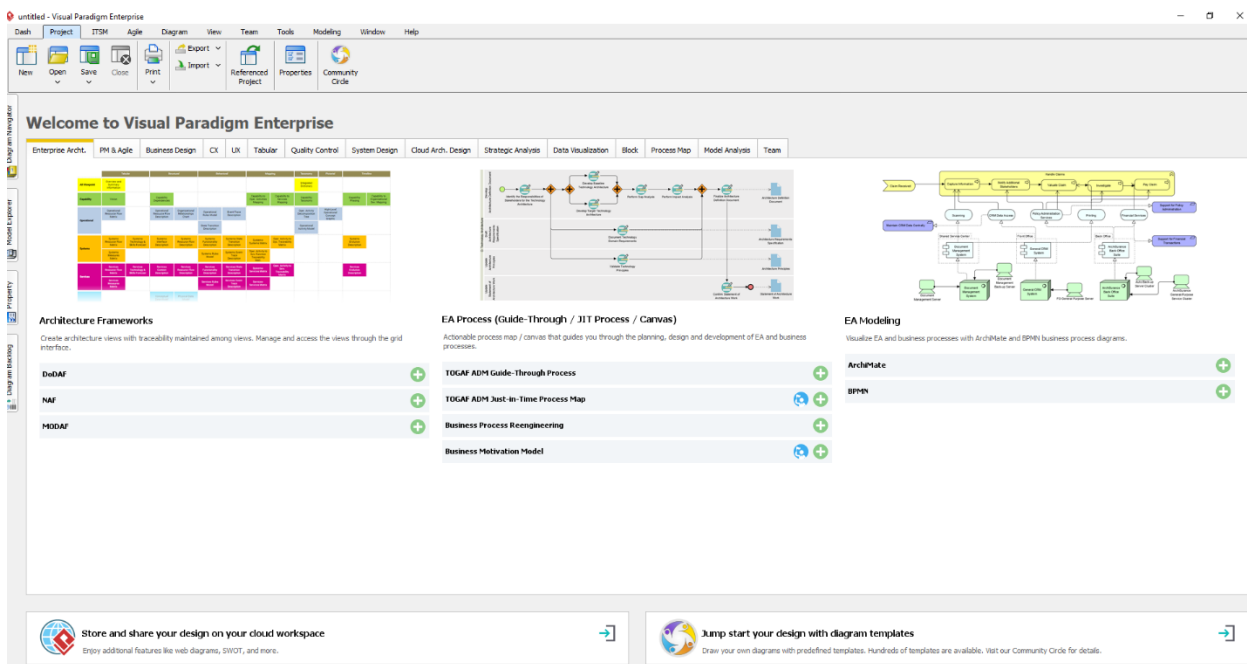
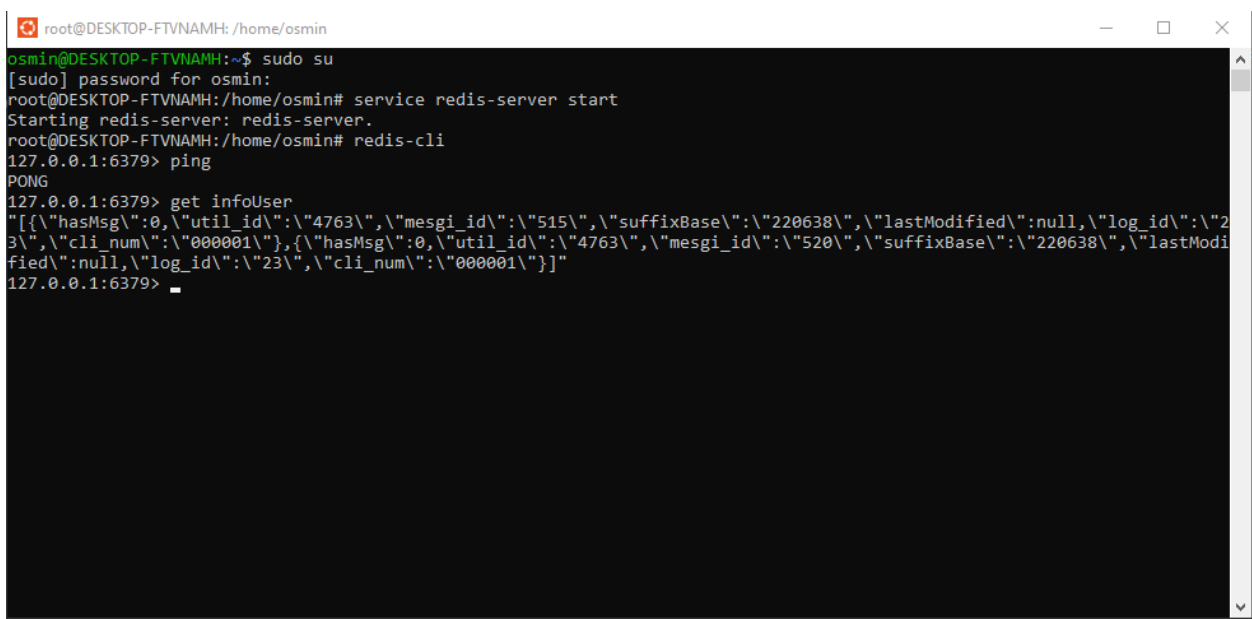


Figure 26. Interface de Visual Paradigm

6.1.8. Installation de Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop est une version du système d'exploitation Linux populaire, Ubuntu, conçue pour une utilisation sur des ordinateurs de bureau et des postes de travail. Ubuntu Desktop sert à installer le Redis en local car on utilise comme système d'exploitation Windows10. Elle sert aussi pour exécuter les tâches cron en local. Pour installer Ubuntu Desktop, accéder au site officiel Ubuntu et télécharger la version utile ou on peut la télécharger et installer directement dans Microsoft Store. Une fois l'installation terminée, on peut lancer Ubuntu et installer le redis dans ce système et mettre en place les tâches cron qu'on veut exécuter.

La figure 27 montre un aperçu de l'interface de Ubuntu Desktop.



```
root@DESKTOP-FTVNAMH: /home/osmin
osmin@DESKTOP-FTVNAMH:~$ sudo su
[sudo] password for osmin:
root@DESKTOP-FTVNAMH: /home/osmin# service redis-server start
Starting redis-server: redis-server.
root@DESKTOP-FTVNAMH: /home/osmin# redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> get infoUser
"{{\"hasMsg\":0,\"util_id\":\"4763\",\"mesgi_id\":\"515\",\"suffixBase\":\"220638\",\"lastModified\":null,\"log_id\":\"23\",\"cli_num\":\"000001\"},{\"hasMsg\":0,\"util_id\":\"4763\",\"mesgi_id\":\"520\",\"suffixBase\":\"220638\",\"lastModified\":null,\"log_id\":\"23\",\"cli_num\":\"000001\"}}"
```

Figure 27. Interface de Ubuntu Desktop

6.2. Architecture de l'application

L'application se base sur l'architecture à trois niveaux ou 3-tiers composée de serveur de base de données, de serveur d'application, et de poste client, illustrée par la Figure 28 [21].

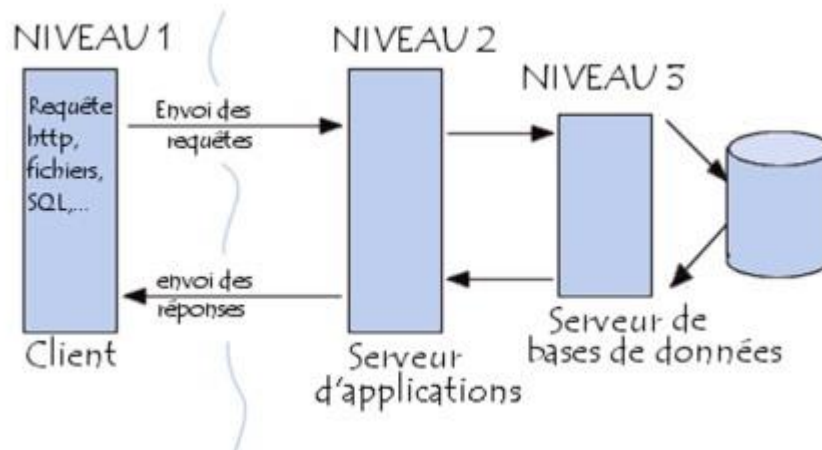


Figure 28. Architecture à trois tiers

- ❖ Le client : c'est le demandeur de ressources, équipé d'une interface utilisateur chargée de la présentation ;
- ❖ Le serveur d'application : le serveur chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur.
- ❖ Le serveur de bases de données : fournissant au serveur d'application les données dont il a besoin. Les avantages de l'architecture 3-tiers sont principalement au nombre de quatre :
- ❖ Le serveur de bases de données : fournissant au serveur d'application les données dont il a besoin. Les avantages de l'architecture 3-tiers sont principalement au nombre de quatre :
- ❖ Cette flexibilité permet à une entreprise d'envisager dans le cadre d'une architecture 3-tiers une grande souplesse pour l'introduction de toutes nouvelles technologies ;
- ❖ D'un point de vue développement, la séparation qui existe entre le client, le serveur et le SGBD permet une spécialisation des développeurs sur chaque tiers de l'architecture ;
- ❖ Plus de flexibilité dans l'allocation des ressources ; la portabilité du tiers serveur permet d'envisager une allocation et ou modification dynamique au gré des besoins évolutifs au sein d'une entreprise.

Chapitre 7. Développement de l'application

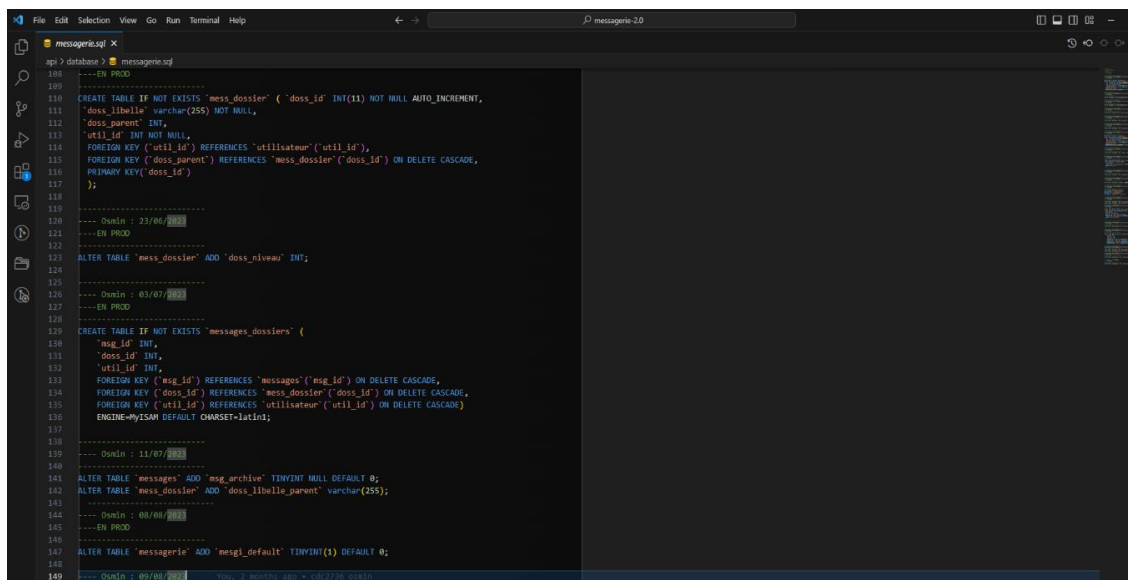
Dans ce chapitre, on va illustrer la création de base de données, le codage de l'application et la présentation de l'application.

7.1. Création de la base de données

La figure 29 montre une portion de code de création de table en ligne de commande SQL.

Ce sont les requêtes SQL lors de la création et mis à jour de la base de données.

Les requêtes SQL sont placées dans un fichier au sein du projet pour pouvoir mettre à jour la base de données lors de la mise en préproduction et la mise en production des fonctionnalités qui présentent des changements de base de données.



```
api > database > messages.sql
100 -----EN PROD
101
102 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mess_dossier' ( 'doss_id' INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
103 'doss_libelle' varchar(255) NOT NULL,
104 'doss_parent' INT,
105 'util_id' INT NOT NULL,
106 FOREIGN KEY ('util_id') REFERENCES 'utilisateur' ('util_id'),
107 FOREIGN KEY ('doss_parent') REFERENCES 'mess_dossier' ('doss_id') ON DELETE CASCADE,
108 PRIMARY KEY('doss_id')
109 );
110
111 -----
112
113 -----
114
115 -----
116
117 -----
118
119 -----
120
121 -----
122
123 ALTER TABLE 'mess_dossier' ADD 'doss_niveau' INT;
124
125 -----
126
127 -----
128
129 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'messages_dossiers' (
130 'msg_id' INT,
131 'doss_id' INT,
132 'util_id' INT,
133 FOREIGN KEY ('msg_id') REFERENCES 'messages' ('msg_id') ON DELETE CASCADE,
134 FOREIGN KEY ('doss_id') REFERENCES 'mess_dossier' ('doss_id') ON DELETE CASCADE,
135 FOREIGN KEY ('util_id') REFERENCES 'utilisateur' ('util_id') ON DELETE CASCADE
136 ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
137
138 -----
139
140 -----
141
142 ALTER TABLE 'messages' ADD 'msg_archive' TINYINT NULL DEFAULT 0;
143 ALTER TABLE 'mess_dossier' ADD 'doss_libelle_parent' varchar(255);
144
145 -----
146
147 -----
148
149 ALTER TABLE 'messagerie' ADD 'mess_default' TINYINT(1) DEFAULT 0;
150
151 -----
152
153 -----
154
155 -----
156
157 -----
158
159 -----
160
161 -----
162
163 -----
164
165 -----
166
167 -----
168
169 -----
170
171 -----
172
173 -----
174
175 -----
176
177 -----
178
179 -----
180
181 -----
182
183 -----
184
185 -----
186
187 -----
188
189 -----
190
191 -----
192
193 -----
194
195 -----
196
197 -----
198
199 -----
200
201 -----
202
203 -----
204
205 -----
206
207 -----
208
209 -----
210
211 -----
212
213 -----
214
215 -----
216
217 -----
218
219 -----
220
221 -----
222
223 -----
224
225 -----
226
227 -----
228
229 -----
230
231 -----
232
233 -----
234
235 -----
236
237 -----
238
239 -----
240
241 -----
242
243 -----
244
245 -----
246
247 -----
248
249 -----
250
251 -----
252
253 -----
254
255 -----
256
257 -----
258
259 -----
260
261 -----
262
263 -----
264
265 -----
266
267 -----
268
269 -----
270
271 -----
272
273 -----
274
275 -----
276
277 -----
278
279 -----
280
281 -----
282
283 -----
284
285 -----
286
287 -----
288
289 -----
290
291 -----
292
293 -----
294
295 -----
296
297 -----
298
299 -----
300
301 -----
302
303 -----
304
305 -----
306
307 -----
308
309 -----
310
311 -----
312
313 -----
314
315 -----
316
317 -----
318
319 -----
320
321 -----
322
323 -----
324
325 -----
326
327 -----
328
329 -----
330
331 -----
332
333 -----
334
335 -----
336
337 -----
338
339 -----
340
341 -----
342
343 -----
344
345 -----
346
347 -----
348
349 -----
350
351 -----
352
353 -----
354
355 -----
356
357 -----
358
359 -----
360
361 -----
362
363 -----
364
365 -----
366
367 -----
368
369 -----
370
371 -----
372
373 -----
374
375 -----
376
377 -----
378
379 -----
380
381 -----
382
383 -----
384
385 -----
386
387 -----
388
389 -----
390
391 -----
392
393 -----
394
395 -----
396
397 -----
398
399 -----
400
401 -----
402
403 -----
404
405 -----
406
407 -----
408
409 -----
410
411 -----
412
413 -----
414
415 -----
416
417 -----
418
419 -----
420
421 -----
422
423 -----
424
425 -----
426
427 -----
428
429 -----
430
431 -----
432
433 -----
434
435 -----
436
437 -----
438
439 -----
440
441 -----
442
443 -----
444
445 -----
446
447 -----
448
449 -----
450
451 -----
452
453 -----
454
455 -----
456
457 -----
458
459 -----
460
461 -----
462
463 -----
464
465 -----
466
467 -----
468
469 -----
470
471 -----
472
473 -----
474
475 -----
476
477 -----
478
479 -----
480
481 -----
482
483 -----
484
485 -----
486
487 -----
488
489 -----
490
491 -----
492
493 -----
494
495 -----
496
497 -----
498
499 -----
500
501 -----
502
503 -----
504
505 -----
506
507 -----
508
509 -----
510
511 -----
512
513 -----
514
515 -----
516
517 -----
518
519 -----
520
521 -----
522
523 -----
524
525 -----
526
527 -----
528
529 -----
530
531 -----
532
533 -----
534
535 -----
536
537 -----
538
539 -----
540
541 -----
542
543 -----
544
545 -----
546
547 -----
548
549 -----
550
551 -----
552
553 -----
554
555 -----
556
557 -----
558
559 -----
560
561 -----
562
563 -----
564
565 -----
566
567 -----
568
569 -----
570
571 -----
572
573 -----
574
575 -----
576
577 -----
578
579 -----
580
581 -----
582
583 -----
584
585 -----
586
587 -----
588
589 -----
590
591 -----
592
593 -----
594
595 -----
596
597 -----
598
599 -----
600
601 -----
602
603 -----
604
605 -----
606
607 -----
608
609 -----
610
611 -----
612
613 -----
614
615 -----
616
617 -----
618
619 -----
620
621 -----
622
623 -----
624
625 -----
626
627 -----
628
629 -----
630
631 -----
632
633 -----
634
635 -----
636
637 -----
638
639 -----
640
641 -----
642
643 -----
644
645 -----
646
647 -----
648
649 -----
650
651 -----
652
653 -----
654
655 -----
656
657 -----
658
659 -----
660
661 -----
662
663 -----
664
665 -----
666
667 -----
668
669 -----
670
671 -----
672
673 -----
674
675 -----
676
677 -----
678
679 -----
680
681 -----
682
683 -----
684
685 -----
686
687 -----
688
689 -----
690
691 -----
692
693 -----
694
695 -----
696
697 -----
698
699 -----
700
701 -----
702
703 -----
704
705 -----
706
707 -----
708
709 -----
710
711 -----
712
713 -----
714
715 -----
716
717 -----
718
719 -----
720
721 -----
722
723 -----
724
725 -----
726
727 -----
728
729 -----
730
731 -----
732
733 -----
734
735 -----
736
737 -----
738
739 -----
740
741 -----
742
743 -----
744
745 -----
746
747 -----
748
749 -----
750
751 -----
752
753 -----
754
755 -----
756
757 -----
758
759 -----
760
761 -----
762
763 -----
764
765 -----
766
767 -----
768
769 -----
770
771 -----
772
773 -----
774
775 -----
776
777 -----
778
779 -----
780
781 -----
782
783 -----
784
785 -----
786
787 -----
788
789 -----
790
791 -----
792
793 -----
794
795 -----
796
797 -----
798
799 -----
800
801 -----
802
803 -----
804
805 -----
806
807 -----
808
809 -----
810
811 -----
812
813 -----
814
815 -----
816
817 -----
818
819 -----
820
821 -----
822
823 -----
824
825 -----
826
827 -----
828
829 -----
830
831 -----
832
833 -----
834
835 -----
836
837 -----
838
839 -----
840
841 -----
842
843 -----
844
845 -----
846
847 -----
848
849 -----
850
851 -----
852
853 -----
854
855 -----
856
857 -----
858
859 -----
860
861 -----
862
863 -----
864
865 -----
866
867 -----
868
869 -----
870
871 -----
872
873 -----
874
875 -----
876
877 -----
878
879 -----
880
881 -----
882
883 -----
884
885 -----
886
887 -----
888
889 -----
890
891 -----
892
893 -----
894
895 -----
896
897 -----
898
899 -----
900
901 -----
902
903 -----
904
905 -----
906
907 -----
908
909 -----
910
911 -----
912
913 -----
914
915 -----
916
917 -----
918
919 -----
920
921 -----
922
923 -----
924
925 -----
926
927 -----
928
929 -----
930
931 -----
932
933 -----
934
935 -----
936
937 -----
938
939 -----
940
941 -----
942
943 -----
944
945 -----
946
947 -----
948
949 -----
950
951 -----
952
953 -----
954
955 -----
956
957 -----
958
959 -----
960
961 -----
962
963 -----
964
965 -----
966
967 -----
968
969 -----
970
971 -----
972
973 -----
974
975 -----
976
977 -----
978
979 -----
980
981 -----
982
983 -----
984
985 -----
986
987 -----
988
989 -----
990
991 -----
992
993 -----
994
995 -----
996
997 -----
998
999 -----
1000
1001 -----
1002
1003 -----
1004
1005 -----
1006
1007 -----
1008
1009 -----
1010
1011 -----
1012
1013 -----
1014
1015 -----
1016
1017 -----
1018
1019 -----
1020
1021 -----
1022
1023 -----
1024
1025 -----
1026
1027 -----
1028
1029 -----
1030
1031 -----
1032
1033 -----
1034
1035 -----
1036
1037 -----
1038
1039 -----
1040
1041 -----
1042
1043 -----
1044
1045 -----
1046
1047 -----
1048
1049 -----
1050
1051 -----
1052
1053 -----
1054
1055 -----
1056
1057 -----
1058
1059 -----
1060
1061 -----
1062
1063 -----
1064
1065 -----
1066
1067 -----
1068
1069 -----
1070
1071 -----
1072
1073 -----
1074
1075 -----
1076
1077 -----
1078
1079 -----
1080
1081 -----
1082
1083 -----
1084
1085 -----
1086
1087 -----
1088
1089 -----
1090
1091 -----
1092
1093 -----
1094
1095 -----
1096
1097 -----
1098
1099 -----
1100
1101 -----
1102
1103 -----
1104
1105 -----
1106
1107 -----
1108
1109 -----
1110
1111 -----
1112
1113 -----
1114
1115 -----
1116
1117 -----
1118
1119 -----
1120
1121 -----
1122
1123 -----
1124
1125 -----
1126
1127 -----
1128
1129 -----
1130
1131 -----
1132
1133 -----
1134
1135 -----
1136
1137 -----
1138
1139 -----
1140
1141 -----
1142
1143 -----
1144
1145 -----
1146
1147 -----
1148
1149 -----
1150
1151 -----
1152
1153 -----
1154
1155 -----
1156
1157 -----
1158
1159 -----
1160
1161 -----
1162
1163 -----
1164
1165 -----
1166
1167 -----
1168
1169 -----
1170
1171 -----
1172
1173 -----
1174
1175 -----
1176
1177 -----
1178
1179 -----
1180
1181 -----
1182
1183 -----
1184
1185 -----
1186
1187 -----
1188
1189 -----
1190
1191 -----
1192
1193 -----
1194
1195 -----
1196
1197 -----
1198
1199 -----
1200
1201 -----
1202
1203 -----
1204
1205 -----
1206
1207 -----
1208
1209 -----
1210
1211 -----
1212
1213 -----
1214
1215 -----
1216
1217 -----
1218
1219 -----
1220
1221 -----
1222
1223 -----
1224
1225 -----
1226
1227 -----
1228
1229 -----
1230
1231 -----
1232
1233 -----
1234
1235 -----
1236
1237 -----
1238
1239 -----
1240
1241 -----
1242
1243 -----
1244
1245 -----
1246
1247 -----
1248
1249 -----
1250
1251 -----
1252
1253 -----
1254
1255 -----
1256
1257 -----
1258
1259 -----
1260
1261 -----
1262
1263 -----
1264
1265 -----
1266
1267 -----
1268
1269 -----
1270
1271 -----
1272
1273 -----
1274
1275 -----
1276
1277 -----
1278
1279 -----
1280
1281 -----
1282
1283 -----
1284
1285 -----
1286
1287 -----
1288
1289 -----
1290
1291 -----
1292
1293 -----
1294
1295 -----
1296
1297 -----
1298
1299 -----
1300
1301 -----
1302
1303 -----
1304
1305 -----
1306
1307 -----
1308
1309 -----
1310
1311 -----
1312
1313 -----
1314
1315 -----
1316
1317 -----
1318
1319 -----
1320
1321 -----
1322
1323 -----
1324
1325 -----
1326
1327 -----
1328
1329 -----
1330
1331 -----
1332
1333 -----
1334
1335 -----
1336
1337 -----
1338
1339 -----
1340
1341 -----
1342
1343 -----
1344
1345 -----
1346
1347 -----
1348
1349 -----
1350
1351 -----
1352
1353 -----
1354
1355 -----
1356
1357 -----
1358
1359 -----
1360
1361 -----
1362
1363 -----
1364
1365 -----
1366
1367 -----
1368
1369 -----
1370
1371 -----
1372
1373 -----
1374
1375 -----
1376
1377 -----
1378
1379 -----
1380
1381 -----
1382
1383 -----
1384
1385 -----
1386
1387 -----
1388
1389 -----
1390
1391 -----
1392
1393 -----
1394
1395 -----
1396
1397 -----
1398
1399 -----
1400
1401 -----
1402
1403 -----
1404
1405 -----
1406
1407 -----
1408
1409 -----
1410
1411 -----
1412
1413 -----
1414
1415 -----
1416
1417 -----
1418
1419 -----
1420
1421 -----
1422
1423 -----
1424
1425 -----
1426
1427 -----
1428
1429 -----
1430
1431 -----
1432
1433 -----
1434
1435 -----
1436
1437 -----
1438
1439 -----
1440
1441 -----
1442
1443 -----
1444
1445 -----
1446
1447 -----
1448
1449 -----
1450
1451 -----
1452
1453 -----
1454
1455 -----
1456
1457 -----
1458
1459 -----
1460
1461 -----
1462
1463 -----
1464
1465 -----
1466
1467 -----
1468
1469 -----
1470
1471 -----
1472
1473 -----
1474
1475 -----
1476
1477 -----
1478
1479 -----
1480
1481 -----
1482
1483 -----
1484
1485 -----
1486
1487 -----
1488
1489 -----
1490
1491 -----
1492
1493 -----
1494
1495 -----
1496
1497 -----
1498
1499 -----
1500
1501 -----
1502
1503 -----
1504
1505 -----
1506
1507 -----
1508
1509 -----
1510
1511 -----
1512
1513 -----
1514
1515 -----
1516
1517 -----
1518
1519 -----
1520
1521 -----
1522
1523 -----
1524
1525 -----
1526
1527 -----
1528
1529 -----
1530
1531 -----
1532
1533 -----
1534
1535 -----
1536
1537 -----
1538
1539 -----
1540
1541 -----
1542
1543 -----
1544
1545 -----
1546
1547 -----
1548
1549 -----
1550
1551 -----
1552
1553 -----
1554
1555 -----
1556
1557 -----
1558
1559 -----
1560
1561 -----
1562
1563 -----
1564
1565 -----
1566
1567 -----
1568
1569 -----
1570
1571 -----
1572
1573 -----
1574
1575 -----
1576
1577 -----
1578
1579 -----
1580
1581 -----
1582
1583 -----
1584
1585 -----
1586
1587 -----
1588
1589 -----
1590
1591 -----
1592
1593 -----
1594
1595 -----
1596
1597 -----
1598
1599 -----
1600
1601 -----
1602
1603 -----
1604
1605 -----
1606
1607 -----
1608
1609 -----
1610
1611 -----
1612
1613 -----
1614
1615 -----
1616
1617 -----
1618
1619 -----
1620
1621 -----
1622
1623 -----
1624
1625 -----
1626
1627 -----
1628
1629 -----
1630
1631 -----
1632
1633 -----
1634
1635 -----
1636
1637 -----
1638
1639 -----
1640
1641 -----
1642
1643 -----
1644
1645 -----
1646
1647 -----
1648
1649 -----
1650
1651 -----
1652
1653 -----
1654
1655 -----
1656
1657 -----
1658
1659 -----
1660
1661 -----
1662
1663 -----
1664
1665 -----
1666
1667 -----
1668
1669 -----
1670
1671 -----
1672
1673 -----
1674
1675 -----
1676
1677 -----
1678
1679 -----
1680
1681 -----
1682
1683 -----
1684
1685 -----
1686
1687 -----
1688
1689 -----
1690
1691 -----
1692
1693 -----
1694
1695 -----
1696
1697 -----
1698
1699 -----
1700
1701 -----
1702
1703 -----
1704
1705 -----
1706
1707 -----
1708
1709 -----
1710
1711 -----
1712
1713 -----
1714
1715 -----
1716
1717 -----
1718
1719 -----
1720
1721 -----
1722
1723 -----
1724
1725 -----
1726
1727 -----
1728
1729 -----
1730
1731 -----
1732
1733 -----
1734
1735 -----
1736
1737 -----
1738
1739 -----
1740
1741 -----
1742
1743 -----
1744
1745 -----
1746
1747 -----
1748
1749 -----
1750
1751 -----
1752
1753 -----
1754
1755 -----
1756
1757 -----
1758
1759 -----
1760
1761 -----
1762
1763 -----
1764
1765 -----
1766
1767 -----
1768
1769 -----
1770
1771 -----
1772
1773 -----
1774
1775 -----
1776
1777 -----
1778
1779 -----
1780
1781 -----
1782
1783 -----
1784
1785 -----
1786
1787 -----
1788
1789 -----
1790
1791 -----
1792
1793 -----
1794
1795 -----
1796
1797 -----
1798
1799 -----
1800
1801 -----
1802
1803 -----
1804
1805 -----
1806
1807 -----
1808
1809 -----
1810
1811 -----
1812
1813 -----
1814
1815 -----
1816
1817 -----
1818
1819 -----
1820
1821 -----
1822
1823 -----
1824
1825 -----
1826
1827 -----
1828
1829 -----
1830
1831 -----
1832
1833 -----
1834
1835 -----
1836
1837 -----
1838
1839 -----
1840
1841 -----
1842
1843 -----
1844
1845 -----
1846
1847 -----
1848
1849 -----
1850
1851 -----
1852
1853 -----
1854
1855 -----
1856
1857 -----
1858
1859 -----
1860
1861 -----
1862
1863 -----
1864
1865 -----
1866
1867 -----
1868
1869 -----
1870
1871 -----
1872
1873 -----
1874
1875 -----
1876
1877 -----
1878
1879 -----
1880
1881 -----
1882
1883 -----
1884
1885 -----
1886
1887 -----
1888
1889 -----
1890
1891 -----
1892
1893 -----
1894
1895 -----
1896
1897 -----
1898
1899 -----
1900
1901 -----
1902
1903 -----
1904
1905 -----
1906
1907 -----
1908
1909 -----
1910
1911 -----
1912
1913 -----
1914
1915 -----
1916
1917 -----
1918
1919 -----
1920
1921 -----
1922
1923 -----
1924
1925 -----
1926
1927 -----
1928
1929 -----
1930
1931 -----
1932
1933 -----
1934
1935 -----
1936
1937 -----
1938
1939 -----
1940
1941 -----
1942
1943 -----
1944
1945 -----
1946
1947 -----
1948
1949 -----
1950
1951 -----
1952
1953 -----
1954
1955 -----
1956
1957 -----
1958
1959 -----
1960
1961 -----
1962
1963 -----
1964
1965 -----
1966
1967 -----
1968
1969 -----
1970
1971 -----
1972
1973 -----
1974
1975 -----
1976
1977 -----
1978
1979 -----
1980
1981 -----
1982
1983 -----
1984
1985 -----
1986
1987 -----
1988
1989 -----
1990
1991 -----
1992
1993 -----
1994
1995 -----
1996
1997 -----
1998
1999 -----
2000
2001 -----
2002
2003 -----
2004
2005 -----
2006
2007 -----
2008
2009 -----
2010
2011 -----
2012
2013 -----
2014
2015 -----
2016
2017 -----
2018
2019 -----
2020
2021 -----
2022
2023 -----
2024
2025 -----
2026
2027 -----
2028
2029 -----
2030
2031 -----
2032
2033 -----
2034
2035 -----
2036
2037 -----
2038
2039 -----
2040
2041 -----
2042
2043 -----
2044
2045 -----
2046
2047 -----
2048
2049 -----
2050
2051 -----
2052
2053 -----
2054
2055 -----
2056
2057 -----
2058
2059 -----
2060
2061 -----
2062
2063 -----
2064
2065 -----
2066
2067 -----
2068
2069 -----
2070
2071 -----
2072
2073 -----
2074
2075 -----
2076
2077 -----
2078
2079 -----
2080
2081 -----
2082
2083 -----
2084
2085 -----
2086
2087 -----
2088
2089 -----
2090
2091 -----
2092
2093 -----
2094
2095 -----
2096
2097 -----
2098
2099 -----
2100
2101 -----
2102
2103 -----
2104
2105 -----
2106
2107 -----
2108
2109 -----
2110
2111 -----
2112
2113 -----
2114
2115 -----
2116
2117 -----
2118
2119 -----
2120
2121 -----
2122
2123 -----
2124
2125 -----
2126
2127 -----
2128
2129 -----
2130
2131 -----
2132
2133 -----
2134
2135 -----
2136
2137 -----
2138
2139 -----
2140
2141 -----
2142
2143 -----
2144
2145 -----
2146
2147 -----
2148
2149 -----
2150
2151 -----
2152
2153 -----
2154
2155 -----
2156
2157 -----
2158
2159 -----
2160
2161 -----
2162
2163 -----
2164
2165 -----
2166
2167 -----
2168
2169 -----
2170
2171 -----
2172
2173 -----
2174
2175 -----
2176
2177 -----
2178
2179 -----
2180
2181 -----
2182
2183 -----
2184
2185 -----
2186
2187 -----
2188
2189 -----
2190
2191 -----
2192
2193 -----
2194
2195 -----
2196
2197 -----
2198
2199 -----
2200
2201 -----
2202
2203 -----
2204
2205 -----
2206
2207 -----
2208
2209 -----
2210
2211 -----
2212
2213 -----
2214
2215 -----
2216
2217 -----
2218
2219 -----
2220
2221 -----
2222
2223 -----
2224
2225 -----
2226
2227 -----
2228
2229 -----
2230
2231 -----
2232
2233 -----
2234
2235 -----
2236
2237 -----
2238
2239 -----
2240
2241 -----
2242
2243 -----
2244
2245 -----
2246
2247 -----
2248
2249 -----
2250
2251 -----
2252
2253 -----
2254
2255 -----
2256
2257 -----
2258
2259 -----
2260
2261 -----
2262
2263 -----
2264
2265 -----
2266
2267 -----
2268
2269 -----
2270
2271 -----
2272
2273 -----
2274
2275 -----
2276
2277 -----
2278
2279 -----
2280
2281 -----
2282
2283 -----
2284
2285 -----
2286
2287 -----
2288
2289 -----
2290
2291 -----
2292
2293 -----
2294
2295 -----
2296
2297 -----
2298
2299 -----
2300
2301 -----
2302
2303 -----
2304
2305 -----
2306
2307 -----
2308
2309 -----
2310
2311 -----
2312
2313 -----
2314
2315 -----
2316
2317 -----
2318
2319 -----
2320
2321 -----
2322
2323 -----
2324
2325 -----
2326
2327 -----
2328
2329 -----
2330
2331 -----
2332
2333 -----
2334
2335 -----
2336
2337 -----
2338
2339 -----
2340
2341 -----
2342
2343 -----
2344
2345 -----
2346
2347 -----
2348
2349 -----
2350
2351 -----
2352
2353 -----
2354
2355 -----
2356
2357 -----
2358
2359 -----
2360
2361 -----
2362
2363 -----
2364
2365 -----
2366
2367 -----
2368
2369 -----
2370
2371 -----
2372
2373 -----
2374
2375 -----
2376
2377 -----
2378
2379 -----
2380
2381 -----
2382
2383 -----
2384
2385 -----
2386
2387 -----
2388
2389 -----
2390

```

Table	Structure	Privilèges	Procedures stockées	Evénements	Données	Statut	Commentaire	Colonnes cachées
messages	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	0 MySQL utf8_general_ci 1,2 Kio						
messages_archive	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	174 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_brouillon	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	9 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_deleted	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	128 MySQL utf8_general_ci 40,6 Kio						
messages_index	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	242 MySQL utf8_general_ci 80,6 Kio						
messages_recu	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	53 MySQL utf8_general_ci 9,4 Kio						
messages_sent	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	48 821 MySQL utf8_general_ci 7,5 Kio						
messages_archive	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	2 MySQL utf8_general_ci 4,1 Kio						
messages_brouillon	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	11 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_deleted	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	58 835 MySQL utf8_general_ci 4,9 Kio						
messages_index	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	7 MySQL utf8_general_ci 2,6 Kio						
messages_recu	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	64 329 MySQL utf8_general_ci 4,1 Kio						
messages_sent	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	2 MySQL utf8_general_ci 2,1 Kio						
messages_archive	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	11 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_brouillon	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	1 MySQL utf8_general_ci 40,6 Kio						
messages_deleted	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	1 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_index	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	8 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_recu	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	4 MySQL utf8_general_ci 40,6 Kio						
messages_sent	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	1 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_archive	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	8 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_brouillon	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	1 MySQL utf8_general_ci 2,1 Kio						
messages_deleted	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	8 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_index	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	2 MySQL utf8_general_ci 2,1 Kio						
messages_recu	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	2 MySQL utf8_general_ci 2,1 Kio						
messages_sent	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	8 MySQL utf8_general_ci 1,6 Kio						
messages_archive	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	18 184 MySQL utf8_general_ci 3,5 Kio						
messages_brouillon	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	11 MySQL utf8_general_ci 3,5 Kio						
messages_deleted	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	1 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_index	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	45 MySQL utf8_general_ci 80,6 Kio						
messages_recu	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	1 MySQL utf8_general_ci 32,6 Kio						
messages_sent	je Structure je Rechercher je Insérer je Modifier je Supprimer	2 MySQL utf8_general_ci 40,6 Kio						

Figure 30. Structure de la base de données dans phpMyAdmin

7.2. Codage de l'application

Dans cette partie, on va présenter successivement des extraits des codes de l'application.

7.2.1. Codage de l'application pour la partie Modèle

Extrait de code du modèle « Message ».

Ces lignes de codes qu'on a capturées montrent la récupération de toutes les messages reçus dans la base de données.

On récupère d'abord le nombre de messages reçus. Ensuite on récupère toutes les messages reçus et les dossiers d'affectation du message.

```

43 //
44 // public function getAllMessage($offset = 0, $util_id) //ajouté, 11 months ago - nouvelle fonctionnalité
45 public function getAllMessage($offset, $msg_id, $util_id, $fuseauhoraire=null)
46 {
47     $result = array();
48     $count = "SELECT COUNT(msg_id) as cnt FROM messages m
49     WHERE msg_id = $msg_id AND util_id = $util_id AND msg_recu = 1
50     ";
51     $counts = $this->db->query($count)->getRow()->cnt;
52     $result['count'] = $counts;
53     $result['offset'] = $offset;
54     $sql = "SELECT msg_id, msg_mailexpediteur, msg_nomdestinataire,
55     msg_maildestinataire, msg_objet, msg_corps, msg_nomexpediteur, msg_date, msg_fuseauhoraire,
56     msg_envoye, msg_recu, msg_brouillon, msg_suivi, deleted, msg_idServeur, util_id, msg_id,
57     msg_index, ref_msg_id, format, msg_datefuseauhoraire
58     ,CASE
59     WHEN msg_fuseauhoraire IS NOT NULL AND msg_fuseauhoraire != '' THEN
60     -- CONVERT_TZ(msg_date, '+00:00', msg_fuseauhoraire)
61     DATE_ADD(msg_date, INTERVAL ($fuseauhoraire-(TIMESTAMPDIFF(SECOND, NOW(), CONVERT_TZ(NOW(), '+00:00', msg_fuseauhoraire )) / 60)) MINUTE)
62     ELSE msg_date
63     End
64     AS datefuseauhoraire
65     FROM messages
66     WHERE util_id = $util_id AND msg_id = $msg_id AND msg_recu = 1 AND deleted = 0
67     ORDER BY datefuseauhoraire DESC, msg_id DESC LIMIT $offset,50";
68     $query = $this->db->query($sql);
69     if ($query->get numRows() > 0) {
70         $result['message'] = $query->getResult();
71     }
72     $dossier = "SELECT m.msg_id, d.doss_id, d.doss_libelle AS dossiers_libelles
73     FROM messages m
74     JOIN messages.dossiers md ON md.msg_id = m.msg_id
75     JOIN mess_dossier d ON d.doss_id = md.doss_id
76     WHERE m.msg_id = $msg_id
77     AND m.util_id = $util_id
78     ORDER BY dossiers_libelles";
79     $dossierResult = $this->db->query($dossier);
80     if ($dossierResult->get numRows() > 0) {
81         $result['dossiers'] = $dossierResult->getResult();
82     }
83     return $result;
84 }

```

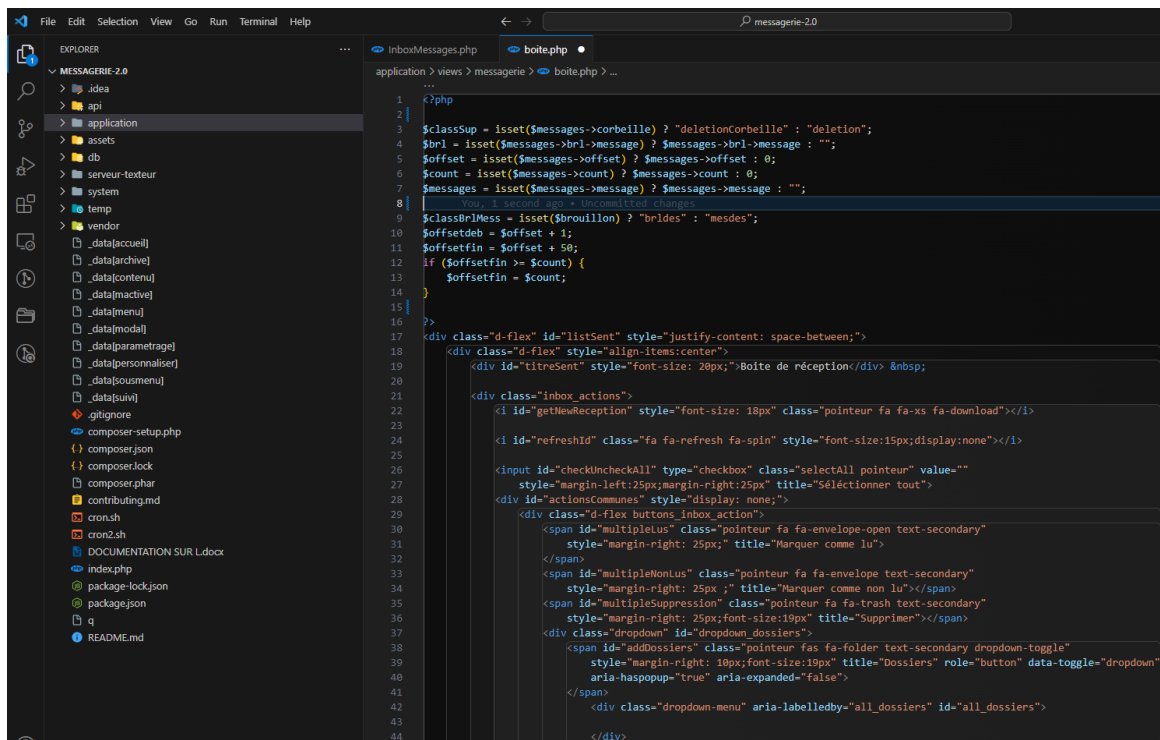
Figure 31. Modèle "Message"

7.2.2. Codage de l'application pour la partie Vue

Extrait de code de la partie Vue « Liste des messages ».

Ces lignes de codes qu'on a capturées montrent un extrait de l'affichage des messages dans le menu.

On récupère d'abord les valeurs retournées du contrôleur ensuite on affiche chaque élément dans la partie correspondante.



```
1 <?php
2
3 $classSup = isset($messages->corbeille) ? "deletionCorbeille" : "deletion";
4 $brl = isset($messages->brl->message) ? $messages->brl->message : "";
5 $offset = isset($messages->offset) ? $messages->offset : 0;
6 $count = isset($messages->count) ? $messages->count : 0;
7 $messages = isset($messages->message) ? $messages->message : "";
8
9 // You, 1 second ago • Uncommitted changes
10 $classBrMess = isset($brouillon) ? "brides" : "mesdes";
11 $offsetdeb = $offset + 1;
12 $offsetfin = $offset + 50;
13 if ($offsetfin >= $count) {
14     $offsetfin = $count;
15 }
16
17 <div class="d-flex" id="listSent" style="justify-content: space-between;">
18     <div class="d-flex" style="align-items:center">
19         <div id="titreSent" style="font-size: 20px;">Boîte de réception</div> &nbsp;
20
21         <div class="inbox_actions">
22             <i id="getNewReception" style="font-size: 18px" class="pointeur fa fa-xs fa-download"></i>
23
24             <i id="refreshId" class="fa fa-refresh fa-spin" style="font-size:15px;display:none"></i>
25
26             <input id="checkIncheckAll" type="checkbox" class="selectAll pointeur" value=""
27                 style="margin-left:25px;margin-right:25px" title="Sélectionner tout">
28             <div id="actionscommunes" style="display: none;">
29                 <div class="d-flex buttons inbox_action">
30                     <span id="multipleus" class="pointeur fa fa-envelope-open text-secondary"
31                         style="margin-right: 25px;" title="Marquer comme lu">
32                     </span>
33                     <span id="multipleNonLus" class="pointeur fa fa-envelope text-secondary"
34                         style="margin-right: 25px;" title="Marquer comme non lu"></span>
35                     <span id="multipleSuppression" class="pointeur fa fa-trash text-secondary"
36                         style="margin-right: 25px;font-size:19px" title="Supprimer"></span>
37                     <div class="dropdown" id="dropdown_dossiers">
38                         <span id="addDossiers" class="pointeur fas fa-folder text-secondary dropdown-toggle"
39                             style="margin-right: 10px;font-size:19px" title="Dossiers" role="button" data-toggle="dropdown"
40                             aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
41                         </span>
42                         <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="all_dossiers" id="all_dossiers">
43
44                     </div>
```

Figure 32. Vue « Liste des messages »

7.2.3. Codage de l'application pour la partie « Contrôleur »

Extrait de code de la partie Contrôleur « Messagerie »

On a capturé ici les codes qui permettent de récupérer les données retournées par l'api. Si l'utilisateur n'a pas de messages alors il affiche un message qui indique l'utilisateur n'a pas de message, sinon il affiche les messages de l'utilisateurs

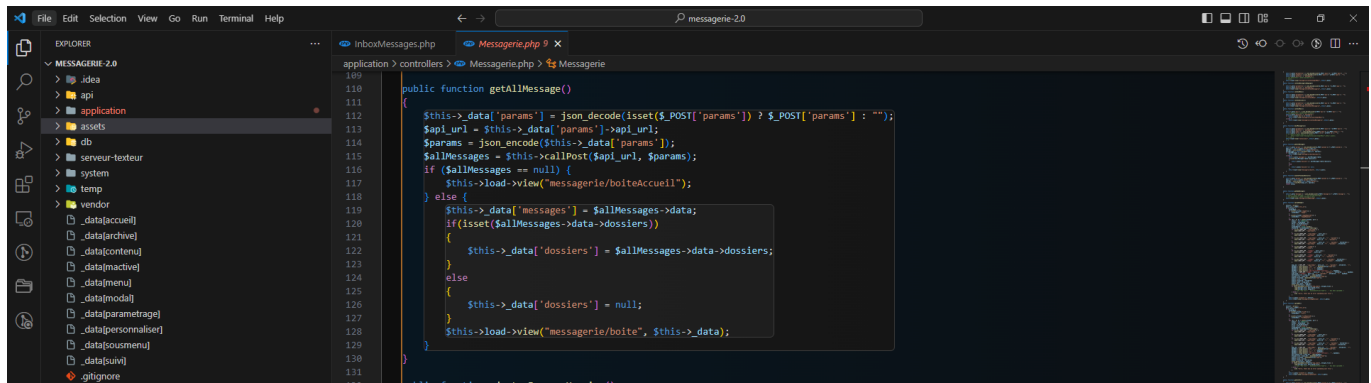


Figure 33. Contrôleur « Messagerie »

7.2.4. Code de récupération des messages dans le serveur IMAP

Extrait de code pour récupérer les messages dans le serveur IMAP.

On se connecte d'abord au serveur IMAP, ensuite on récupère le nombre de message de l'utilisateur dans le serveur de messagerie, on récupère le message et les attachements, on place les attachements dans un fichier temporaire, ensuite on formate le message de l'utilisateur et la vérification si l'utilisateur a choisi de supprimer ses messages dans le serveur de messagerie après sa récupération.

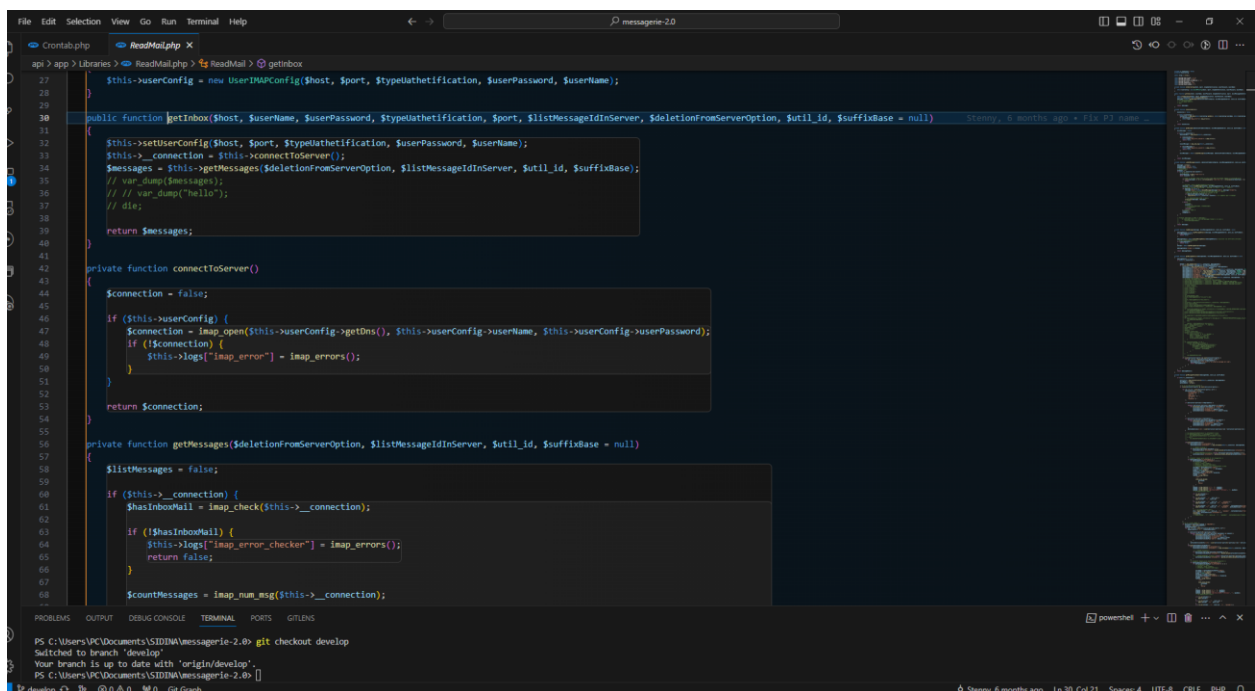


Figure 34. Récupération des messages dans le serveur IMAP

7.3. Présentation de l'application

Dans ce qui suit, on va présenter quelques interfaces de l'application.

L'authentification est une étape primordiale que l'utilisateur doit y passer pour accéder à la plateforme MANAO. Cette phase assure, en effet, la sécurité de tous les logiciels dans la plateforme. Après avoir s'authentifier, le système va vérifier si l'utilisateur peut y accéder dans la plateforme d'abord (vérification de l'accès) qui est géré par un autre logiciel dans la plateforme. En cas de succès, seuls les logiciels que l'administrateur a autorisé à l'utilisateur qu'il peut se naviguer et s'affiche sur son compte



Figure 35. Page d'authentification

Dès que l'utilisateur accède dans l'application client mail, sa boîte de réception s'affiche avec ses messages reçus. Les messages non lus sont différents de celles que l'utilisateur a déjà lu avant. Sur le compte messagerie, le nombre de message non lu s'affiche aussi.

L'autre menu s'affiche aussi dans cette interface

La figure 36 présente la page d'accueil de l'application.

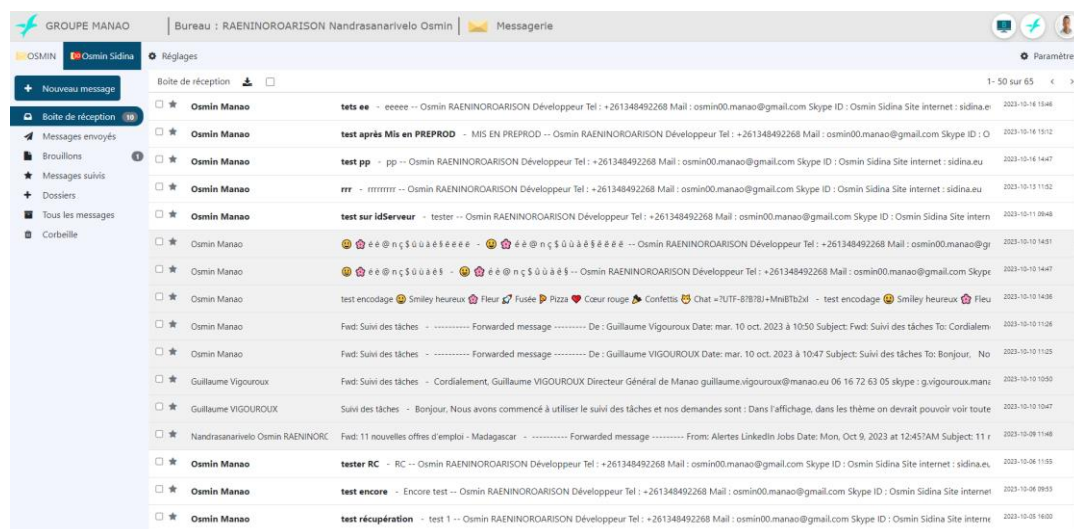


Figure 36. Page d'accueil de l'application

Le menu réglage permet de configurer les comptes messageries de l'utilisateur. Dans ce menu que l'utilisateur peut gérer ses comptes messageries. Le deuxième menu permet de configurer le compte mail de l'utilisateur.

En cas de première navigation sur l'application, quelques explications sont placées dans chaque menu pour faciliter et aider l'utilisateur à configurer ses comptes.

La figure 37 présente le menu réglage pour configurer le compte messagerie

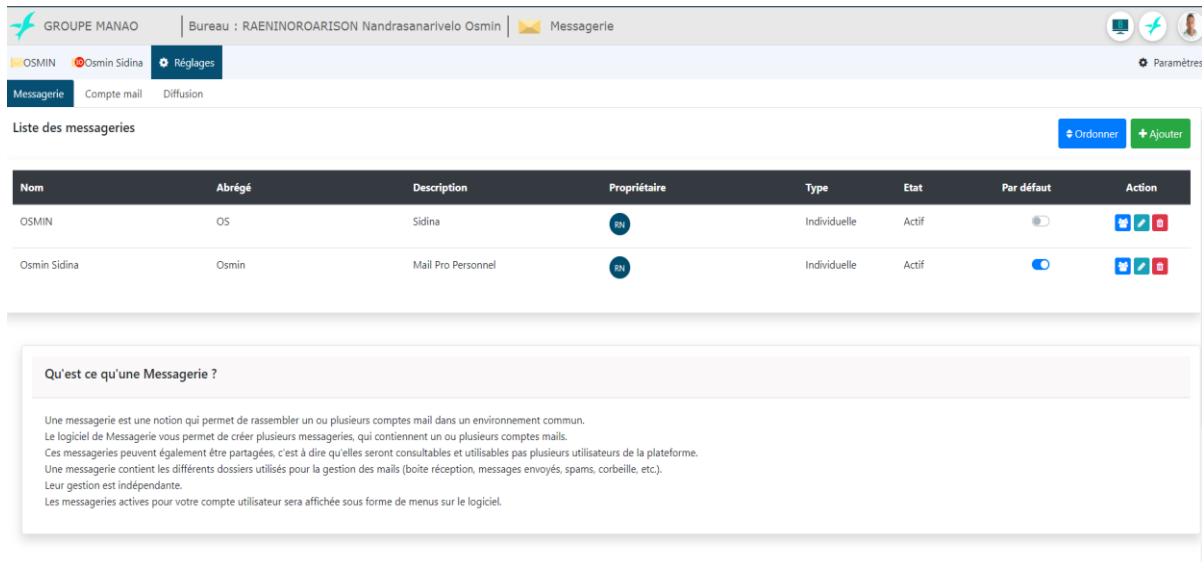


Figure 37. Menu réglage pour configurer le compte messagerie

Lors de l'ajout d'un compte mail, l'utilisateur ajoute son adresse email et son mot de passe, ensuite il choisit le compte messagerie pour affecter le compte mail, il remplit les configurations des serveurs de réception et d'envoi des messages du compte mail.

La figure 38 présente l'ajout d'un nouveau compte mail

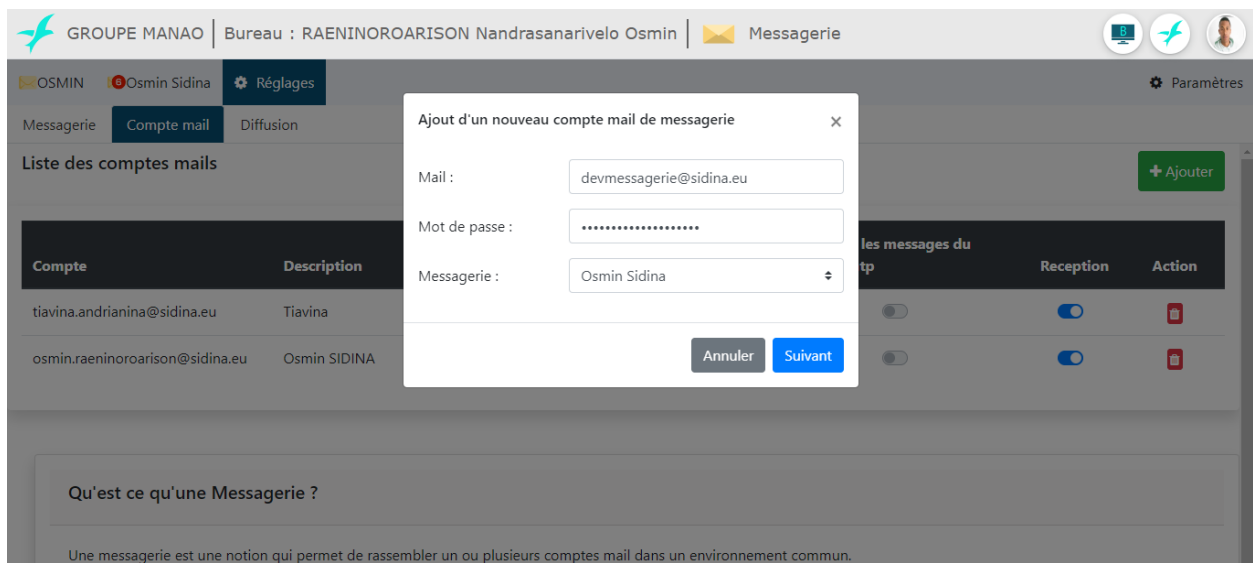


Figure 38. Ajout d'un compte mail

Lorsque l'utilisateur clique sur un message, l'objet du message est affiché séparément du contenu ; le nom et l'adresse de l'expéditeur est aussi visible, la liste des destinataires, la date d'envoi ou réception du message, le contenu du message qui dépend du type de message ; et la signature de l'expéditeur.

La figure 39 présente le contenu d'un message

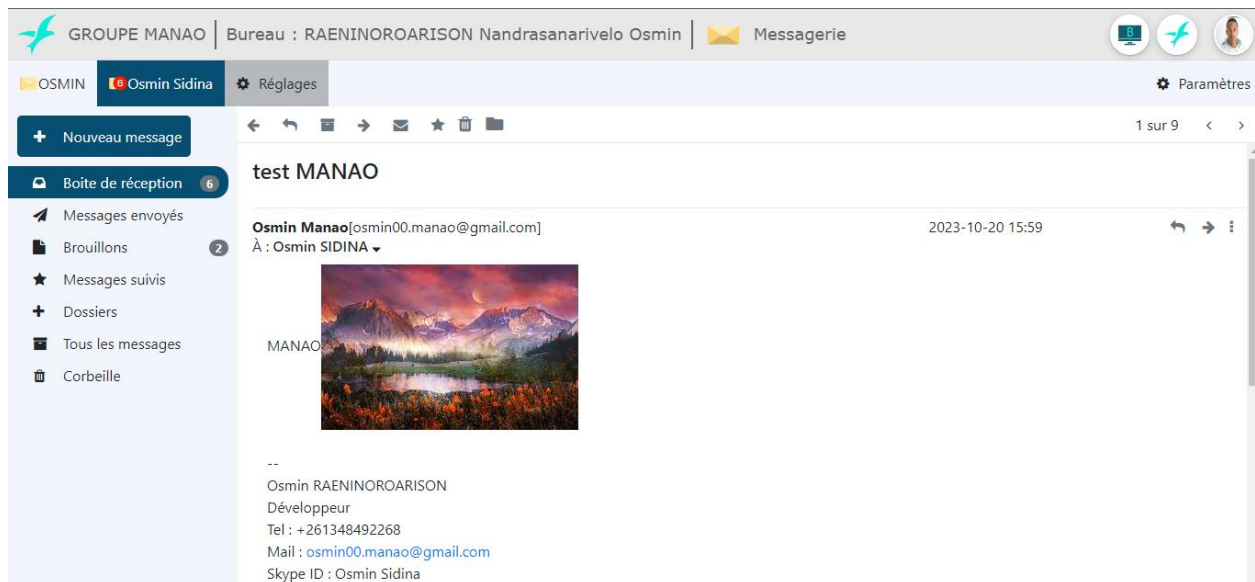


Figure 39. Affichage du contenu d'un message

CONCLUSION

Ce projet a permis d'avancer dans le monde de programmation grâce à la découverte des nouvelles instructions qu'on voit dans plusieurs documents. L'objectif de ce projet est de concevoir, réaliser et intégrer l'application client mail dans la plateforme du groupe MANAO.

Pour concevoir cette application, on a besoin des informations nécessaires pour voir les problèmes rencontrés qui permettent de faire l'analyse et la spécification des besoins pour distinguer les différents acteurs qui interagissent avec l'application visée. L'objectif de la partie suivante était la conception détaillée, au cours de laquelle on a fixé la structure globale de l'application et présenté les outils de travail qu'on a utilisés.

Pour réaliser ce projet, on a utilisé le langage de modélisation UML, l'utilisation de la méthode Agile permet de conduire le projet pour voir les différentes fonctionnalités à développer, Visual Paradigm est l'outil de conception choisi, le langage de programmation PHP, le système de versionning GIT, redis pour stocker les utilisateurs et cron pour la planification des tâches. Bootstrap est utilisé pour la réalisation de l'aspect graphique. De plus, les données sont stockées dans la base de données WampServer.

L'application permet de gérer les comptes messageries de l'utilisateur, gérer les comptes mails professionnels et les messages, elle permet aussi de se communiquer entre les autres utilisateurs dans la plateforme ou externe.

L'application est opérationnelle et répond aux besoins de la société. En perspective, l'amélioration dans le futur est toujours envisageable en ajoutant certaines fonctionnalités comme la notion de partage de messagerie avec d'autres utilisateurs, résoudre la lenteur de l'application ainsi que la version mobile de l'application.

Ce stage a permis de comprendre et vivre dans le domaine professionnel de l'entreprise avec un objectif précis qui est d'approfondir les connaissances pratiques en matière de développement d'application web.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] B. Grady, R. James, et J. Ivar, Le guide de l'utilisateur UML, Paris. In Eyrolles. 2000.
- [2] M. Véronique, Coacher une équipe Agile, Eyrolles. 2017.
- [3] R. Guillaume, Cours de PHP. 2008.
- [4] C. Scott et S. Ben, Pro Git, Apress. 2014.
- [5] S. Ken et S. Jeff, Le guide SCRUM. 2017.

REFERENCES WEBOGRAPHIQUES

- [6] <https://support.manao.eu/fr/a-propos-groupe-manao-complet> , « Manao - votre partenaire logiciels ». Consulté le 02 Juin 2023.
- [7] <https://manaο.eu/> , « Manao - Votre partenaire logiciel de gestion d'entreprise ». Consulté le 02 Juin 2023.
- [8] <https://tetika.eu/> , « Accueil_tetika ». Consulté le 05 Juin 2023.
- [9] <https://ezaka.eu/> , « Externalisation des services ». Consulté le 05 Juin 2023.
- [10] <https://www.logiciels-informatiques.com/client-messagerie-tout-savoir-boite-mail/>
« Qu'est-ce qu'un client de messagerie ? » Consulté le 12 Juin 2023.
- [11] <https://mail.ovh.net/roundcube/> , « Roundcube Webmail : Bienvenue à Roundcube Webmail ». Consulté le 12 Juin 2023.
- [12] <https://blog.provectio.fr/serveur-de-messagerie-comment-ca-fonctionne/> , « Serveur de messagerie : comment ça fonctionne ? » Consulté le 15 Juin 2023.
- [13] https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de_messagerie_%C3%A9lectronique , « Serveur de messagerie électronique — Wikipédia ». Consulté le 15 Juin 2023.
- [14] https://www.google.com/search?q=les+14+diagrammes+UML&sca_esv=579237409&tbm
 , « les 14 diagrammes UML – Recherche Google ». Consulté le 20 Juin 2023.
- [15] <https://www.organisation-performante.com/comparatif-methodes-agiles-ou-gestion-plus-classique-pour-vos-projet-it/> , « Comparatif : méthodes agiles ou gestion plus classique pour vos projet IT ? » Consulté le 29 Juin 2023.
- [16] <https://aws.amazon.com/fr/what-is/smtp/> , « Qu'est-ce que le SMTP ? - Explication du serveur SMTP - AWS ». Consulté le 09 Juin 2023.
- [17] <https://www.strato.fr/faq/mail/quest-ce-quun-compte-imap-et-comment-lutiliser/>,
« Qu'est-ce que IMAP ? | STRATO ». Consulté le 09 Juin 2023.
- [18] https://www.lorientlejour.com/article/650498/POP_et_IMAP%2B%253A_differences/,
« POP et IMAP : différences, avantages et inconvénients - L'Orient-Le Jour ». Consulté le 12 Juin 2023.
- [19] <https://redis.io/> , « Redis ». Consulté le 25 Juillet 2023.

[20] <https://www.linuxtricks.fr/wiki/cron-et-crontab-le-planificateur-de-taches>, « Cron et crontab : le planificateur de tâches ! - Wiki - Wiki ». Consulté le 01 Août 2023.

[21] <https://stph.scenari-community.org/bdd/lap2/co/webUC003archi.html>, « Notions d'architecture 3-tier [Application de bases de données, principes et exemples avec LAPP] ». Consulté le 04 Octobre 2023.

GLOSSAIRE

Client de messagerie : C'est un logiciel qui sert à lire et à envoyer des courriers électroniques. Il permet à l'utilisateur d'accéder à sa ou ses boîtes de courriers électroniques.

Compte mail : Un compte mail correspond à une adresse email unique avec laquelle vous pouvez recevoir des messages et en envoyer.

Flux : Un transfert d'informations entre composants du système. Le composant peut être un domaine, une activité ou un acteur externe.

Gestion Electronique des Documents ou GED : C'est un système informatisé conçu pour organiser, stocker, récupérer et gérer les documents et les informations électroniques au sein d'une organisation. La GED permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des documents, depuis leur création jusqu'à leur archivage ou leur destruction.

Message : Un message est une unité d'information ou de communication électronique qui peut être transmise d'un expéditeur à un ou plusieurs destinataires.

Messagerie : Une messagerie est une notion qui permet de rassembler un ou plusieurs comptes mail dans un environnement commun.

Pièce jointe : C'est un document annexe envoyé en même temps qu'un message. Cela peut-être une photo, un document. En général la somme des pièces jointes ne doit pas dépasser 20Mo dans un e-mail.

Protocole : Un protocole de messagerie est un ensemble de règles et de conventions qui définissent la manière dont les messages électroniques sont échangés, transmis et traités entre les utilisateurs et les systèmes de messagerie. Ces protocoles assurent une communication cohérente et fiable entre les différents composants d'un système de messagerie, tels que les clients de messagerie, les serveurs de messagerie et les passerelles.

Redis : Ce type de serveur est idéal lorsqu'il est utilisé comme mémoire de données rapide. Le système de gestion de base de données (SGBD) Redis propose également une base de données en mémoire et un système clé-valeur. Toutes les données ne sont donc pas situées sur le disque dur, mais dans la mémoire vive.

Roadmap : C'est une feuille de route évolutive qui permet de planifier les différentes étapes de la création ou de l'amélioration d'un produit tout en intégrant une dimension flexible. En mode Agile, il est en effet possible de revoir et adapter les étapes en fonction des avancées et contraintes.

Serveur de messagerie : C'est un logiciel qui gère le stockage, l'acheminement et la distribution des courriers électroniques. Les serveurs de messagerie sont essentiels pour le fonctionnement des systèmes de messagerie électronique, car ils permettent aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de stocker des e-mails.

Utilisateur : Tout individu, organisation, processus, périphérique, programme, protocole ou système qui utilise les services d'un système informatique.

ANNEXE

Annexe 1 :

Le logiciel gestion de projet du groupe MANAO

Dans la plateforme MANAO, le logiciel gestion de projet permet de gérer les différents projets et logiciels dans la branche SIDINA en mettant les différentes étapes de développement depuis la création des idées, la demande d'évolution fonctionnelle, la création du CDC (ou BUG), l'étape de développement, l'étape de validation, la mise en préproduction, la préparation du mis en production, la mise en production jusqu'à la documentation.

Ce logiciel permet la pratique de la méthode agile dans l'entreprise afin de suivre les différentes étapes de développement d'une fonctionnalité et de voir les détails de chaque fonctionnalité.

La figure 40 présente le Product Backlog :

N° CDC	Nom du CDC	Priorité	Nom de projet	Chef de projet	Chef de produit	Date de création	Créateur	Etape	Action
cdc: 3301	Notion de Messagerie 3 : Réglages Messagerie Partages (Repise)		Plateforme Manao - Messagerie			2023-10-20		02 CDC à qualifier	
cdc: 3293	Lenteur Messagerie et retour à la page boîte de réception		Plateforme Manao - Messagerie			2023-10-19		02 CDC à qualifier	
cdc: 3292	Fonctionnalité Répondre à tous		Plateforme Manao - Messagerie			2023-10-19		02 CDC à qualifier	
cdc: 3291	Paramétrer un compte de messagerie		Plateforme Manao - Messagerie			2023-10-19		02 CDC à qualifier	
cdc: 3209	Utilisateur dans Redis pour la récupération des messages		Plateforme Manao - Messagerie			2023-10-11		04 dev en cours	
cdc: 3050	Image en base 64 en lien vers une image de la ged		Plateforme Manao - Messagerie			2023-09-21		02 CDC à qualifier	
cdc: 3025	Récupération des pièces jointes		Plateforme Manao - Messagerie			2023-09-18		10 MEP en cours de tests	
cdc: 2910	Analyse et correction de la relecture d'un message		Plateforme Manao - Messagerie			2023-08-24		10 MEP en cours de tests	
cdc: 2736	Réglages de la boîte de messagerie par défaut		Plateforme Manao - Messagerie			2023-07-21		10 MEP en cours de tests	
cdc: 2549	Problème encodage message 1-14850		Plateforme Manao - Messagerie			2023-06-21		05 Validation Métier	
cdc: 2548	Mode conversation		Plateforme Manao - Messagerie			2023-06-21		04 dev en cours	
cdc: 2547	Menu Actions complémentaires sur un message (relecture du message)		Plateforme Manao - Messagerie			2023-06-21		10 MEP en cours de tests	
cdc: 2546	Impression d'un message		Plateforme Manao - Messagerie			2023-06-21		07 Tests préprod technicien	

Figure 40. Product backlog

Annexe 2 :

Web Sockets :

Web Socket est une technologie évoluée qui permet d'ouvrir un canal de communication interactif(bidirectionnel) permanent entre un navigateur (côté client) et un serveur, afin de résoudre certains problèmes posés par le caractère unidirectionnel et déconnecté du protocole HTTP. Avec cette API vous pouvez envoyer des messages à un serveur et recevoir ses réponses de manière événementielle sans avoir à aller consulter le serveur pour obtenir une réponse.

Les avantages fournis par l'utilisation du Web Sockets :

- Communication bidirectionnelle : Les Web Sockets permettent une communication bidirectionnelle, ce qui signifie que le client peut envoyer des données à tout moment sans attendre une requête préalable.
- Réduction de la latence : Les Web Sockets minimisent la latence de communication, car ils éliminent la surcharge des en-têtes de requête HTTP, des cookies et des connexions fréquentes.
- Moins de consommation de bande passante et de ressources que les connexions HTTP traditionnelles.
- Support des Proxys et des Pare-feu : Les Web Sockets sont conçus pour fonctionner à travers des proxys et des pare-feux, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans des environnements réseau complexes.
- Communication en temps réel : Les Web Sockets sont idéals pour les applications en temps réel, car elles permettent aux serveurs d'envoyer des mises à jour instantanées aux clients dès qu'un événement se produit.

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE GENERALE	IV
REMERCIEMENTS	VI
LISTE DES FIGURES.....	VII
LISTE DES TABLEAUX.....	VIII
NOMENCLATURE.....	IX
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PARTIE I : PRESENTATIONS GENERALES	2
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique	3
1.1. Information d'ordre général	3
1.2. Missions et historique	3
1.3. Organigramme institutionnel de l'ENI	5
1.4. Domaine de spécialisation	6
1.5. Architecture des formations pédagogiques	7
1.6. Relations de l'ENI avec les entreprises et les organismes	8
1.7. Débouchés professionnels avec des diplômés	9
1.8. Ressources humaines	10
Chapitre 2. Présentation du groupe MANAO	11
2.1. Historique du MANAO.....	11
2.2. Les domaines d'expertises	12
2.2.1. Les compétences métiers.....	12
2.2.2. Contact et Adresse.....	13
2.2.3. Devise et logo de la société	13
2.2.4. Site web de MANAO	13
2.2.5. La vision du MANAO.....	13
2.3. Les branches et activités	14
2.3.1. Manao Logiciels.....	14
2.3.2. Sidina.....	14
2.3.3. Tetika.....	16
2.3.4. Ezaka	17
2.3.5. Bambootech.....	18
2.4. Objectifs et activités.....	18
2.5. Organigramme fonctionnel et hiérarchique du MANAO	19
2.6. Les produits logiciels produites par Manao Logiciel.....	19

Chapitre 3. Description du projet	21
3.1. Formulation.....	21
3.2 Objectif du projet et besoins de l'utilisateur	21
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	22
3.3.1. Moyens humains	22
3.3.2. Moyens matériels	22
3.3.3. Moyens logiciels	23
3.4. Résultats attendus.....	24
3.5. Chronologie des activités.....	24
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION	27
Chapitre 4. Analyse préalable	28
4.1. Analyse de l'existant.....	28
4.1.1. Organisation actuelle.....	28
4.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels.....	29
a. Moyens matériels	29
b. Moyens logiciels	30
4.2. Critique de l'existant.....	30
4.3. Conception avant-projet.....	31
4.3.1. Solution proposée.....	31
4.3.2. Solution retenue.....	31
4.3.3. Diagramme des flux du système	32
4.3.4. Méthodes et outils utilisés :.....	33
a. Utilisation du langage de modélisation UML	34
b. Méthode de gestion de projet :	35
c. Outils de conception.....	37
e. Choix du langage de programmation.....	38
f. Choix de Framework utilisé :	39
g. Utilisation de l'IDE :	41
h. Utilisation du SGBD.....	42
i. Framework CSS	43
j. Présentation de SMTP	43
k. Présentation de IMAP.....	44
l. Système de gestion de version.....	45
m. Présentation de REDIS	46
n. Présentation de CRON.....	46

Chapitre 5. Analyse conceptuelle	47
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM	47
a. Product Owner.....	48
b. Scrum Master	48
c. L'équipe	48
5.2. Etapes de l'élaboration du Product Backlog.....	49
5.2.1. Vision du projet.....	49
5.2.2. Liste des acteurs	49
5.2.3. Thèmes	50
5.2.4. Vision de la première release	50
5.2.5. User Story.....	50
5.3. Product backlog	51
5.4. Sprint backlog	54
5.4.1. Présentation du travail à faire.....	54
5.4.2. Planification du sprint	56
5.5. Dictionnaire des données	59
5.6. Règle de gestion.....	62
5.7. Modélisation du domaine.....	63
5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint	64
5.8.1. Généralité	64
5.8.2. Eléments d'un diagramme de classe	65
5.9. Diagramme de classe de conception globale	68
5.10. Diagramme de paquetage	69
5.11. Diagramme de déploiement	70
PARTIE III : REALISATION	71
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de développement.....	72
6.1. Installation et configuration des outils.....	72
6.1.1. Installation de WampServer	72
6.1.2. Installation de Visual Studio Code.....	73
6.1.3. Installation de Postman	73
6.1.4. Installation de Git	74
6.1.5. Installation de MobaXTerm	75
6.1.6. Installation de Google Chrome	75
6.1.7. Installation de Visual Paradigm	76
6.1.8. Installation de Ubuntu Desktop.....	77

6.2. Architecture de l'application.....	77
Chapitre 7. Développement de l'application.....	79
7.1. Création de la base de données	79
7.2. Codage de l'application	80
7.2.1. Codage de l'application pour la partie Modèle	80
7.2.2. Codage de l'application pour la partie Vue.....	81
7.2.3. Codage de l'application pour la partie « Contrôleur »	81
7.2.4. Code de récupération des messages dans le serveur IMAP	82
7.3. Présentation de l'application.....	83
CONCLUSION GENERALE	86
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	XII
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES.....	XIII
GLOSSAIRE	XV
ANNEXE	XVII
Annexe 1 :.....	XVII
Annexe 2 :.....	XVIII
TABLE DES MATIERES	XIX
RESUME.....	
ABSTRACT.....	

RESUME

Ce projet qu'on a réalisé a pour objectif de faire la conception, réalisation et intégration d'une application client mail dans la plateforme du groupe MANAO. Pour réaliser ce projet, on a utilisé le langage de modélisation UML, la méthode de conduite de projet Agile, l'outil de conception Visual Paradigm, le langage de programmation PHP, le Framework CodeIgniter, le SGBD MySQL, l'outil redis et cron.

Cette application permettra de se communiquer par emails professionnelles des utilisateurs de la plateforme du groupe MANAO en gérant les comptes messageries, les comptes mails de l'utilisateur, l'envoi et la réception pour chaque messagerie, la gestion des messages de l'utilisateur ainsi que le paramétrage et personnalisation du compte messagerie.

Mots-clés : Agile, Application, Mail, Messagerie, Plateforme, UML

ABSTRACT

This project that we carried out aims to design, create and integrate an email client application into the MANAO group platform. To carry out this project, we used the UML modeling language, the Agile project management method, the Visual Paradigm design tool, the PHP programming language, the CodeIgniter Framework, the MySQL DBMS, redis and cron tool.

This application will allow users of the MANAO group platform to communicate by professional emails by managing messaging accounts, user email accounts, sending and receiving for each messaging service, managing user messages as well as that the configuration and personalization of the email account.

Keywords : Agile, Application, Mail, Messaging, Platform, UML